



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Piano di qualifica

Stato	Approvato
Versione	2.0.0
Autori	Felician Mario Necsulescu Ana Maria Draghici Davide Lorenzon Davide Testolin Filippo Guerra
Verificatori	Davide Testolin Felician Mario Necsulescu Ana Maria Draghici
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin BlueWind srl

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
2.0.0	2026-05-21	Davide Testolin	Davide Testolin	Approvazione
1.4.0	2026-05-21	Filippo Guerra	Davide Testolin	Aggiornati test di sistema e test di approvazione
1.3.0	2026-05-19	Ana Maria Draghici	Davide Testolin	Aggiornato sezione Test Unità Frontend e Test di Integrazione Frontend
1.2.0	2026-05-19	Ana Maria Draghici	Davide Testolin	Aggiornato cruscotto valutazione con i valori di fine PB Sezione 5
1.1.0	2026-05-19	Filippo Guerra	Davide Testolin	Aggiornata sezione Test di Integrazione
1.0.0	2026-04-01	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Approvazione
0.7.0	2026-03-20	Ana Maria Draghici	Felician Mario Necsulescu	Aggiornata Sezione 4 con descrizione generale del testing, descrizioni brevi per ogni test e descrizioni dei test mancanti
0.6.0	2026-03-19	Davide Lorenzon	Felician Mario Necsulescu	Aggiunti test di sistema Sezione 4.2 e Aggiunti test di accettazione Sezione 4.3
0.5.0	2026-03-11	Ana Maria Draghici	Felician Mario Necsulescu	Aggiornata Sezione 5 in seguito avanzamento degli sprint
0.4.0	2026-02-24	Ana Maria Draghici	Felician Mario Necsulescu	Aggiunti calcolo metriche, grafici restanti metriche, e descrizione grafici nella Sezione 5
0.3.0	2026-02-23	Davide Testolin	Ana Maria Draghici	Aggiunti i grafici per alcune metriche
0.2.0	2026-02-06	Davide Lorenzon	Ana Maria Draghici	Rimossa metrica Copertura dei requisiti perché ridondante, apportate modifiche ai valori ottimi e accettabili, di process lead time con Time efficiency Se-

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
				<u>zione 5.8</u> e di modularity index con instability index
0.1.0	2025-12-18	Felician Mario Necsulescu	Davide Testolin	Completamento sezione Introduzione Sezione 1 , Qualità del processo Sezione 2 , Qualità del prodotto Sezione 3 .
0.0.1	2025-12-15	Felician Mario Necsulescu	Davide Testolin	Creazione del documento e stesura iniziale.

Indice

1) Introduzione	1
1.1) Scopo del documento	1
1.2) Glossario	1
1.3) Riferimenti	1
1.3.1) Riferimenti normativi	1
1.3.2) Riferimenti informativi	2
2) Qualità di processo	3
2.1) Processi primari	3
2.1.1) Fornitura	4
2.1.2) Sviluppo	4
2.2) Processi di supporto	4
2.2.1) Documentazione	5
2.2.2) Verifica	5
2.3) Processi organizzativi	5
2.3.1) Gestione dei processi	5
3) Qualità di prodotto	6
3.1) Funzionalità	6
3.2) Affidabilità	6
3.3) Efficienza	6
3.4) Manutenibilità	7
4) Strategie di testing	8
4.1) Introduzione alle strategie di testing	8
4.2) Test di Sistema (TS)	8
4.2.1) Tracciamento test di sistema	32
4.3) Test di Accettazione (TA)	41
4.4) Test di Regressione	42
4.5) Test di Unità	42
4.5.1) Test di Unità Backend	42
4.5.2) Test di Unità Frontend	101
4.6) Test di Integrazione	116
4.6.1) Test di Integrazione Backend	116
4.6.2) Test di Integrazione Frontend	119
5) Cruscotto di valutazione	121
5.1) Planned Value (PL) e Earned Value (EV) e Actual COST (AC)	121
5.2) Indici di Performance: CPI e SPI	122
5.3) Estimate at Completion	123
5.4) To Complete Performance Index	123
5.5) Estimate to Complete	124
5.6) Indice di Gulpease	126
5.7) Budget Progress Bar	127

5.8) Time Efficiency	128
5.9) Correttezza Ortografica	129
5.10) Test Success Rate	129
5.11) Requisiti soddisfatti	130
5.12) Failure Density	131
5.13) Statement Coverage	132
5.14) Branch Coverage	133
5.15) Efficienza	134
5.16) Cyclomatic Complexity	135
5.17) Code Smell	136

Lista delle tabelle

Tabella 1	Metriche processo di Fornitura	4
Tabella 2	Metriche processo di Sviluppo	4
Tabella 3	Metriche processo di Documentazione	5
Tabella 4	Metriche processo di Verifica	5
Tabella 5	Metriche processo di Gestione dei Processi	5
Tabella 6	Metriche funzionalità del prodotto	6
Tabella 7	Metriche affidabilità del prodotto	6
Tabella 8	Metriche efficienza del prodotto ¹	7
Tabella 9	Metriche manutenibilità del prodotto	7
Tabella 10	Test di Sistema	8
Tabella 11	Tracciamento dei Test di Sistema	32
Tabella 12	Test di Accettazione	41
Tabella 13	Valori di PV, EV e AC accumulati per sprint	121
Tabella 14	CPI e SPI per sprint	122
Tabella 15	TimeEAC per sprint	124
Tabella 16	AC, ETC ed EAC per sprint	125
Tabella 17	Efficienza Temporale per sprint	128
Tabella 18	Test Success Rate per sprint (Frontend e Backend)	129
Tabella 19	Avanzamento e soddisfacimento dei requisiti per sprint	130
Tabella 20	Failure Density per sprint (Frontend e Backend)	131
Tabella 21	Statement Coverage Frontend e Backend per sprint	132
Tabella 22	Branch Coverage Frontend e Backend per sprint	133
Tabella 23	Andamento delle metriche di efficienza del prodotto per sprint	134
Tabella 24	Complessità Ciclomatica per sprint e distribuzione dei Rank	135
Tabella 25	Andamento dei Code Smells per sprint	136

¹Qualsiasi metrica percentuale interna a questa sezione ha un termine di paragone assoluto.

Lista delle immagini

Figura 1	Andamento Metriche PV, EV e AC	121
Figura 2	Cost Performance Index e Schedule Performance Index	122
Figura 3	Stima al Completamento (EAC)	123
Figura 4	Andamento To Complete Performance Index (TCPI)	123
Figura 5	Stima Durata Finale del Progetto (Time EAC)	124
Figura 6	Actual Cost, Estimate To Complete e Estimate At Completion	125
Figura 7	Indice Gulpease per documento	126
Figura 8	Budget consumato sul totale pianificato (BAC)	127
Figura 9	Efficienza Temporale (eT)	128
Figura 10	Andamento Correttezza Ortografica	129
Figura 11	Andamento Test Success Rate	130
Figura 12	Percentuale di Requisiti Soddisfatti	131
Figura 13	Failure Density per Sprint	132
Figura 14	Statement Coverage per Sprint	133
Figura 15	Branch Coverage per Sprint	134
Figura 16	Andamento Efficienza: CPU, RAM e Response Time	135
Figura 17	Andamento Complessità Ciclomantica	136
Figura 18	Code Smells per KLOC	137

1) Introduzione

1.1) Scopo del documento

Il Piano di Qualifica definisce in modo chiaro come la qualità del software e dei processi correlati sarà monitorata, valutata e gestita lungo tutto il ciclo di vita del progetto. L'obiettivo principale non è solo verificare il rispetto dei requisiti, ma fornire un quadro operativo che permetta al team di prendere decisioni informate e migliorare continuamente le modalità di sviluppo. Il documento si concentra su tre aspetti fondamentali, integrati tra loro:

- Orientamento agli obiettivi: chiarifica quali standard qualitativi devono essere raggiunti e cosa significa un software affidabile e completo;
- Misurazione e controllo: introduce metriche concrete e strumenti di valutazione per osservare l'andamento dei processi e del prodotto;
- Apprendimento e miglioramento: utilizza i dati raccolti per identificare criticità, ottimizzare i processi e rafforzare la qualità complessiva in maniera progressiva.

Il Piano di Qualifica costituisce uno strumento operativo e dinamico, destinato a essere aggiornato e adattato nel tempo per riflettere le esigenze emergenti del progetto e garantire un monitoraggio efficace dei processi e del prodotto, mantenendo elevati standard qualitativi lungo tutto il ciclo di sviluppo.

1.2) Glossario

Per garantire precisione terminologica senza appesantire la lettura, in questo documento i termini tecnici presenti nel Glossario sono segnalati con un pedice "G", ad esempio:

termine_G: indica che il termine è definito nel Glossario e può essere consultato per chiarimenti.

Questo metodo consente di mantenere il testo chiaro e tecnicamente corretto, permettendo al lettore di riferirsi al Glossario solo quando necessario, senza interrompere il flusso della lettura.

1.3) Riferimenti

1.3.1) Riferimenti normativi

- [Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification di BlueWind Srl](#)
Ultima consultazione: 8 aprile 2026;
- [Regolamento del progetto](#)
Ultima consultazione: 8 aprile 2026;
- [Standard ISO/IEC/IEEE 12207:2017](#)
Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;

- [Standard ISO/IEC 9126](#)

Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;

1.3.2) Riferimenti informativi

- [Glossario del gruppo](#)

Ultima consultazione: 20 maggio 2026;

- [Software Engineering, Ian Sommerville](#)

Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;

- [Documentazione del gruppo GroupRubberDuck](#)

Ultima consultazione: 20 maggio 2026;

2) Qualità di processo

La qualità di processo rappresenta un elemento essenziale per garantire che lo sviluppo del progetto software avvenga in modo controllato, coerente e conforme agli obiettivi di qualità stabiliti. Essa assicura che i processi adottati siano definiti, ripetibili e verificabili, riducendo il rischio di errori e migliorando l'affidabilità dei risultati prodotti. Al fine di garantire la qualità di processo, il progetto fa riferimento a modelli e standard riconosciuti, in particolare alla norma ISO/IEC 12207, che fornisce un quadro di riferimento per l'organizzazione dei processi lungo il ciclo di vita del software, distinguendo tre tipologie di processi:

- **processi primari;**
- **processi di supporto;**
- **processi organizzativi.**

Il controllo dell'efficacia dei processi è supportato dall'adozione di metriche di processo, utilizzate per monitorare l'andamento delle attività e l'efficienza delle risorse impiegate.

2.1) Processi primari

I processi primari riguardano le attività di sviluppo del software, come requisiti, progettazione, implementazione, integrazione e manutenzione. Per valutarne andamento ed efficacia si utilizzano metriche di processo che permettono di monitorare tempi, costi e progressi, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi.

2.1.1) Fornitura

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-01	Planned Value (PV)	≥ 0	$\leq \text{BAC}$
MPC-02	Earned Value (EV)	$\geq \text{PV} * 0.75$	$\geq \text{PV}$
MPC-03	Actual Cost (AC)	$0 \leq \text{AC} \leq 1.2 * \text{EV}$	$\leq \text{EV}$
MPC-04	Schedule Performance Index (SPI = EV / PV)	≥ 0.9	≥ 1.0
MPC-05	Cost Performance Index (CPI = EV / AC)	≥ 0.9	≥ 1.0
MPC-06	Estimate at Completion (EAC)	$\leq 1.1 * \text{BAC}$	$\leq \text{BAC}$
MPC-07	To Complete Performance Index (TCPI)	~ 1.0	≤ 1.0
MPC-08	Estimate to Complete (ETC)	$\leq (\text{BAC} - \text{AC}) * 1.1$	$\leq \text{BAC} - \text{AC}$

Tabella 1: Metriche processo di Fornitura

2.1.2) Sviluppo

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-09	Requirements Stability Index (RSI)	≥ 0.7	1.0

Tabella 2: Metriche processo di Sviluppo

2.2) Processi di supporto

Questi includono attività che garantiscono controllo, tracciabilità e affidabilità del processo stesso, come la verifica, la validazione, la gestione della configurazione, la documentazione tecnica e l'assicurazione qualità. Questi processi consentono di monitorare e ridurre gli scostamenti rispetto agli standard pianificati. Le metriche associate ai processi di supporto sono definite per consentire una valutazione oggettiva della conformità e del controllo delle attività di supporto rispetto ai processi e alle procedure stabilite.

2.2.1) Documentazione

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-10	Indice di Gulpease	≥ 60	≥ 70
MPC-11	Correttezza ortografica	≤ 1	$= 0$

Tabella 3: Metriche processo di Documentazione

2.2.2) Verifica

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-12	Test Success Rate	$\geq 90\%$	100%

Tabella 4: Metriche processo di Verifica

2.3) Processi organizzativi

Riguardano il miglioramento continuo del processo, la definizione degli standard interni, la gestione della qualità complessiva e lo sviluppo delle competenze del personale. Questi processi assicurano la sostenibilità e la maturità del modello di sviluppo nel tempo. Le metriche associate ai processi organizzativi sono definite per consentire una valutazione oggettiva della conformità e dell'efficacia dei processi di gestione e governance interna.

2.3.1) Gestione dei processi

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-13	Time Efficiency	$\geq 80\%$	$\geq 100\%$
MPC-14	Task Completion on Time	$\geq 90\%$	$= 100\%$

Tabella 5: Metriche processo di Gestione dei Processi

3) Qualità di prodotto

La qualità del prodotto software rappresenta la capacità del sistema di soddisfare in maniera oggettiva i requisiti funzionali e non funzionali, gli standard tecnici e le aspettative degli stakeholder. Essa costituisce la misura della conformità del prodotto agli obiettivi prefissati e della sua idoneità all'uso previsto, risultando direttamente dalla corretta applicazione dei processi di sviluppo e delle attività di verifica e validazione. Un prodotto software di elevata qualità si distingue per: adeguatezza funzionale, affidabilità, usabilità, efficienza delle prestazioni, manutenibilità.

3.1) Funzionalità

Valuta la capacità del software di fornire correttamente le funzionalità richieste dai requisiti, assicurando completezza e coerenza rispetto alle specifiche definite.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-01	Requisiti obbligatori soddisfatti	100%	100%
MPD-02	Requisiti desiderabili soddisfatti	$\geq 50\%$	$\geq 75\%$
MPD-03	Requisiti opzionali soddisfatti	$\geq 0\%$	$\geq 50\%$

Tabella 6: Metriche funzionalità del prodotto

3.2) Affidabilità

Misura la capacità del software di operare senza guasti in condizioni previste, garantendo comportamenti consistenti e riducendo al minimo malfunzionamenti.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-04	Failure Density	≤ 0.5	≤ 0.2
MPD-05	Statement Coverage	$\geq 80\%$	$\geq 95\%$
MPD-06	Branch Coverage	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$

Tabella 7: Metriche affidabilità del prodotto

3.3) Efficienza

Indica l'ottimizzazione delle risorse e la rapidità di risposta del software alle richieste, valutando tempi di esecuzione, throughput e utilizzo delle risorse disponibili.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-09	Response Time	$\leq 3 \text{ sec}$	$\leq 1 \text{ sec}$
MPD-10	CPU Utilization	$\leq 35\%$	$\leq 20\%$
MPD-11	Memory Utilization	$\leq 4,0 \text{ GB}$	$\leq 1,5 \text{ GB}$

Tabella 8: Metriche efficienza del prodotto²

3.4) Manutenibilità

Misura quanto facilmente il software può essere modificato o esteso senza introdurre errori, tenendo conto della complessità del codice, della modularità e della facilità di intervento sugli artefatti.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-12	Cyclomatic Complexity	≤ 10	≤ 8
MPD-15	Code Smells	≤ 10	≤ 5
MPD-16	Code Coverage	$\leq 80\%$	$\leq 90\%$

Tabella 9: Metriche manutenibilità del prodotto

²Qualsiasi metrica percentuale interna a questa sezione ha un termine di paragone assoluto.

4) Strategie di testing

4.1) Introduzione alle strategie di testing

Il processo di verifica e validazione del software prevede l'utilizzo di diverse tipologie di test, ciascuna con uno scopo specifico all'interno del ciclo di sviluppo.

Le tipologie di test previste sono:

- Test di Unità;
- Test di Integrazione;
- Test di Sistema;
- Test di Regressione;
- Test di Accettazione.

Per la revisione RTB, il gruppo ha scelto di documentare esclusivamente i Test di Sistema e i Test di Accettazione.

Le restanti tipologie saranno definite e condotte nell'ambito delle attività di sviluppo previste per la Product Baseline (PB).

4.2) Test di Sistema (TS)

I test di sistema verificano in modo granulare ogni funzionalità del sistema, associando ciascun test a uno specifico caso d'uso. Lo stato NI (Non Implementato) indica che il test è definito ma non ancora eseguibile, in attesa dello sviluppo del PoC.

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS001	Verificare che l'Utente visualizzi correttamente la lista contenente tutti i dispositivi attualmente registrati nel sistema	RObb001	passed
TS002	Verificare che l'Utente, consultando la lista dei dispositivi registrati, visualizzi per ciascun elemento le relative informazioni generali	RObb002	passed
TS003	Verificare che l'Utente, consultando la lista dei dispositivi registrati, visualizzi correttamente il nome associato a ogni singolo elemento	RObb003	passed
TS004	Verificare che l'Utente possa inserire e registrare nuovi dispositivi nel sistema	RObb004	passed

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS005	Verificare che l'Utente possa aggiungere e inserire manualmente le informazioni associate al nuovo dispositivo	RObb005	passed
TS006	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un nome per il nuovo dispositivo Il nome del dispositivo deve rispettare il vincolo di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri	RObb006	passed
TS007	Verificare che il sistema blocchi il salvataggio e mostri un messaggio di errore qualora l'Utente tenti di confermare la creazione di un dispositivo con un nome dispositivo non valido (ovvero che non rispetta il vincolo di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri)	RObb007	passed
TS008	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare il nome di un sistema operativo da associare al dispositivo	RObb008	passed
TS009	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare una descrizione da associare al dispositivo	RObb009	passed
TS010	Verificare che l'Utente, in qualsiasi momento durante la compilazione, possa annullare l'operazione scartando i dati inseriti e ritornando alla schermata precedente	RObb010	passed
TS011	Verifica che l'Utente possa inserire un nuovo dispositivo nel sistema tramite importazione di un file esterno	RObb011	passed
TS012	Verificare che l'Utente selezioni un file valido durante l'importazione (ovvero un file la cui estensione è supportata dal sistema, la cui dimensione non sia	RObb012	passed

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
	0 e non sia maggiore di 10 MB e la struttura interna sia interpretabile dal sistema)		
TS013	Verificare che l'Utente possa selezionare un file in formato JSON	RObb013	passed
TS014	Verificare che l'Utente possa selezionare un file in formato XML	RObb014	passed
TS015	Verificare che l'Utente possa selezionare un file in formato CSV	RObb015	passed
TS016	Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se il file selezionato in fase di importazione ha un formato non supportato dal sistema	RObb016	passed
TS017	Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se il file selezionato in fase di importazione ha una struttura interna non interpretabile dal sistema	RObb017	passed
TS018	Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se il file selezionato in fase di importazione ha una dimensione di 0 byte o maggiore di 10 MB	RObb018	passed
TS019	Verificare che l'Utente possa visualizzare nel dettaglio le informazioni del dispositivo	RObb019	passed
TS020	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del dispositivo durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo	RObb020	passed
TS021	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del sistema operativo del dispositivo durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo	RObb021	passed

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS022	Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione del dispositivo durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo	RObb022	passed
TS023	Verificare che l'Utente possa visualizzare il modello da usare per la valutazione durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo	RObb023	passed
TS024	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del modello da usare per la valutazione durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo	RObb024	passed
TS025	Verificare che l'Utente possa visualizzare il numero di versione del modello da usare per la valutazione durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo	RObb025	passed
TS026	Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo registrato nel sistema	RObb026	passed
TS027	Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo registrato nel sistema senza effettuare un back up	RObb027	passed
TS028	Verificare che l'Utente possa avviare una sessione di valutazione relativa a uno specifico dispositivo	RObb028	passed
TS029	Verificare che l'Utente possa chiudere la valutazione senza salvare le informazioni inserite dall'ultimo salvataggio	RObb029	passed
TS030	Verificare che l'Utente possa salvare le modifiche apportate durante la valutazione del dispositivo	RObb030	passed
TS031	Verificare che l'Utente possa salvare e chiudere la sessione di valutazione	RObb031	passed

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS032	Verificare che l'Utente possa salvare le modifiche inserite durante la valutazione mantenendo attiva la sessione di valutazione	RObb032	passed
TS033	Verificare che l'Utente possa vedere un messaggio di avviso se durante il salvataggio dei dati si verificano problemi tecnici che impediscono il corretto salvataggio dei dati	RObb033	passed
TS034	L'Utente deve poter visualizzare la dashboard riepilogativa della valutazione del dispositivo	RObb034	passed
TS035	Verificare che il sistema calcoli correttamente lo stato aggregato rappresentativo della valutazione del dispositivo e che l'Utente lo possa visualizzare	RObb035	passed
TS036	Verificare che l'Utente possa esportare i dati relativi a uno specifico dispositivo	RObb036	passed
TS037	Verificare che l'Utente possa esportare le informazioni relative al dispositivo in formato XML	RObb037	passed
TS038	Verificare che l'Utente possa esportare le informazioni relative al dispositivo in formato JSON	RObb038	passed
TS039	Verificare che l'Utente possa esportare le informazioni relative al dispositivo in formato CSV	RObb039	passed
TS040	Verificare che l'Utente possa aggiungere un asset alle informazioni del dispositivo	RObb040	passed
TS041	Verificare che l'Utente inserisca e salvi un nome valido durante l'aggiunta di un asset (ovvero un nome di lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri)	RObb041	passed

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS042	Verificare che l'Utente possa selezionare un tipo da associare all'asset in fase di creazione	RObb042	passed
TS043	Verificare che l'Utente possa selezionare il tipo security asset	RObb043	passed
TS044	Verificare che l'Utente possa selezionare il tipo network asset	RObb044	passed
TS045	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare una descrizione per l'asset	RObb045	passed
TS046	Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di avviso se inserisce un nome per l'asset non valido (ovvero non compreso tra 1 e 32 caratteri)	RObb046	passed
TS047	Verificare che l'Utente possa annullare l'aggiunta dell'asset	RObb047	passed
TS048	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista degli asset associati al dispositivo	RObb048	passed
TS049	Verificare che l'Utente possa visualizzare i dati generali dell'asset durante la visualizzazione della lista degli asset	RObb049	passed
TS050	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome dell'asset durante la visualizzazione della lista degli asset	RObb050	passed
TS051	Verificare che l'Utente possa visualizzare il tipo dell'asset durante la visualizzazione della lista degli asset	RObb051	passed
TS052	Verificare che il sistema calcoli correttamente lo stato dell'asset l'Utente possa visualizzare lo stato aggregato dell'asset durante la visualizzazione della lista degli asset	RObb052	passed

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS053	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni dettagliate di un asset specifico	RObb053	passed
TS054	Verificare che l'Utente possa valutare uno specifico asset	RObb054	passed
TS055	Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione dell'asset	RObb055	passed
TS056	Verificare che l'Utente possa eliminare un asset	RObb056	passed
TS057	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista dei requisiti	RObb057	passed
TS058	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali del singolo requisito durante la visualizzazione della lista dei requisiti	RObb058	passed
TS059	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del singolo requisito durante la visualizzazione della lista dei requisiti	RObb059	passed
TS060	Verificare che l'Utente possa visualizzare lo stato di valutazione del singolo requisito durante la visualizzazione della lista dei requisiti	RObb060	passed
TS061	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni dettagliate del requisito	RObb061	passed
TS062	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio	RObb062	passed
TS063	Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione del requisito	RObb063	passed

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS064	Verificare che l'Utente veda lo stato PASS quando il percorso nel decision tree termina in un nodo PASS	RObb064	passed
TS065	Verificare che l'Utente veda lo stato FAIL quando il percorso nel decision tree termina in un nodo FAIL	RObb065	passed
TS066	Verificare che l'Utente veda lo stato NA quando il percorso nel decision tree termina in un nodo NA	RObb066	passed
TS067	Verificare che l'Utente veda lo stato «In corso» quando il percorso nel decision tree non è stato ancora completato	RObb067	passed
TS068	Verificare che l'Utente veda lo stato In corso quando la valutazione di una dipendenza è fallita o non è stata completata.	RObb068	passed
TS069	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista delle dipendenze del requisito	RObb069	passed
TS070	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali del singolo requisito all'interno della lista delle dipendenze	RObb070	passed
TS071	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del singolo requisito all'interno della lista delle dipendenze	RObb071	passed
TS072	Verificare che l'Utente possa visualizzare lo stato dei valutazione del singolo requisito all'interno della lista delle dipendenze	RObb072	passed
TS073	Verificare che l'Utente possa visualizzare il decision tree associato a un requisito durante la visualizzazione nel dettaglio	RObb073	passed

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS074	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali del singolo nodo durante la visualizzazione del decision tree	RObb074	passed
TS075	Verificare che l'Utente possa visualizzare lo stato di attività del singolo nodo durante la visualizzazione del decision tree	RObb075	passed
TS076	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali del singolo nodo di decisione durante la visualizzazione del decision tree	RObb076	passed
TS077	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito a cui è associato il decision tree di cui fa parte il nodo	RObb077	passed
TS078	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del singolo nodo di decisione durante la visualizzazione del decision tree	RObb078	passed
TS079	Verificare che l'Utente possa visualizzare la domanda del singolo nodo di decisione durante la visualizzazione del decision tree	RObb079	passed
TS080	Verificare che l'Utente possa visualizzare la risposta associata al singolo nodo di decisione durante la visualizzazione del decision tree	RObb080	passed
TS081	Verificare che l'Utente visualizzi l'assenza di una risposta associata al nodo di decisione del decision tree	RObb081	passed
TS082	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali di un nodo foglia del decision tree	RObb082	passed
TS083	Verificare che l'Utente possa visualizzare il risultato associato al singolo nodo foglia durante la visualizzazione del decision tree	RObb083	passed

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS084	Verificare che l'Utente possa visualizzare la giustificazione associata al decision tree	RObb084	passed
TS085	Verificare che l'Utente possa visualizzare nel dettaglio il nodo del decision tree	RObb085	passed
TS086	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito associato al decision tree di cui fa parte il nodo durante la visualizzazione del nodo	RObb086	passed
TS087	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del nodo di decisione durante la visione in dettaglio del decision tree	RObb087	passed
TS088	Verificare che l'Utente possa visualizzare la domanda del nodo di decisione durante la visione in dettaglio del decision tree	RObb088	passed
TS089	Verificare che l'Utente possa visualizzare la risposta alla domanda del nodo di decisione durante la visione in dettaglio del decision tree	RObb089	passed
TS090	Verificare che l'Utente possa visualizzare l'assenza di una risposta associata al decision tree	RObb090	passed
TS091	Verificare che l'Utente possa eseguire la valutazione di uno specifico nodo di decisione del decision tree	RObb091	passed
TS092	Verificare che l'Utente possa selezionare una risposta alla domanda del nodo	RObb092	passed
TS093	Verificare che l'Utente possa selezionare la risposta YES alla domanda del nodo	RObb093	passed
TS094	Verificare che l'Utente possa selezionare la risposta NO alla domanda del nodo	RObb094	passed

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS095	Verificare che l'Utente possa passare alla visualizzazione del nodo successore del decision tree durante la visualizzazione nel dettaglio	RObb095	passed
TS096	Verificare che il sistema blocchi la navigazione dell'Utente verso un nodo successore e mostri un avviso, se il nodo corrente non ha una risposta associata	RObb096	passed
TS097	Verificare che il sistema avvisi del completamento del decision tree e reindirizzi al dettaglio del requisito, quando l'Utente cerca di navigare verso il nodo successore ma il nodo successore è un nodo foglia	RObb097	passed
TS098	Verificare che l'Utente possa passare alla visualizzazione del nodo precedente	RObb098	passed
TS099	Verificare che il sistema mostri un avviso e reindirizzi l'Utente alla visualizzazione del dettaglio del requisito	RObb099	passed
TS100	Verificare che l'Utente possa inserire una giustificazione al percorso decisionale all'interno del decision tree	RObb100	passed
TS101	Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo e scaricare un back up prima dell'eliminazione definitiva	RDes001	passed
TS102	Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo e scaricare un back up in formato JSON prima dell'eliminazione definitiva	RDes002	passed
TS103	Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo e scaricare un back up in formato XML prima dell'eliminazione definitiva	RDes003	passed

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS104	Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo e scaricare un back up in formato CSV prima dell'eliminazione definitiva	RDes004	passed
TS105	Verificare che l'Utente possa modificare le informazioni del dispositivo	ROpz-001	passed
TS106	Verificare che l'Utente abbia inserito un nome valido per il dispositivo in fase di modifica (ovvero un nome di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri)	ROpz-002	passed
TS107	Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se inserisce un nome non valido (ovvero un nome di lunghezza non compresa tra 1 e 64 caratteri)	ROpz-003	passed
TS108	Verificare che l'Utente possa modificare il nome del sistema operativo associato al dispositivo	ROpz-004	passed
TS109	Verificare che l'Utente possa modificare la descrizione associata a un dispositivo	ROpz-005	passed
TS110	Verificare che l'Utente possa annullare il processo di modifica dei dati del dispositivo	ROpz-006	passed
TS111	Verificare che l'Utente possa modificare i dati di uno specifico asset	ROpz-007	passed
TS112	Verificare che l'Utente possa inserire correttamente un nuovo nome da associare all'asset Il nome deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri	ROpz-008	passed

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS113	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore e blocchi l'operazione di modifica del nome dell'asset qualora questo non abbia una lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri	ROpz-009	passed
TS114	Verificare che l'Utente possa selezionare un nuovo tipo da associare all'asset	ROpz-010	passed
TS115	Verificare che l'utente possa selezionare il tipo security asset da associare all'asset in fase di modifica dell'asset	ROpz-011	passed
TS116	Verificare che l'utente possa selezionare il tipo network asset da associare all'asset in fase di modifica dell'asset	ROpz-012	passed
TS117	Verificare che l'utente possa inserire una nuova descrizione da associare all'asset in fase di modifica dell'asset	ROpz-013	passed
TS118	Verificare che l'Utente possa annullare in qualsiasi momento la fase di modifica delle informazioni dell'asset e scartare le modifiche inserite	ROpz-014	passed
TS119	Verificare che l'Utente possa correttamente esportare i risultati della valutazione in formato strutturato	ROpz-015	passed
TS120	Verificare che l'Utente possa correttamente esportare i risultati della valutazione nella forma di report di conformità in formato pdf	ROpz-016	passed
TS121	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista dei modelli registrati nel sistema	ROpz-017	NI
TS122	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali di ogni modello nella lista dei modelli	ROpz-018	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS123	Verificare che l'Utente possa visualizzare per ogni elemento della lista dei modelli il nome del modello	ROpz-019	NI
TS124	Verificare che l'Utente possa visualizzare per ogni elemento della lista dei modelli il numero di versione del modello	ROpz-020	NI
TS125	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni dettagliate di uno specifico modello	ROpz-021	NI
TS126	Verificare che l'Utente possa visualizzare l'id del modello durante la visualizzazione dei dati nel dettaglio	ROpz-022	NI
TS127	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del modello durante la visualizzazione dei dati nel dettaglio	ROpz-023	NI
TS128	Verificare che l'Utente possa visualizzare il numero di versione del modello durante la visualizzazione dei dati nel dettaglio	ROpz-024	NI
TS129	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista dei requisiti previsti da uno specifico modello	ROpz-025	NI
TS130	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali associate a ogni elemento della lista dei requisiti previsti da uno specifico modello	ROpz-026	NI
TS131	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice associato a ogni elemento della lista dei requisiti previsti da uno specifico modello	ROpz-027	NI
TS132	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome associato a ogni elemento della	ROpz-028	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
	lista dei requisiti previsti da uno specifico modello		
TS133	Verificare che l'utente possa inserire un nuovo modello nel sistema	ROpz-029	NI
TS134	Verificare che l'utente possa creare un nuovo modello nel sistema inserendone manualmente i dati	ROpz-030	NI
TS135	Verificare che l'utente possa inserire un nome valido da associare al modello durante la fase di creazione Il nome deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri	ROpz-031	NI
TS136	Verificare che il sistema blocchi l'inserimento e mostri un messaggio di errore appropriato se il nome inserito non è compreso tra 1 e 32 caratteri	ROpz-032	NI
TS137	Verificare che l'Utente possa inserire un nuovo modello tramite la funzione di importazione di un file esterno. I formati di file supportati sono JSON e XML	ROpz-033	NI
TS138	Verificare che l'utente possa inserire un nuovo modello tramite la funzione di importazione di un file XML esterno	ROpz-034	NI
TS139	Verificare che l'utente possa inserire un nuovo modello tramite la funzione di importazione di un file JSON esterno	ROpz-035	NI
TS140	Verificare che se l'Utente tenti di importare un modello già esistente nel sistema, venga visualizzato un messaggio di avviso	ROpz-036	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
	e che il sistema blocchi l'importazione venga bloccata		
TS141	Verificare che l'utente possa annullare in qualsiasi momento l'operazione di inserimento del modello	ROpz-037	NI
TS142	Verificare che l'utente possa modificare l'anagrafica del modello	ROpz-038	NI
TS143	Verificare che l'utente possa modificare e salvare un nome di lunghezza compresa tra i 1 e 32 caratteri	ROpz-039	NI
TS144	Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore e che il sistema blocchi la modifica se l'Utente ha inserito un nuovo nome per il modello di lunghezza non compresa tra 1 e 32 caratteri	ROpz-040	NI
TS145	Verificare che l'Utente possa avviare il processo di modifica della struttura di un modello	ROpz-041	NI
TS146	Verificare che l'Utente possa salvare sul sistema le modifiche apportate alla struttura del modello	ROpz-042	NI
TS147	Verificare che l'utente possa salvare sul sistema una serie di modifiche come nuovo modello, in modo da mantenere il supporto ai dispositivi finora creati Le modifiche che causano la creazione di un nuovo modello sono aggiunta di requisiti, eliminazione di requisiti, modifica della struttura dei decision tree	ROpz-043	NI
TS148	Verificare che l'Utente possa salvare modifiche di bassa importanza senza creare un nuovo modello.	ROpz-044	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS149	Verificare che l'utente visualizzi un messaggio di errore e che il sistema blocchi il processo di modifica se la struttura del modello non è valida, ovvero se vi sono decision tree con almeno un percorso decisionale che termina senza un nodo foglia	ROpz-045	NI
TS150	Verificare che l'utente possa annullare in qualsiasi momento il processo di modifica e che il sistema scarti le informazioni finora inserite	ROpz-046	NI
TS151	Verificare che l'Utente possa eliminare un modello dal sistema	ROpz-047	NI
TS152	Verificare che l'utente possa scaricare un file contenente le informazioni strutturali del modello	ROpz-048	NI
TS153	Verificare che l'utente possa scaricare un file in formato XML contenente le informazioni strutturali del modello	ROpz-049	NI
TS154	Verificare che l'utente possa scaricare un file in formato JSON contenente le informazioni strutturali del modello	ROpz-050	NI
TS155	Verificare che l'Utente possa visualizzare nel dettaglio i dati di uno specifico requisito in fase di modifica del modello	ROpz-051	NI
TS156	Verificare che l'Utente possa visualizzare i dati anagrafici del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-052	NI
TS157	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-053	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS158	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-054	NI
TS159	Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-055	NI
TS160	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista delle dipendenze del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-056	NI
TS161	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito di ogni elemento della lista delle dipendenze durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-057	NI
TS162	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista dei requisiti da cui il requisito non dipende durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-058	NI
TS163	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito di ogni elemento della lista dei requisiti da cui il requisito non dipende durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-059	NI
TS164	Verificare che l'Utente possa visualizzare lo scheletro del decision tree durante la visualizzazione del dettaglio del requisito in fase di modifica del modello	ROpz-060	NI
TS165	Verificare che l'utente possa visualizzare ogni nodo dello scheletro del decision tree in fase di modifica del modello	ROpz-061	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS166	Verificare che l'Utente possa visualizzare correttamente i nodi di decisione dello scheletro del decision tree in fase di modifica del modello	ROpz-062	NI
TS167	Verificare che durante la visualizzazione di un nodo di decisione dello scheletro del decision tree l'utente visualizzi correttamente il codice del requisito a cui il decision tree è associato in fase di modifica del modello	ROpz-063	NI
TS168	Verificare che durante la visualizzazione di un nodo di decisione dello scheletro del decision tree l'utente visualizzi correttamente il codice del singolo nodo di decisione in fase di modifica del modello	ROpz-064	NI
TS169	Verificare che durante la visualizzazione di un nodo di decisione dello scheletro del decision tree l'utente visualizzi correttamente la domanda associata al singolo nodo di decisione in fase di modifica del modello	ROpz-065	NI
TS170	Verificare che l'Utente possa visualizzare correttamente i nodi foglia dello scheletro di decision tree in fase di modifica del modello	ROpz-066	NI
TS171	Verificare che l'utente possa visualizzare nel dettaglio le informazioni collegate a uno specifico nodo all'interno dello scheletro del decision tree in fase di modifica del modello	ROpz-067	NI
TS172	Verificare che l'utente possa visualizzare nel dettaglio le informazioni collegate a uno specifico nodo di decisione all'interno	ROpz-068	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
	dello scheletro del decision tree in fase di modifica del modello		
TS173	Verificare che l'utente possa visualizzare il codice del requisito a cui il modello di decision tree è associato in fase di modifica del modello	ROpz-069	NI
TS174	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice dello specifico nodo visualizzato nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-070	NI
TS175	Verificare che l'utente possa visualizzare la domanda associata allo specifico nodo visualizzato nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-071	NI
TS176	Verificare che l'Utente possa visualizzare nel dettaglio le informazioni collegate a uno specifico nodo foglia all'interno dello scheletro del decision tree in fase di modifica del modello	ROpz-072	NI
TS177	Verifica che l'utente possa aggiungere un requisito al modello durante fase di modifica della struttura del modello	ROpz-073	NI
TS178	Verificare che l'Utente possa eliminare un requisito dal modello in fase di modifica di esso	ROpz-074	NI
TS179	Verificare che l'Utente possa modificare le informazioni anagrafiche del requisito in fase di modifica del modello	ROpz-075	NI
TS180	Verificare che l'utente possa inserire e salvare un codice univoco valido da associare al requisito in fase di modifica del modello. Un codice del requisito è valido se ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-076	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS181	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di inserimento e mostri un avviso di errore se l'Utente ha inserito un codice di lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-077	NI
TS182	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di inserimento del codice del requisito se l'Utente ha inserito un codice già associato ad un altro requisito	ROpz-078	NI
TS183	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un nome valido da associare al requisito Un nome è valido se ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri	ROpz-079	NI
TS184	Verificare che il sistema blocchi l'operazione e mostri un messaggio di errore se l'Utente ha inserito un nome di lunghezza non compresa tra 1 e 64 caratteri	ROpz-080	NI
TS185	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare una descrizione da associare al requisito	ROpz-081	NI
TS186	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un nuovo codice univoco valido da associare al requisito Un codice è valido se ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-082	NI
TS187	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica del codice associato al requisito e mostri un avviso se l'Utente non inserisce un codice di lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-083	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS188	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica del codice associato al requisito e mostri un avviso se l'utente inserisce un codice già associato ad un altro requisito	ROpz-084	NI
TS189	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un nuovo nome valido per il requisito in fase di modifica di esso. Un nome è valido se ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri	ROpz-085	NI
TS190	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica e mostri un messaggio di errore se l'Utente prova a inserire un nome per il requisito non compreso tra 1 e 64 caratteri	ROpz-086	NI
TS191	Verificare che l'Utente possa modificare e salvare una nuova descrizione del requisito	ROpz-087	NI
TS192	Verificare che l'Utente possa aggiungere un requisito valido alla lista delle dipendenze del requisito in fase di modifica del requisito. Un requisito può essere aggiunto alla lista dipendenze del requisito corrente se è diverso dal requisito corrente e la nuova dipendenza non crea nel sistema una dipendenza circolare	ROpz-088	NI
TS193	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di aggiunta alle dipendenze di un requisito e mostri un messaggio di errore se questa operazione crea una dipendenza circolare	ROpz-089	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS194	Verificare che l'Utente possa rimuovere una dipendenza dal requisito in fase di modifica del requisito	ROpz-090	NI
TS195	Verificare che l'Utente possa aggiungere un nodo figlio a uno specifico nodo di decisione nello scheletro del decision tree in fase di modifica del requisito	ROpz-091	NI
TS196	Verificare che l'Utente possa aggiungere un nodo figlio a un nodo di decisione creando la relazione di bivio decisionale YES nello scheletro del decision tree	ROpz-092	NI
TS197	Verificare che l'Utente possa aggiungere un nodo figlio a un nodo di decisione creando la relazione di bivio decisionale NO nello scheletro del decision tree	ROpz-093	NI
TS198	Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo allo scheletro del decision tree	ROpz-094	NI
TS199	Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo foglia allo scheletro del decision tree	ROpz-095	NI
TS200	Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo foglia con valore PASS allo scheletro del decision tree	ROpz-096	NI
TS201	Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo foglia con valore FAIL allo scheletro del decision tree	ROpz-097	NI
TS202	Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo foglia con valore NA allo scheletro del decision tree	ROpz-098	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS203	Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo di decisione allo scheletro del decision tree	ROpz-099	NI
TS204	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un codice univoco valido per il nuovo nodo di decisione. Il codice è valido se ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-100	NI
TS205	Verificare che il sistema interrompa l'operazione di inserimento del codice del nodo di decisione se l'Utente inserisce un codice di lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-101	NI
TS206	Verificare che il sistema interrompa l'operazione di inserimento del codice del nodo di decisione se l'Utente inserisce un codice già associato a un nodo esistente	ROpz-102	NI
TS207	Verificare che l'Utente possa inserire una domanda da associare al nodo	ROpz-103	NI
TS208	Verificare che il sistema mostri un avviso e blocchi l'aggiunta del nodo allo scheletro del decision tree se l'Utente prova a procedere senza aver inserito il testo di una domanda	ROpz-104	NI
TS209	Verificare che l'utente possa modificare le informazioni di nodi di decisione già inseriti nello scheletro del decision tree	ROpz-105	NI
TS210	Verificare che l'Utente possa modificare il codice del nodo di decisione con un nuovo codice univoco	ROpz-106	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
	Il codice del nodo di decisione è valido se ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri		
TS211	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica e mostri un messaggio di errore se l'Utente inserisce un codice di lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-107	NI
TS212	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica e mostri un messaggio di errore se l'Utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo dello stesso decision tree	ROpz-108	NI
TS213	Verificare che l'Utente possa modificare e salvare una domanda	ROpz-109	NI
TS214	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica della domanda se l'Utente cancella la domanda senza inserirne una nuova	ROpz-110	NI
TS215	Verificare che l'Utente possa eliminare un nodo del decision tree se quest'ultimo non ha figli uscenti	ROpz-111	NI
TS216	Verificare che il sistema blocchi l'eliminazione del nodo e mostri un messaggio di avviso se l'Utente tenta di eliminare il nodo root dello scheletro del decision tree	ROpz-112	NI

Tabella 10: Test di Sistema

4.2.1) Tracciamento test di sistema

Codice Test	Codice Requisito
TS001	RObb001

Codice Test	Codice Requisito
TS002	RObb002
TS003	RObb003
TS004	RObb004
TS005	RObb005
TS006	RObb006
TS007	RObb007
TS008	RObb008
TS009	RObb009
TS010	RObb010
TS011	RObb011
TS012	RObb012
TS013	RObb013
TS014	RObb014
TS015	RObb015
TS016	RObb016
TS017	RObb017
TS018	RObb018
TS019	RObb019
TS020	RObb020
TS021	RObb021
TS022	RObb022
TS023	RObb023
TS024	RObb024
TS025	RObb025
TS026	RObb026
TS027	RObb027
TS028	RObb028

Codice Test	Codice Requisito
TS029	RObb029
TS030	RObb030
TS031	RObb031
TS032	RObb032
TS033	RObb033
TS034	RObb034
TS035	RObb035
TS036	RObb036
TS037	RObb037
TS038	RObb038
TS039	RObb039
TS040	RObb040
TS041	RObb041
TS042	RObb042
TS043	RObb043
TS044	RObb044
TS045	RObb045
TS046	RObb046
TS047	RObb047
TS048	RObb048
TS049	RObb049
TS050	RObb050
TS051	RObb051
TS052	RObb052
TS053	RObb053
TS054	RObb054
TS055	RObb055

Codice Test	Codice Requisito
TS056	RObb056
TS057	RObb057
TS058	RObb058
TS059	RObb059
TS060	RObb060
TS061	RObb061
TS062	RObb062
TS063	RObb063
TS064	RObb064
TS065	RObb065
TS066	RObb066
TS067	RObb067
TS068	RObb068
TS069	RObb069
TS070	RObb070
TS071	RObb071
TS072	RObb072
TS073	RObb073
TS074	RObb074
TS075	RObb075
TS076	RObb076
TS077	RObb077
TS078	RObb078
TS079	RObb079
TS080	RObb080
TS081	RObb081
TS082	RObb082

Codice Test	Codice Requisito
TS083	RObb083
TS084	RObb084
TS085	RObb085
TS086	RObb086
TS087	RObb087
TS088	RObb088
TS089	RObb089
TS090	RObb090
TS091	RObb091
TS092	RObb092
TS093	RObb093
TS094	RObb094
TS095	RObb095
TS096	RObb096
TS097	RObb097
TS098	RObb098
TS099	RObb099
TS100	RObb100
TS101	RDes001
TS102	RDes002
TS103	RDes003
TS104	RDes004
TS105	ROpz-001
TS106	ROpz-002
TS107	ROpz-003
TS108	ROpz-004
TS109	ROpz-005

Codice Test	Codice Requisito
TS110	ROpz-006
TS111	ROpz-007
TS112	ROpz-008
TS113	ROpz-009
TS114	ROpz-010
TS115	ROpz-011
TS116	ROpz-012
TS117	ROpz-013
TS118	ROpz-014
TS119	ROpz-015
TS120	ROpz-016
TS121	ROpz-017
TS122	ROpz-018
TS123	ROpz-019
TS124	ROpz-020
TS125	ROpz-021
TS126	ROpz-022
TS127	ROpz-023
TS128	ROpz-024
TS129	ROpz-025
TS130	ROpz-026
TS131	ROpz-027
TS132	ROpz-028
TS133	ROpz-029
TS134	ROpz-030
TS135	ROpz-031
TS136	ROpz-032

Codice Test	Codice Requisito
TS137	ROpz-033
TS138	ROpz-034
TS139	ROpz-035
TS140	ROpz-036
TS141	ROpz-037
TS142	ROpz-038
TS143	ROpz-039
TS144	ROpz-040
TS145	ROpz-041
TS146	ROpz-042
TS147	ROpz-043
TS148	ROpz-044
TS149	ROpz-045
TS150	ROpz-046
TS151	ROpz-047
TS152	ROpz-048
TS153	ROpz-049
TS154	ROpz-050
TS155	ROpz-051
TS156	ROpz-052
TS157	ROpz-053
TS158	ROpz-054
TS159	ROpz-055
TS160	ROpz-056
TS161	ROpz-057
TS162	ROpz-058
TS163	ROpz-059

Codice Test	Codice Requisito
TS164	ROpz-060
TS165	ROpz-061
TS166	ROpz-062
TS167	ROpz-063
TS168	ROpz-064
TS169	ROpz-065
TS170	ROpz-066
TS171	ROpz-067
TS172	ROpz-068
TS173	ROpz-069
TS174	ROpz-070
TS175	ROpz-071
TS176	ROpz-072
TS177	ROpz-073
TS178	ROpz-074
TS179	ROpz-075
TS180	ROpz-076
TS181	ROpz-077
TS182	ROpz-078
TS183	ROpz-079
TS184	ROpz-080
TS185	ROpz-081
TS186	ROpz-082
TS187	ROpz-083
TS188	ROpz-084
TS189	ROpz-085
TS190	ROpz-086

Codice Test	Codice Requisito
TS191	ROpz-087
TS192	ROpz-088
TS193	ROpz-089
TS194	ROpz-090
TS195	ROpz-091
TS196	ROpz-092
TS197	ROpz-093
TS198	ROpz-094
TS199	ROpz-095
TS200	ROpz-096
TS201	ROpz-097
TS202	ROpz-098
TS203	ROpz-099
TS204	ROpz-100
TS205	ROpz-101
TS206	ROpz-102
TS207	ROpz-103
TS208	ROpz-104
TS209	ROpz-105
TS210	ROpz-106
TS211	ROpz-107
TS212	ROpz-108
TS213	ROpz-109
TS214	ROpz-110
TS215	ROpz-111
TS216	ROpz-112

Tabella 11: Tracciamento dei Test di Sistema

4.3) Test di Accettazione (TA)

I test di accettazione verificano che il sistema soddisfi i requisiti dal punto di vista dell'utente, raggruppando i casi d'uso in flussi operativi completi e significativi. Ogni test rappresenta uno scenario d'uso realistico. Il superamento di questi test costituisce la condizione necessaria per il rilascio del prodotto.

Codice	Descrizione	Stato del test
TA01	Verificare che l'Utente possa caricare le informazioni del dispositivo da valutare	passed
TA02	Verificare che l'Utente possa inserire manualmente le informazioni descrittive del dispositivo da valutare	passed
TA03	Verificare che l'utente possa modificare le informazioni descrittive del dispositivo anche in momenti successivi al caricamento nel sistema	passed
TA04	Verificare che l'Utente possa eseguire la valutazione di conformità allo standard in modo automatico	passed
TA05	Verificare che l'Utente, nel compilare il decision tree, rispetti le dipendenze tra requisiti stabilite dallo standard	passed
TA06	Verificare che l'Utente possa vedere lo stato attuale della valutazione tramite una dashboard	passed
TA07	Verificare che l'Utente possa gestire le informazioni associate all'asset	passed
TA08	Verificare che l'Utente possa effettuare la valutazione di un singolo asset	passed
TA09	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni associate ai requisiti	passed
TA10	Verificare che l'Utente possa interagire e scegliere un percorso decisionale attraverso i nodi del decision tree	passed
TA11	Verificare che l'Utente possa esportare le informazioni descrittive del dispositivo e della valutazione in formato strutturato	passed
TA12	Verificare che l'Utente possa generare un report pdf che riassume la valutazione effettuata	passed

Tabella 12: Test di Accettazione

4.4) Test di Regressione

I Test di Regressione hanno lo scopo di rilevare eventuali anomalie introdotte durante lo sviluppo di nuove funzionalità. A tal fine, il gruppo adotterà un approccio di **integrazione continua**: ogni commit sul repository avvierà automaticamente l'esecuzione della suite di test, garantendo un controllo costante sulla stabilità del codice prima dell'integrazione nel branch principale.

Le suite di test di unità e di integrazione saranno definite e configurate nell'ambito delle attività di sviluppo previste per la Product Baseline (PB).

4.5) Test di Unità

I Test di Unità verificano il corretto funzionamento delle singole unità software in isolamento, assicurando che ciascun componente si comporti come previsto indipendentemente dal resto del sistema. La loro definizione è richiesta dalle attività previste per la Product Baseline (PB).

4.5.1) Test di Unità Backend

ID	Descrizione	Esito
TU-B_001	Verifica che richiedendo l'esportazione di un device esistente in formato JSON (When), il controller restituisca uno status code 200 OK (Then).	passed
TU-B_002	Verifica che richiedendo l'esportazione di un device (When), il corpo della risposta contenga esattamente i byte generati dall'use case (Then).	passed
TU-B_003	Verifica che richiedendo l'esportazione (When), l'header Content-Disposition della risposta contenga il nome del file corretto passato dall'use case per forzarne il download (Then).	passed
TU-B_004	Verifica che richiedendo l'esportazione con una specifica estensione (When), il controller mappi correttamente i parametri nel Command e lo passi all'use case (Then).	passed
TU-B_005	Verifica che richiedendo l'esportazione senza specificare l'estensione (When),	passed

ID	Descrizione	Esito
	il controller imposti di default il formato JSON nel Command passato all'use case (Then).	
TU-B_006	Dato un formato di esportazione non supportato, verifica che richiedendo l'esportazione (When), il controller blocchi la richiesta restituendo uno status code 400 Bad Request (Then).	passed
TU-B_007	Dato un ID device inesistente che genera una Device-NotFoundFailure nell'use case, verifica che richiedendo l'esportazione (When), il controller gestisca l'eccezione restituendo uno status code 404 Not Found (Then).	passed
TU-B_008	Dato un device valido, quando viene esportato in formato XML, allora il risultato restituito deve essere un flusso in memoria (BytesIO) contenente byte.	passed
TU-B_009	Dato un device popolato, quando viene esportato in XML, allora il nodo radice del documento deve contenere l'attributo corretto 'device_id'.	passed
TU-B_010	Dato un device contenente un asset, quando viene generato l'XML, allora la struttura dell'asset deve risultare appiattita (i dati anagrafici come 'name' devono essere figli diretti di <asset>, omettendo il nodo <anagraphic>).	passed
TU-B_011	Dato un device con un asset di tipo NETWORK, quando viene esportato in XML, allora il tag <asset_type> deve essere formattato correttamente come stringa (es. 'network').	passed
TU-B_012	Dato un device con un'evidenza associata, quando viene esportato in XML, allora deve essere presente un nodo <evaluations> che racchiude le relative <evaluation>.	passed
TU-B_013	Dato un device le cui evidenze contengono scelte multiple (node_choices), quando viene esportato in XML,	passed

ID	Descrizione	Esito
	allora tali scelte devono essere mappate correttamente sotto il nodo <evaluation_map>.	
TU-B_014	Dato un device valido, quando viene esportato in formato JSON, allora il risultato restituito deve essere un flusso in memoria (BytesIO) contenente byte.	passed
TU-B_015	Dato un device, quando viene esportato in JSON, allora il flusso in uscita deve essere decodificabile come un oggetto JSON valido (dizionario).	passed
TU-B_016	Dato un device, quando viene esportato in JSON, allora la radice del documento JSON deve includere la chiave 'device_id' corretta.	passed
TU-B_017	Dato un device, quando viene esportato in JSON, allora la radice del documento JSON deve includere il nome (name) del dispositivo.	passed
TU-B_018	Dato un device contenente un singolo asset, quando viene esportato in JSON, allora la lista 'assets' all'interno del JSON deve avere esattamente lunghezza 1.	passed
TU-B_019	Dato un device, quando viene esportato in JSON, allora i dati anagrafici dell'asset devono risultare appiattiti e il campo 'asset_type' deve essere una stringa valida (es. 'network').	passed
TU-B_020	Dato un device con evidenze associate all'asset, quando viene esportato in JSON, allora la lista 'evaluations' dell'asset deve essere regolarmente popolata.	passed
TU-B_021	Dato un device con un'evidenza che presenta scelte per nodi diversi, quando viene esportato in JSON,	passed

ID	Descrizione	Esito
	allora le scelte devono essere riportate come coppie chiave-valore sotto l'oggetto 'evaluation_map'.	
TU-B_022	Dato un device valido, quando viene esportato in formato CSV, allora il risultato restituito deve essere un flusso in memoria (BytesIO) contenente byte.	passed
TU-B_023	Dato un device, quando viene esportato in CSV, allora la prima riga (header) deve contenere i nomi corretti dei campi appiattiti necessari all'importer (es. 'device_id', 'asset_name', ecc.).	passed
TU-B_024	Dato un device con 1 asset, 1 evidenza e 2 scelte per i nodi, quando viene esportato in CSV, allora devono essere generate esattamente 2 righe piatte, ognuna relativa a un nodo valutato.	passed
TU-B_025	Data una richiesta per l'estensione XML, quando la factory viene invocata, allora deve istanziare e restituire un XMLFileDeviceExporter.	passed
TU-B_026	Data una richiesta per l'estensione JSON, quando la factory viene invocata, allora deve istanziare e restituire un JSONFileDeviceExporter.	passed
TU-B_027	Data una richiesta per l'estensione CSV, quando la factory viene invocata, allora deve istanziare e restituire un CSVFileDeviceExporter.	passed
TU-B_028	Data una richiesta per un formato non supportato (es. 'pdf'), quando la factory tenta di risolvere l'exporter, allora deve sollevare un'eccezione ValueError.	passed
TU-B_029	Dato un ID di sessione e un ID device validi che restituiscono un dettaglio valutativo (Given),	passed

ID	Descrizione	Esito
	quando l'utente richiede la dashboard del dispositivo (When), allora il controller deve restituire uno status code 200 OK (Then).	
TU-B_030	Dati un ID di sessione e un ID device validi (Given), quando viene invocata la rotta della dashboard (When), allora lo use case delegato al recupero dei dettagli deve essere chiamato esattamente una volta (Then).	passed
TU-B_031	Dati un session_id e un device_id passati attraverso i parametri dell'URL (Given), quando viene effettuata la richiesta per la dashboard (When), allora i parametri estratti devono essere mappati correttamente all'interno del Command per lo use case (Then).	passed
TU-B_032	Dato uno scenario in cui lo use case lancia un'eccezione GetEvaluationDetailFailure per device inesistente (Given), quando viene richiesta la dashboard del dispositivo (When), allora il controller deve intercettare l'errore e restituire uno status code 404 Not Found (Then).	passed
TU-B_033	Dato un fallimento nel recupero dei dettagli valutativi del dispositivo (Given), quando la rotta gestisce l'eccezione (When), allora il controller deve renderizzare il template HTML specifico per gli errori 404 passando il relativo messaggio (Then).	passed
TU-B_034	Dati dei risultati validi restituiti dalla business logic (Given), quando la dashboard viene elaborata con successo (When), allora il controller deve utilizzare il template 'layouts/device/dashboard.html' per la renderizzazione (Then).	passed
TU-B_035	Dato un oggetto di dettaglio restituito in uscita dallo use case (Given), quando il controller prepara la vista per il front-end	passed

ID	Descrizione	Esito
	(When), allora i dati anagrafici e di stato del device devono essere mappati correttamente in un DeviceDashboardDTO (Then).	
TU-B_036	Dato un dettaglio valutativo contenente una lista di asset analizzati (Given), quando i dati vengono strutturati per il template della dashboard (When), allora l'elenco degli asset deve essere mappato all'interno del DTO rispettando id, nomi, tipi e verdetti (Then).	passed
TU-B_037	Dato un payload di richiesta privo di qualsiasi file allegato (Given), quando viene invocato l'endpoint di importazione (When), allora il controller deve rifiutare l'operazione restituendo uno status 400 Bad Request (Then).	passed
TU-B_038	Dato un payload contenente la chiave 'file' ma con un nome file vuoto (Given), quando il controller valida la richiesta (When), allora deve restituire uno status 400 Bad Request (Then).	passed
TU-B_039	Dato un file con un'estensione non prevista dal sistema (es. '.txt') (Given), quando l'utente tenta di importarlo (When), allora il controller deve bloccare il processo restituendo uno status 400 Bad Request (Then).	passed
TU-B_040	Dato un file completamente privo di estensione nel nome (Given), quando viene sottomesso per l'importazione (When), allora il controller deve restituire uno status 400 Bad Request (Then).	passed
TU-B_041	Dato un file supportato e strutturato correttamente (Given), quando il servizio esegue l'importazione con successo (When),	passed

ID	Descrizione	Esito
	allora il controller deve rispondere con uno status 201 Created e un messaggio di conferma (Then).	
TU-B_042	Dato un file di cui è garantito il supporto (es. file JSON) (Given), quando il controller delega l'operazione di parsing (When), allora deve mappare correttamente l'estensione nell'enum relativo all'interno del Command per il servizio (Then).	passed
TU-B_043	Dato un file il cui parsing o validazione logica fallisce sollevando un'eccezione ImportDeviceFailure (Given), quando viene elaborato (When), allora il controller deve intercettare l'errore e rispondere con uno status 422 Unprocessable Entity (Then).	passed
TU-B_044	Dato un file sintatticamente valido ma che causa un conflitto a database (es. ID già esistente) sollevando una DeviceRegistrationFailure (Given), quando si tenta il salvataggio (When), allora il controller deve rispondere con uno status 409 Conflict (Then).	passed
TU-B_045	Dato un payload JSON valido contenente la giustificazione (Given), quando viene effettuata una richiesta PUT all'endpoint della giustificazione (When), allora il controller deve completare l'operazione e restituire uno status code 200 OK (Then).	passed
TU-B_046	Dato un payload valido per l'inserimento o l'aggiornamento della giustificazione (Given), quando la richiesta HTTP viene processata (When), allora lo use case delegato all'inserimento della giustificazione deve essere invocato esattamente una volta (Then).	passed
TU-B_047	Dati gli ID estratti dai parametri dell'URL e un testo di giustificazione estratto dal body (Given), quando il controller costruisce il comando (When), allora il Command passato allo use case deve	passed

ID	Descrizione	Esito
	contenere l'esatta mappatura di session_id, asset_id, requirement_id e justification (Then).	
TU-B_048	Dato un payload JSON che non include la chiave 'justification' (Given), quando viene effettuata la richiesta PUT (When), allora il controller deve gestire l'assenza del campo impostando una stringa vuota di default nel Command (Then).	passed
TU-B_049	Data un'operazione di salvataggio della giustificazione conclusa con successo (Given), quando il controller formatta la risposta (When), allora il body della risposta JSON deve contenere una chiave 'message' di conferma (Then).	passed
TU-B_050	Dato un ID di sessione valido (Given), quando viene inviata una richiesta DELETE per chiudere la sessione di valutazione (When), allora il controller deve completare l'operazione con successo e restituire uno status code 200 OK (Then).	passed
TU-B_051	Dato un parametro session_id presente nell'URL (Given), quando il controller elabora la richiesta di chiusura (When), allora deve estrarre correttamente l'ID, mapparla nel relativo Command e passarlo allo use case responsabile (Then).	passed
TU-B_052	Dato un ID di sessione associato a un'operazione di salvataggio e chiusura definitiva (Given), quando viene effettuata una richiesta POST all'endpoint di commit-and-close (When), allora il controller deve confermare il termine dell'operazione restituendo uno status code 200 OK (Then).	passed
TU-B_053	Dato un ID di sessione valido (Given), quando l'utente invoca la rotta aggregata per eseguire il commit e la chiusura simultaneamente (When), allora il controller deve garantire l'ordine sequenziale	passed

ID	Descrizione	Esito
	delle operazioni: prima chiamare lo use case di commit per salvare i dati, e solo dopo invocare lo use case di chiusura (Then).	
TU-B_054	Dati dei parametri di rotta validi (sessione, device e asset) che consentono il recupero dei dettagli valutativi (Given), quando l'utente richiede la pagina di dettaglio dell'asset (When), allora il controller deve invocare correttamente lo use case, mappare i dati nel DTO e renderizzare il template restituendo uno status code 200 OK (Then).	passed
TU-B_055	Dati dei parametri di input malformati o mancanti che causano un ValidationError in fase di creazione del Command (Given), quando il controller elabora la richiesta di dettaglio (When), allora deve intercettare l'errore di validazione e restituire la pagina di errore associata allo status 400 Bad Request (Then).	passed
TU-B_056	Dato uno scenario in cui lo use case non riesce a trovare i dati richiesti lanciando un'eccezione GetAssetDetail-Failure (Given), quando si tenta l'accesso al dettaglio dell'asset (When), allora il controller deve gestire l'eccezione renderizzando il template di errore e restituendo lo status code 404 Not Found (Then).	passed
TU-B_057	Dati parametri di rotta validi (ID sessione e ID device) che permettono di recuperare la valutazione (Given), quando viene richiesta la dashboard di dettaglio del dispositivo (When), allora il controller deve mappare i risultati nel DTO e renderizzare il template della dashboard restituendo uno status code 200 OK (Then).	passed
TU-B_058	Dati dei parametri mancanti o malformati che generano un errore di validazione durante la creazione del Command (Given), quando il controller riceve la richiesta per la dashboard	passed

ID	Descrizione	Esito
	del dispositivo (When), allora l'eccezione deve essere gestita renderizzando la pagina di errore associata allo status 400 Bad Request (Then).	
TU-B_059	Dato uno scenario in cui i dettagli valutativi non sono reperibili e lo use case solleva una GetEvaluationDetail-Failure (Given), quando l'utente tenta di visualizzare il dispositivo (When), allora il controller deve catturare l'eccezione e restituire il template di errore con status code 404 Not Found (Then).	passed
TU-B_060	Dati i parametri di rotta validi per recuperare i dettagli di valutazione di un requisito (Given), quando l'utente richiede la vista di dettaglio (When), allora il controller deve mappare i dati (incluso l'albero decisionale e i nodi) nel DTO, renderizzare il template corretto e restituire uno status code 200 OK (Then).	passed
TU-B_061	Dati dei parametri di input malformati o mancanti che causano un errore di validazione nella creazione del Command (Given), quando il controller elabora la richiesta (When), allora l'eccezione deve essere gestita restituendo la pagina di errore associata allo status 400 Bad Request (Then).	passed
TU-B_062	Dato uno scenario in cui i dettagli del requisito non sono reperibili e lo use case solleva una GetRequirementEvaluationDetailFailure (Given), quando l'utente tenta di accedere alla risorsa (When), allora il controller deve intercettare l'errore e renderizzare il template di errore 404 Not Found (Then).	passed
TU-B_063	Dati dei parametri validi per l'esportazione di un report (Given), quando viene effettuata la richiesta GET all'endpoint di esportazione (When), allora il controller deve completare l'operazione e restituire uno status code 200 OK (Then).	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-B_064	Dato un report generato con successo in uno specifico formato (es. PDF) (Given), quando la risposta HTTP viene preparata (When), allora il controller deve impostare correttamente l'header Content-Type (es. 'application/pdf') (Then).	passed
TU-B_065	Dato un file in memoria generato dallo use case contenente determinati byte (Given), quando il client riceve la risposta (When), allora il corpo della risposta deve coincidere esattamente con i byte del file originario (Then).	passed
TU-B_066	Dati ID di sessione, ID di device e formato desiderato presenti nell'URL (Given), quando il controller processa la richiesta (When), allora deve mappare correttamente questi parametri nel Command e invocare lo use case dedicato all'esportazione (Then).	passed
TU-B_067	Dato un file di report a cui è stato assegnato un nome specifico (Given), quando la risposta viene inviata al client (When), allora l'header 'Content-Disposition' deve includere il nome del file corretto per forzarne il download (Then).	passed
TU-B_068	Dato uno scenario in cui mancano dati fondamentali (es. sessione non trovata) che causa una ExportReport-Failure (Given), quando viene richiesta l'esportazione del report (When), allora il controller deve gestire l'eccezione e restituire uno status 422 Unprocessable Entity con il messaggio di errore (Then).	passed
TU-B_069	Dato un errore interno sopraggiunto durante la fase logica di generazione del documento (Given), quando l'uso case fallisce (When), allora il controller deve intercettare l'errore e rispondere con uno status 422 Unprocessable Entity (Then).	passed
TU-B_070	Dato un sistema con uno o più dispositivi registrati restituiti dallo use case (Given),	passed

ID	Descrizione	Esito
	quando l'utente richiede la pagina della lista dei dispositivi (When), allora il controller deve renderizzare il template 'device_list.html' passando i dispositivi correttamente mappati e restituire uno status 200 OK (Then).	
TU-B_071	Dato un sistema senza alcun dispositivo registrato in cui lo use case restituisce una lista vuota (Given), quando l'utente richiede la pagina della lista dei dispositivi (When), allora il controller deve renderizzare la vista regolarmente passando una lista vuota e restituire uno status 200 OK (Then).	passed
TU-B_072	Dato un ID dispositivo valido e uno standard di compliance associato reperibili tramite gli use case (Given), quando l'utente richiede i dettagli di quello specifico dispositivo (When), allora il controller deve unire le informazioni nel DTO, renderizzare il template 'device_detail.html' e restituire uno status 200 OK (Then).	passed
TU-B_073	Dato un ID dispositivo inesistente che provoca una DeviceNotFoundFailure dallo use case (Given), quando l'utente tenta di visualizzare i dettagli del dispositivo (When), allora il controller deve gestire l'errore renderizzando il template di errore e restituendo uno status 404 Not Found (Then).	passed
TU-B_074	Dato un dispositivo esistente il cui standard di compliance associato non è però rintracciabile sollevando una StandardNotFoundFailure (Given), quando l'utente richiede la pagina di dettaglio (When), allora il controller deve intercettare l'anomalia e restituire la pagina di errore con status 404 Not Found (Then).	passed
TU-B_075	Dati dei parametri validi per la registrazione di un nuovo dispositivo (Given), quando viene inviata una richiesta POST all'endpoint di creazione (When),	passed

ID	Descrizione	Esito
	allora il controller deve restituire uno status code 201 Created e l'ID del dispositivo generato (Then).	
TU-B_076	Dato un payload JSON corretto e completo di tutti i campi obbligatori (Given), quando il controller processa la richiesta di creazione (When), allora i parametri estratti dal body devono essere mappati correttamente nel Command e passati allo use case (Then).	passed
TU-B_077	Data una richiesta POST in cui manca del tutto il payload JSON (Given), quando la richiesta raggiunge il controller (When), allora l'operazione deve essere interrotta restituendo uno status code 400 Bad Request (Then).	passed
TU-B_078	Dato un payload JSON in cui mancano uno o più campi obbligatori definiti da Pydantic (Given), quando il controller tenta di costruire il Command (When), allora deve intercettare l'errore di validazione e restituire uno status 400 Bad Request (Then).	passed
TU-B_079	Dati in input che generano un conflitto logico (es. dispositivo duplicato) sollevando una CreateDeviceFailure (Given), quando lo use case tenta di salvare il record (When), allora il controller deve catturare l'eccezione e restituire uno status code 409 Conflict con il messaggio d'errore (Then).	passed
TU-B_080	Dato un ID dispositivo valido e un payload JSON contenente i dati aggiornati (Given), quando viene effettuata una richiesta PUT per aggiornare l'anagrafica (When), allora il controller deve applicare la modifica e restituire uno status code 200 OK (Then).	passed
TU-B_081	Dati dei parametri di aggiornamento estratti correttamente dall'URL e dal body della richiesta (Given), quando il controller delega l'operazione (When),	passed

ID	Descrizione	Esito
	allora l'ID e i nuovi dati devono corrispondere esattamente ai valori inseriti nel Command per lo use case (Then).	
TU-B_082	Data una richiesta di aggiornamento priva di un corpo JSON valido (Given), quando l'operazione arriva al controller (When), allora deve essere immediatamente bloccata restituendo uno status code 400 Bad Request (Then).	passed
TU-B_083	Dato un payload JSON incompleto ricevuto per una rotta di aggiornamento (Given), quando la validazione del Command Pydantic fallisce (When), allora il controller deve intercettare l'errore e ritornare uno status code 400 Bad Request (Then).	passed
TU-B_084	Dato un ID dispositivo non presente nel database che provoca una UpdateDeviceFailure (Given), quando lo use case tenta di applicare la modifica (When), allora il controller deve gestire l'eccezione restituendo uno status code 404 Not Found con il dettaglio dell'errore (Then).	passed
TU-B_085	Dato un ID di un dispositivo regolarmente registrato a sistema (Given), quando viene inviata una richiesta DELETE all'endpoint associato (When), allora il controller deve completare l'eliminazione e restituire uno status code 204 No Content (Then).	passed
TU-B_086	Dato un ID di dispositivo estratto dai parametri dell'URL (Given), quando si attiva la richiesta di cancellazione (When), allora tale ID deve essere iniettato nel Command corretto e propagato allo use case di eliminazione (Then).	passed
TU-B_087	Data una richiesta di cancellazione per un ID che non esiste nel sistema o che non può essere eliminato (DeleteDeviceFailure) (Given), quando lo use case notifica il fallimento (When),	passed

ID	Descrizione	Esito
	allora il controller deve rispondere adeguatamente con uno status code 404 Not Found (Then).	
TU-B_088	Dato un nome file con estensione '.csv' (Given), quando viene invocato il metodo per estrarre l'estensione (When), allora il controller deve identificare e restituire l'enum AllowedDeviceFileExtension.CSV (Then).	passed
TU-B_089	Dato un nome file con estensione '.json' (Given), quando viene invocato il metodo per estrarre l'estensione (When), allora il controller deve identificare e restituire l'enum AllowedDeviceFileExtension.JSON (Then).	passed
TU-B_090	Dato un nome file con estensione '.xml' (Given), quando viene invocato il metodo per estrarre l'estensione (When), allora il controller deve identificare e restituire l'enum AllowedDeviceFileExtension.XML (Then).	passed
TU-B_091	Dato un nome file con estensione scritta in maiuscolo (es. '.CSV') (Given), quando il controller analizza la stringa (When), allora l'operazione deve essere case-insensitive e restituire correttamente l'enum associato (Then).	passed
TU-B_092	Dato un nome file completamente privo di estensione e di punti (Given), quando si tenta di estrarre il formato del file (When), allora il controller deve sollevare un ValueError indicando che il file non ha un'estensione (Then).	passed
TU-B_093	Dato un nome file con un'estensione non consentita dal sistema (es. '.txt') (Given), quando viene valutata la sua estensione (When), allora il controller deve sollevare un ValueError indicando che il formato non è supportato (Then).	passed
TU-B_094	Dato un nome file complesso che contiene punti intermedi (es. 'my.device.json') (Given), quando il controller estrae l'estensione (When),	passed

ID	Descrizione	Esito
	allora deve considerare unicamente l'ultimo segmento dopo il punto finale (Then).	
TU-B_095	Dato un oggetto FileStorage (tipico dei file ricevuti tramite Flask) contenente uno stream di byte (Given), quando il controller tenta di estrarre il payload (When), allora deve restituire esattamente l'oggetto stream (BytesIO) incapsulato al suo interno (Then).	passed
TU-B_096	Dato un ID di standard che non esiste nella collection MongoDB e per cui find_one restituisce None (Given), quando l'adapter tenta di recuperare lo standard tramite find_standard (When), allora deve sollevare un'eccezione StandardNotFoundError per segnalare l'assenza del documento (Then).	passed
TU-B_097	Dato un documento MongoDB valido e completo di uno standard con relativi requirements (Given), quando l'adapter lo recupera e lo deserializza tramite find_standard (When), allora deve restituire un'istanza di ComplianceStandard con ID, nome e numero di versione correttamente popolati (Then).	passed
TU-B_098	Dato un ID standard da ricercare nel database (Given), quando viene invocato il metodo find_standard sull'adapter (When), allora la query MongoDB deve utilizzare esattamente il filtro {'_id': '<standard_id>'} per interrogare la collection (Then).	passed
TU-B_099	Dato un documento standard contenente esattamente un requirement con tutti i campi valorizzati (Given), quando l'adapter deserializza il documento in un oggetto ComplianceStandard (When), allora la lista dei requirements deve contenere un solo elemento con ID, nome, descrizione normativa e descrizione target mappati correttamente (Then).	passed
TU-B_100	Dato un documento standard con due requirements distinti identificati da REQ-001 e REQ-002 (Given), quando l'adapter completa la deserializzazione (When),	passed

ID	Descrizione	Esito
	allora la lista risultante deve contenere entrambi i requirements, ciascuno con il proprio ID univoco preservato (Then).	
TU-B_101	Dato un documento standard la cui lista dei requirements è vuota (Given), quando viene eseguita la deserializzazione tramite l'adapter (When), allora l'oggetto ComplianceStandard risultante deve avere una lista di requirements vuota, senza errori di mapping (Then).	passed
TU-B_102	Dato un requirement con una lista di dependency_ids contenente riferimenti ad altri requirement (es. ['REQ-001']) (Given), quando l'adapter deserializza il documento MongoDB (When), allora la lista dependency_ids del requirement risultante deve contenere esattamente i valori specificati nel documento originale (Then).	passed
TU-B_103	Dato un requirement il cui documento MongoDB non include il campo opzionale dependency_ids (Given), quando l'adapter lo deserializza in un oggetto di dominio (When), allora la proprietà dependency_ids deve essere inizializzata come una lista vuota, senza sollevare eccezioni (Then).	passed
TU-B_104	Dato un requirement il cui decision tree include un nodo decisionale (decision_node) con risposta affermativa che porta a un leaf_node di fail (Given), quando l'albero viene deserializzato e valutato fornendo lo stato 'True' per il nodo N1 (When), allora il risultato della valutazione deve essere EvaluationState.FAIL, confermando la corretta ricostruzione della logica decisionale (Then).	passed
TU-B_105	Dato un decision tree in cui la risposta negativa al nodo decisionale N1 conduce al leaf_node con verdetto 'pass' (Given), quando l'albero deserializzato viene valutato con lo	passed

ID	Descrizione	Esito
	stato 'False' per N1 (When), allora il verdetto restituito deve essere EvaluationState.PASS, dimostrando che i leaf_node sono stati correttamente mappati (Then).	
TU-B_106	Dato un decision tree deserializzato correttamente ma valutato senza fornire alcuna risposta alle domande dei nodi decisionali (Given), quando il metodo evaluate viene chiamato con un dizionario di stati vuoto (When), allora il sistema deve restituire EvaluationState.PENDING, indicando che la valutazione non ha ancora prodotto un verdetto definitivo (Then).	passed
TU-B_107	Data una richiesta di un importer per file con estensione JSON tramite l'enum AllowedDeviceFileExtension (Given), quando la factory viene invocata con il metodo get_file_device_importer (When), allora deve restituire un'istanza concreta di JSONFileDeviceImporter, correttamente tipizzata e pronta all'uso (Then).	passed
TU-B_108	Data la necessità di importare dispositivi da un file in formato CSV (Given), quando si richiede l'importer corrispondente alla factory passando AllowedDeviceFileExtension.CSV (When), allora il metodo deve istanziare e restituire un oggetto di tipo CSVFileDeviceImporter (Then).	passed
TU-B_109	Data la selezione del formato XML come sorgente per l'importazione dei dispositivi (Given), quando la factory elabora la richiesta con l'estensione AllowedDeviceFileExtension.XML (When), allora deve fornire un'implementazione concreta di XMLFileDeviceImporter, garantendo il supporto al parsing XML (Then).	passed
TU-B_110	Dato un file CSV contenente l'header e una singola riga di dati dispositivo valida (Given), quando l'importer esegue il parsing tramite	passed

ID	Descrizione	Esito
	parse_device_file (When), allora deve restituire un oggetto Device con ID e standard_id correttamente estratti dalla riga (Then).	
TU-B_111	Dato un file CSV con una riga che specifica un asset identificato da 'A1' (Given), quando il parsing viene completato con successo (When), allora il dizionario degli asset del dispositivo risultante deve contenere la chiave 'A1' (Then).	passed
TU-B_112	Date due righe CSV con lo stesso device_id ma asset_id diversi ('A1' e 'A2') (Given), quando l'importer processa il file (When), allora deve aggregare entrambi gli asset in un unico dispositivo, risultando in una collezione di due asset distinti (Then).	passed
TU-B_113	Date due righe CSV che fanno riferimento allo stesso dispositivo e condividono il medesimo asset_id 'A1' (Given), quando l'importer aggrega le righe in un unico dispositivo (When), allora l'asset duplicato deve essere rilevato e scartato, mantenendo un solo elemento nella collezione degli asset (Then).	passed
TU-B_114	Dato un flusso CSV contenente solo la riga di intestazione e nessuna riga dati (Given), quando l'importer tenta di eseguire il parsing (When), allora deve sollevare un'eccezione EmptyFileError per segnalare l'assenza di contenuto elaborabile (Then).	passed
TU-B_115	Dato un flusso di byte corrotto o con encoding non UTF-8 che non può essere decodificato correttamente (Given), quando l'importer tenta di leggerlo e interpretarlo come CSV (When), allora deve intercettare l'errore di decodifica e sollevare un'eccezione InvalidFileFormatError (Then).	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-B_116	Dati i campi obbligatori device_id, standard_id, name e os deserializzati correttamente da un file (Given), quando il metodo parse_device_file costruisce l'oggetto Device a partire dai dati grezzi (When), allora tutte le proprietà principali del dispositivo devono corrispondere esattamente ai valori forniti in input (Then).	passed
TU-B_117	Dato un set di dati dispositivo in cui la lista degli asset è esplicitamente vuota (Given), quando l'importer completa la costruzione dell'oggetto Device (When), allora la collezione degli asset del dispositivo deve risultare vuota, senza elementi inattesi (Then).	passed
TU-B_118	Dati due asset distinti con ID 'A1' e 'A2' associati al dispositivo nei dati deserializzati (Given), quando l'importer assembla l'oggetto Device completo (When), allora entrambi gli asset devono essere presenti nella collezione, accessibili tramite i rispettivi ID (Then).	passed
TU-B_119	Dati deserializzati in cui il campo obbligatorio device_id è una stringa vuota (Given), quando l'importer tenta di costruire il dispositivo e convalidare i campi (When), allora deve sollevare un'eccezione MissingDeviceFieldError per segnalare l'assenza del valore richiesto (Then).	passed
TU-B_120	Dati deserializzati in cui il campo obbligatorio standard_id risulta assente o vuoto (Given), quando la validazione dei campi del dispositivo viene eseguita durante il parsing (When), allora l'importer deve bloccare l'operazione sollevando un'eccezione MissingDeviceFieldError (Then).	passed
TU-B_121	Dati deserializzati in cui il nome del dispositivo, campo obbligatorio, è una stringa vuota (Given), quando l'importer esegue il controllo di validità prima di restituire il Device (When),	passed

ID	Descrizione	Esito
	allora deve sollevare <code>MissingDeviceFieldError</code> per impedire la creazione di un dispositivo incompleto (Then).	
TU-B_122	Dato un asset il cui <code>asset_type</code> nei dati grezzi è la stringa 'security' (Given), quando l'importer costruisce l'oggetto <code>Asset</code> e mappa il tipo testuale nell'enum corrispondente (When), allora la proprietà <code>asset_type</code> dell'anagrafica deve risultare esattamente <code>AssetType.SECURITY</code> (Then).	passed
TU-B_123	Dato un asset che include una <code>evaluation</code> con <code>requirement_id</code> , <code>evaluation_map</code> e <code>justification</code> valorizzati (Given), quando l'importer deserializza e associa l'evidenza all'asset corrispondente (When), allora l'evidenza recuperata tramite <code>get_evidence</code> deve contenere le scelte dei nodi e la giustificazione coerenti con i dati forniti (Then).	passed
TU-B_124	Dato un asset la cui lista di <code>evaluations</code> è esplicitamente vuota nei dati deserializzati (Given), quando viene richiesta un'evidenza per un <code>requirement</code> non presente (When), allora il metodo <code>get_evidence</code> deve restituire <code>None</code> , indicando l'assenza di valutazioni registrate per quell'asset (Then).	passed
TU-B_125	Dato un asset il cui <code>asset_type</code> nei dati grezzi contiene un valore non riconosciuto ('unknown') (Given), quando l'importer tenta di mappare la stringa nell'enum <code>AssetType</code> (When), allora deve sollevare un'eccezione <code>InvalidAssetTypeError</code> per segnalare che il tipo non è supportato (Then).	passed
TU-B_126	Dato un flusso di byte la cui dimensione supera il limite massimo consentito di 10 MB anche di un solo byte (Given), quando l'importer esegue la validazione preliminare (<code>_pre_validate</code>) prima del parsing (When), allora deve immediatamente sollevare un'eccezione <code>FileTooLargeError</code> per rifiutare il file sovradimensionato (Then).	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-B_127	Dato un flusso di byte la cui dimensione è esattamente pari al limite massimo di 10 MB (Given), quando l'importer esegue il pre-validazione sulla dimensione del file (When), allora il controllo deve essere superato senza sollevare <code>FileTooLargeError</code> , consentendo la prosecuzione del parsing (Then).	passed
TU-B_128	Dato un flusso di byte contenente un JSON valido con tutti i campi obbligatori di un dispositivo (Given), quando l'importer JSON esegue il parsing tramite <code>parse_device_file</code> (When), allora deve restituire un oggetto <code>Device</code> con <code>ID</code> e <code>standard_id</code> correttamente estratti dal documento (Then).	passed
TU-B_129	Dato un file JSON in cui il campo <code>standard_id</code> è valorizzato con un codice personalizzato 'XYZ' (Given), quando l'importer deserializza e costruisce il dispositivo (When), allora la proprietà <code>standard_id</code> dell'oggetto <code>Device</code> deve riflettere esattamente il valore letto dal file (Then).	passed
TU-B_130	Dato un JSON contenente un array <code>assets</code> con un singolo asset definito da ID 'A1' e relativi campi (Given), quando l'importer completa il parsing dell'intero documento (When), allora l'asset deve essere accessibile nella collezione del dispositivo tramite la chiave 'A1' (Then).	passed
TU-B_131	Dato un asset che include una <code>evaluation</code> con <code>requirement_id</code> 'REQ-1', un <code>evaluation_map</code> contenente la scelta del nodo N1 e una <code>justification</code> (Given), quando l'importer JSON deserializza l'intera struttura nidificata (When), allora l'evidenza associata al requirement deve essere recuperabile e contenere la scelta del nodo N1 correttamente valorizzata a <code>True</code> (Then).	passed
TU-B_132	Dato un flusso di byte contenente una stringa JSON sintatticamente non valida e non interpretabile (Given), quando l'importer tenta di decodificare il contenuto	passed

ID	Descrizione	Esito
	come JSON (When), allora deve intercettare l'errore di parsing e sollevare un'eccezione InvalidFileFormatError (Then).	
TU-B_133	Dato un'entità Device valida fornita dal dominio (Given), quando viene invocato il metodo di registrazione (When), allora il repository deve chiamare il metodo 'insert_one' del driver MongoDB esattamente una volta (Then).	passed
TU-B_134	Dato un device da salvare nel database (Given), quando il repository lo serializza (When), allora il documento generato deve utilizzare l'ID del device come chiave primaria '_id' in MongoDB (Then).	passed
TU-B_135	Dato un device con i dati anagrafici popolati (Given), quando viene inserito nel database (When), allora il documento risultante deve contenere i campi anagrafici (nome, os, descrizione, standard) mappati correttamente (Then).	passed
TU-B_136	Dato un device che possiede una o più entità Asset figlie (Given), quando viene serializzato per il salvataggio (When), allora gli asset devono essere convertiti in una lista di dizionari preservando ID e tipo (Then).	passed
TU-B_137	Dato un device i cui asset contengono evidenze di valutazione (Given), quando il device viene registrato a database (When), allora le evidenze devono essere serializzate nel campo 'evaluations', includendo mappa delle risposte e giustificazioni (Then).	passed
TU-B_138	Dato un device esistente con dati aggiornati (Given), quando viene invocato il metodo di salvataggio/aggiornamento (When), allora il repository deve richiamare la funzione 'replace_one' di MongoDB (Then).	passed
TU-B_139	Dato un device che necessita di essere aggiornato (Given),	passed

ID	Descrizione	Esito
	quando il repository invia il comando a MongoDB (When), allora il filtro di ricerca utilizzato deve basarsi sul campo '_id' corretto (Then).	
TU-B_140	Dato il dizionario serializzato pronto per sostituire il documento preesistente (Given), quando viene passato a 'replace_one' (When), allora il payload non deve contenere il campo ridondante '_id' per evitare conflitti d'aggiornamento su MongoDB (Then).	passed
TU-B_141	Dato l'ID univoco di un dispositivo (Given), quando viene richiesto al repository di eliminarlo (When), allora deve essere invocato il comando 'delete_one' passando come filtro il parametro '_id' (Then).	passed
TU-B_142	Dato l'ID di un dispositivo regolarmente registrato (Given), quando il database restituisce il documento associato (When), allora il repository deve istanziare e restituire una corretta entità di dominio Device (Then).	passed
TU-B_143	Dato un ID dispositivo non presente nella collection (Given), quando il repository tenta il recupero (When), allora deve intercettare l'assenza del documento e sollevare l'eccezione DeviceNotFoundError (Then).	passed
TU-B_144	Dato un documento MongoDB contenente un array di asset serializzati (Given), quando viene deserializzato (When), allora l'entità Device risultante deve includere correttamente l'entità Asset ricostruita con la relativa anagrafica (Then).	passed
TU-B_145	Dato un documento MongoDB in cui l'asset possiede evidenze valutative salvate (Given), quando il device viene portato in memoria (When), allora le scelte e le giustificazioni devono essere	passed

ID	Descrizione	Esito
	ricostruite regolarmente all'interno della classe AssetEvidence (Then).	
TU-B_146	Dato un documento per un asset che non presenta ancora evidenze valutative (Given), quando viene ricostruito l'oggetto di dominio (When), allora tentare di recuperare le evidenze deve restituire correttamente None (Then).	passed
TU-B_147	Dato un documento di un dispositivo privo di componenti fisici (Given), quando viene caricato dal database (When), allora la collezione degli asset sul dominio deve risultare regolarmente inizializzata come vuota (Then).	passed
TU-B_148	Dati dei documenti dispositivo presenti nel database (Given), quando viene invocata la query di fetch globale (When), allora il repository deve ritornare una lista di oggetti di aggregazione DeviceSummary (Then).	passed
TU-B_149	Dato il documento restituito dalla query globale (Given), quando viene convertito per l'elenco (When), allora il DTO DeviceSummary deve possedere correttamente id, nome, sistema operativo e l'id dello standard (Then).	passed
TU-B_150	Data una richiesta di recupero per la vista a lista ridotta (Given), quando il repository interroga MongoDB (When), allora deve specificare una projection per escludere l'array 'assets' dalla rete in modo da ottimizzare il payload (Then).	passed
TU-B_151	Dato un database privo di registrazioni (Given), quando si tenta di estrarre la lista di dispositivi (When), allora il metodo deve completare senza errori restituendo una lista vuota (Then).	passed
TU-B_152	Dati multipli documenti restituiti dal database (Given), quando il repository finalizza la query (When),	passed

ID	Descrizione	Esito
	allora ogni record deve essere mappato correttamente e restituito nell'ordine di elaborazione (Then).	
TU-B_153	Dato un flusso di byte contenente una struttura XML valida che descrive un dispositivo base (Given), quando l'importer elabora e deserializza il file (When), allora deve istanziare e restituire una corretta entità Device popolando correttamente i campi anagrafici primari (es. ID dispositivo e standard) (Then).	passed
TU-B_154	Dato un flusso XML che contiene, all'interno del dispositivo, anche la definizione di uno o più asset fisici (Given), quando l'importer effettua il parsing del file (When), allora il componente Asset deve essere istanziato correttamente e associato al dizionario degli asset del Device (Then).	passed
TU-B_155	Dato un flusso XML in cui un asset possiede un blocco di valutazioni (evidenze, nodi decisionali e giustificazioni) (Given), quando il parser naviga l'albero XML per ricostruire il dominio (When), allora le evidenze devono essere mappate regolarmente nell'entità AssetEvidence, preservando la mappa delle scelte (node_choices) e le giustificazioni (Then).	passed
TU-B_156	Dato un flusso XML sintatticamente non valido o malformato (es. tag non chiusi correttamente) (Given), quando l'importer tenta di effettuare il parsing con la libreria ElementTree (When), allora l'errore di parsing deve essere intercettato e rilanciato come un'eccezione di dominio InvalidFileFormatError (Then).	passed
TU-B_157	Dato un dettaglio di valutazione del dispositivo completo e regolarmente popolato con asset e requisiti (Given), quando il generatore di report viene invocato (When), allora deve restituire uno stream di byte non vuoto che rappresenta un file PDF valido (iniziando con la firma '%PDF-') (Then).	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-B_158	Dato un dispositivo anagraficamente valido ma privo di qualsiasi asset o valutazione associata (Given), quando il sistema tenta di esportare il report (When), allora il generatore deve gestire il caso limite senza errori e restituire un documento PDF strutturalmente valido (Then).	passed
TU-B_159	Dato un dispositivo i cui requisiti coprono tutti i possibili stati dell'enum EvaluationState (PASS, FAIL, NA, PENDING, ecc.) (Given), quando viene richiesta la generazione del report PDF (When), allora il generatore deve supportare il rendering visivo di ogni singolo stato senza sollevare eccezioni e restituire un PDF valido (Then).	passed
TU-B_160	Dato un requisito di dominio completo di albero decisionale e il suo risultato di valutazione (Given), quando il builder viene invocato per generare i dettagli del requisito (When), allora deve creare un oggetto RequirementEvaluationDetail con tutti i campi anagrafici e di stato correttamente mappati (Then).	passed
TU-B_161	Dato un albero decisionale strutturato a grafi all'interno del requisito (Given), quando il builder genera il dettaglio (When), allora deve appiattire l'albero convertendo tutti i nodi in una mappa strutturata di oggetti NodeDetail (Then).	passed
TU-B_162	Dato un albero decisionale contenente nodi di tipo 'decisione' con relative domande (Given), quando viene generato il dettaglio appiattito (When), allora i NodeDetail corrispondenti devono avere il node_type impostato a 'decision' e mantenere i riferimenti ai figli (Then).	passed
TU-B_163	Dato un albero decisionale contenente nodi foglia con i verdetti finali (Given), quando viene generato il dettaglio appiattito (When), allora i NodeDetail corrispondenti devono avere	passed

ID	Descrizione	Esito
	node_type 'leaf', il corretto verdetto e campi figli nulli (Then).	
TU-B_164	Dato un albero decisionale complesso (Given), quando il builder calcola le relazioni per i NodeDetail (When), allora deve risolvere correttamente i puntatori 'parent_id', lasciando a None quello della radice e associando correttamente gli altri ai padri che li invocano (Then).	passed
TU-B_165	Dato un requisito che, per sua natura, è sprovvisto di un albero decisionale (Given), quando si tenta di generare il dettaglio (When), allora il dizionario dei nodi deve risultare vuoto e il root_id pari a una stringa vuota, senza sollevare errori (Then).	passed
TU-B_166	Dato un risultato di valutazione che presenta dipendenze verso altri requisiti (Given), quando il builder istanzia il dettaglio del requisito (When), allora l'informazione sulle dipendenze deve essere preservata inalterata (Then).	passed
TU-B_167	Dato il risultato della valutazione di un asset assieme al device e allo standard associati (Given), quando viene richiesto il dettaglio dell'asset (When), allora il builder deve estrarre l'anagrafica dall'entità di dominio e aggregarla con il verdetto e i dettagli dei requisiti (Then).	passed
TU-B_168	Dato un asset valutato su più requisiti differenti (Given), quando il builder assembla il dettaglio complessivo (When), allora tutti i requirement_details devono essere correttamente processati, mappati e inclusi nell'oggetto restituito (Then).	passed
TU-B_169	Dato un risultato di valutazione root (DeviceEvaluationResult) e le relative entità Device e Standard (Given),	passed

ID	Descrizione	Esito
	quando il builder viene invocato per l'aggregazione finale (When), allora deve creare un DeviceEvaluationDetail estraendo correttamente l'anagrafica hardware e aggregando i dettagli di livello inferiore (Then).	
TU-B_170	Dato un dispositivo contenente molteplici asset valutati (Given), quando viene processato dal builder centrale (When), allora tutti i dettagli degli asset devono essere mappati in cascata e inclusi nell'oggetto restituito, preservando il verdetto aggregato globale (Then).	passed
TU-B_171	Dato un dispositivo anagraficamente valido ma privo di asset e valutazioni (Given), quando si tenta di generare il suo dettaglio di valutazione (When), allora il builder deve restituire un oggetto con la lista degli asset vuota gestendo correttamente l'assenza di dati (Then).	passed
TU-B_172	Dato un elenco di stati di valutazione in cui tutti sono positivi (PASS) (Given), quando il motore li aggrega (When), allora il verdetto finale restituito deve essere PASS (Then).	passed
TU-B_173	Dato un elenco di stati di valutazione contenente almeno un fallimento (FAIL) (Given), quando il motore procede all'aggregazione (When), allora il verdetto finale restituito deve essere FAIL, indipendentemente dalla presenza di stati positivi o in sospeso (Then).	passed
TU-B_174	Dato un elenco di stati senza fallimenti ma con almeno uno stato in sospeso (PENDING) (Given), quando il motore li aggrega (When), allora il verdetto finale restituito deve essere PENDING (Then).	passed
TU-B_175	Dato un requisito senza evidenze associate all'interno dell'asset (Given),	passed

ID	Descrizione	Esito
	quando il motore tenta di risolverlo (When), allora lo stato restituito deve essere PENDING e registrato in cache, ignorando la logica di valutazione (Then).	
TU-B_176	Dato un requisito dotato della relativa evidenza e senza dipendenze gerarchiche da risolvere (Given), quando il motore lo processa (When), allora deve delegare la decisione al metodo 'evaluate' del requisito e restituirne correttamente il risultato (Then).	passed
TU-B_177	Dato un requisito dotato della relativa evidenza e senza dipendenze gerarchiche da risolvere (Given), quando il motore lo processa (When), allora deve delegare la decisione al metodo 'evaluate' del requisito e restituirne correttamente il risultato (Then).	passed
TU-B_178	Dato un requisito principale che dipende dall'esito di un requisito secondario (Given), quando il motore avvia la risoluzione (When), allora deve prima risolvere la dipendenza e solo successivamente valutare il requisito principale passandogli l'esito del secondario (Then).	passed
TU-B_179	Dato un requisito principale mancante di evidenza ma legato a dipendenze (Given), quando il motore lo valuta (When), allora deve risolvere regolarmente le dipendenze ma forzare comunque lo stato del requisito principale a PENDING, senza invocare 'evaluate' (Then).	passed
TU-B_180	Dato un asset da ispezionare rispetto a uno standard contenente molteplici requisiti (Given), quando il motore ne avvia la valutazione (When), allora deve iterare su tutti i requisiti dello standard, risolverli uno ad uno e aggregare i risultati per calcolare il verdetto complessivo dell'asset (Then).	passed
TU-B_181	Dato un dispositivo completo composto da svariati asset e sottoposto a uno standard di conformità (Given),	passed

ID	Descrizione	Esito
	quando il motore valuta l'intero apparato (When), allora deve orchestrare la valutazione dei singoli asset aggregandone i verdetti parziali nel risultato finale del Device (Then).	
TU-B_182	Data l'inizializzazione di una nuova evidenza per un requisito (Given), quando viene creata senza parametri opzionali (When), allora la mappa delle scelte dei nodi deve risultare vuota e la giustificazione una stringa vuota (Then).	passed
TU-B_183	Data un'evidenza esistente (Given), quando viene aggiunta una nuova scelta per un nodo (When), allora deve restituire una nuova istanza immutabile aggiornata, lasciando intatta l'evidenza originale (Then).	passed
TU-B_184	Data un'evidenza contenente già una giustificazione (Given), quando viene aggiunta una scelta nodo generando una nuova istanza (When), allora la nuova istanza deve preservare la giustificazione registrata in precedenza (Then).	passed
TU-B_185	Data un'evidenza esistente contenente scelte pregresse (Given), quando viene aggiornata la giustificazione (When), allora deve restituire una nuova istanza con il testo aggiornato, preservando le scelte della precedente (Then).	passed
TU-B_186	Data un'istanza di evidenza appena creata (Given), quando si tenta di modificarne direttamente un attributo bypassando i metodi costruttori (When), allora il sistema deve bloccare l'operazione sollevando un <code>AttributeError</code> poiché la classe è immutabile (frozen) (Then).	passed
TU-B_187	Data l'inizializzazione del gestore delle proprietà di un asset (Given), quando viene istanziato senza parametri (When), allora il dizionario delle evidenze associato deve risultare vuoto (Then).	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-B_188	Dato un gestore di proprietà ancora vuoto (Given), quando viene registrata la scelta di un nodo associata a un requisito (When), allora l'evidenza per quel requisito deve essere istanziata automaticamente e popolata con la scelta (Then).	passed
TU-B_189	Dato un gestore di proprietà che contiene già una scelta nodo per un requisito (Given), quando viene aggiunta una seconda scelta per un nodo differente dello stesso requisito (When), allora l'evidenza aggiornata deve includere entrambe le scelte senza perdite di dati (Then).	passed
TU-B_190	Dato un gestore di proprietà vuoto (Given), quando viene salvata una giustificazione per un requisito (When), allora l'evidenza per quel requisito deve essere creata in automatico contenendo la corretta giustificazione (Then).	passed
TU-B_191	Dato un gestore di proprietà che possiede delle scelte nodo salvate per un requisito (Given), quando viene inserita una giustificazione per lo stesso (When), allora l'evidenza aggiornata deve mantenere le scelte pregresse affiancandole al nuovo testo (Then).	passed
TU-B_192	Dato un gestore di proprietà (Given), quando si tenta di estrarre un'evidenza per un requisito non valutato (When), allora il metodo deve gestire l'assenza restituendo None in modo sicuro (Then).	passed
TU-B_193	Dato un gestore di proprietà popolato (Given), quando si tenta di manipolare direttamente il dizionario restituito dalla property 'evidences' (When), allora il sistema deve bloccare l'azione con un TypeError poiché è esposta come MappingProxyType di sola lettura (Then).	passed
TU-B_194	Dato un dizionario di evidenze preesistente (Given), quando il gestore delle proprietà viene inizializzato	passed

ID	Descrizione	Esito
	passandoglielo nel costruttore (When), allora i dati devono essere correttamente inglobati e resi disponibili (Then).	
TU-B_195	Dati dei parametri anagrafici validi (Given), quando un Asset viene istanziato senza fornire proprietà valutative (When), allora l'entità deve essere creata correttamente con un gestore di proprietà inizializzato e vuoto (Then).	passed
TU-B_196	Dato un set di proprietà contenente valutazioni (Given), quando l'Asset viene istanziato integrandole (When), allora l'entità deve esporre correttamente le evidenze precaricate (Then).	passed
TU-B_197	Dato un Asset regolarmente istanziato (Given), quando si tenta di riassegnare direttamente il suo ID univoco (When), allora il dominio deve prevenire l'azione sollevando un AttributeError a tutela dell'immutabilità della chiave (Then).	passed
TU-B_198	Dato un Asset (Given), quando viene richiamato il metodo per impostare la scelta di un nodo (When), allora l'Asset deve delegare in modo trasparente l'operazione al suo gestore interno delle proprietà (Then).	passed
TU-B_199	Dato un Asset (Given), quando viene invocato il metodo per registrare una giustificazione (When), allora l'Asset deve instradare correttamente l'informazione aggiornando le proprietà interne (Then).	passed
TU-B_200	Dato un Asset valutato iterativamente (Given), quando vengono registrate in sequenza una scelta nodo e una giustificazione sullo stesso requisito (When), allora l'Asset, delegando alle proprietà, deve consolidare entrambe le informazioni mantenendole coerenti (Then).	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-B_201	Dato un Asset esistente (Given), quando si richiede l'aggiornamento del suo nome anagrafico (When), allora deve essere restituita una nuova istanza clone recante il nuovo nome, lasciando inalterato l'originale (Then).	passed
TU-B_202	Dato un Asset esistente (Given), quando viene aggiornata la tipologia nell'anagrafica (When), allora la nuova istanza restituita deve riflettere il nuovo AssetType (Then).	passed
TU-B_203	Dato un Asset esistente (Given), quando viene aggiornata la sua descrizione tecnica (When), allora la nuova istanza creata deve contenere il testo descrittivo aggiornato (Then).	passed
TU-B_204	Dato un Asset esistente (Given), quando si invoca l'aggiornamento parziale fornendo solo un sottoinsieme dei campi anagrafici (es. solo il nome) (When), allora l'entità clonata deve ereditare i valori originali per tutti i campi non esplicitamente modificati (Then).	passed
TU-B_205	Dato un Asset contenente valutazioni ed evidenze pregresse (Given), quando viene prodotta una nuova istanza per aggiornarne l'anagrafica (When), allora la nuova istanza deve preservare i riferimenti esatti al contenitore delle proprietà originale (Then).	passed
TU-B_206	Dato un Asset (Given), quando il metodo di aggiornamento viene invocato senza passare alcun nuovo parametro anagrafico (When), allora la nuova istanza creata deve essere un clone con anagrafica identica all'originale (Then).	passed
TU-B_207	Dato un oggetto AssetEvidence regolarmente istanziato (Given), quando si tenta di riassegnare il suo identificatore di	passed

ID	Descrizione	Esito
	requisito (When), allora il sistema deve impedire la modifica sollevando un <code>AttributeError</code> (Then).	
TU-B_208	Dato un oggetto <code>AssetEvidence</code> (Given), quando si tenta di sovrascrivere direttamente la proprietà della giustificazione (When), allora il dominio deve proteggere l'integrità dell'oggetto bloccando l'azione con un <code>AttributeError</code> (Then).	passed
TU-B_209	Dato un oggetto <code>AssetEvidence</code> contenente una mappa di scelte per i nodi (Given), quando si tenta di mutare il dizionario interno aggiungendo una nuova chiave (When), allora deve essere sollevato un <code>TypeError</code> poiché la mappa è protetta da un <code>MappingProxyType</code> (Then).	passed
TU-B_210	Dati diversi scenari iniziali di un'evidenza (Given), quando viene aggiornata la giustificazione tramite il metodo dedicato (When), allora il sistema deve restituire una nuova istanza distinta con il valore aggiornato, preservando le scelte precedenti (Then).	passed
TU-B_211	Dati diversi scenari iniziali di un'evidenza (Given), quando viene aggiornata la giustificazione tramite il metodo dedicato (When), allora il sistema deve restituire una nuova istanza distinta con il valore aggiornato, preservando le scelte precedenti (Then).	passed
TU-B_212	Dati diversi scenari iniziali di un'evidenza (Given), quando viene aggiornata la giustificazione tramite il metodo dedicato (When), allora il sistema deve restituire una nuova istanza distinta con il valore aggiornato, preservando le scelte precedenti (Then).	passed
TU-B_213	Dati diversi stati iniziali di un'evidenza (Given), quando viene aggiunta una nuova scelta per un nodo tramite il metodo dedicato (When), allora deve essere prodotta una nuova istanza che	passed

ID	Descrizione	Esito
	include la nuova scelta e mantiene la giustificazione originale (Then).	
TU-B_214	Dati diversi stati iniziali di un'evidenza (Given), quando viene aggiunta una nuova scelta per un nodo tramite il metodo dedicato (When), allora deve essere prodotta una nuova istanza che include la nuova scelta e mantiene la giustificazione originale (Then).	passed
TU-B_215	Dati diversi stati iniziali di un'evidenza (Given), quando viene aggiunta una nuova scelta per un nodo tramite il metodo dedicato (When), allora deve essere prodotta una nuova istanza che include la nuova scelta e mantiene la giustificazione originale (Then).	passed
TU-B_216	Data un'evidenza che contiene già una scelta per uno specifico nodo (Given), quando viene sottomessa una nuova scelta per lo stesso identificatore di nodo (When), allora la nuova istanza restituita deve contenere il valore sovrascritto, lasciando inalterata l'istanza di partenza (Then).	passed
TU-B_217	Dato il pattern di creazione fluido (fluent interface) del Value Object (Given), quando vengono concatenate più chiamate di aggiornamento per nodi e giustificazione (When), allora l'istanza finale risultante deve consolidare correttamente tutte le trasformazioni effettuate nella catena (Then).	passed
TU-B_218	Dati i parametri identificativi e anagrafici corretti (Given), quando viene creato un nuovo Device tramite il metodo factory (When), allora l'entità deve essere istanziata correttamente con una lista di asset vuota (Then).	passed
TU-B_219	Dato un elenco predefinito di asset (Given), quando un Device viene creato includendo tale elenco	passed

ID	Descrizione	Esito
	(When), allora l'entità deve contenere tutti gli asset forniti all'interno del suo dizionario interno (Then).	
TU-B_220	Dato un Device vuoto e un nuovo Asset (Given), quando l'asset viene aggiunto al dispositivo (When), allora deve essere rintracciabile tramite il suo identificatore univoco (Then).	passed
TU-B_221	Dato un Device che contiene già un asset con un determinato ID (Given), quando si tenta di aggiungere un altro asset con lo stesso ID (When), allora il sistema deve impedire l'operazione sollevando un DuplicateAssetError (Then).	passed
TU-B_222	Dato un Device contenente un asset (Given), quando l'asset viene rimosso specificando il suo ID (When), allora non deve più risultare presente nella collezione del dispositivo (Then).	passed
TU-B_223	Dato un Device (Given), quando si tenta di rimuovere un ID asset non presente (When), allora l'operazione deve fallire sollevando un AssetNotFoundError (Then).	passed
TU-B_224	Dato un Device popolato (Given), quando viene richiesto un asset tramite il suo ID (When), allora deve restituire l'istanza corretta dell'entità Asset corrispondente (Then).	passed
TU-B_225	Dato un Device (Given), quando si richiede un asset con un ID inesistente (When), allora deve essere sollevata un'eccezione AssetNotFoundError (Then).	passed
TU-B_226	Dato un Device (Given), quando si tenta di manipolare direttamente il dizionario restituito dalla proprietà assets (When),	passed

ID	Descrizione	Esito
	allora deve essere sollevato un errore poiché la vista esposta deve essere immutabile per proteggere l'incapsulamento (Then).	
TU-B_227	Dato un Device e un'istanza specifica di un Asset (Given), quando l'asset viene aggiunto (When), allora il dispositivo deve memorizzare esattamente lo stesso riferimento all'oggetto ricevuto (Then).	passed
TU-B_228	Dato un Device esistente (Given), quando viene aggiornato il nome (When), allora la proprietà name del dispositivo deve riflettere immediatamente il nuovo valore (Then).	passed
TU-B_229	Dato un Device (Given), quando viene modificata l'informazione sul sistema operativo (When), allora il campo os deve risultare correttamente aggiornato (Then).	passed
TU-B_230	Dato un Device con informazioni complete (Given), quando viene aggiornato solo uno dei campi (es. il nome) (When), allora gli altri attributi anagrafici devono mantenere i loro valori originali (Then).	passed
TU-B_231	Dato un Device (Given), quando il metodo di aggiornamento viene invocato senza argomenti (When), allora lo stato dell'entità deve rimanere completamente invariato (Then).	passed
TU-B_232	Dati dei parametri di inizializzazione per uno standard (Given), quando l'identificativo standard_id è una stringa vuota (When), allora il sistema deve sollevare un ValueError impedendo la creazione (Then).	passed
TU-B_233	Dato uno standard in fase di creazione (Given), quando il nome fornito è vuoto (When),	passed

ID	Descrizione	Esito
	allora la validazione deve fallire sollevando un ValueError (Then).	
TU-B_234	Dato un elenco di requisiti che contiene duplicati (stesso ID) (Given), quando si tenta di istanziare il ComplianceStandard (When), allora il dominio deve rilevare l'incoerenza e sollevare un ValueError (Then).	passed
TU-B_235	Dato uno standard regolarmente istanziato (Given), quando si accede alla proprietà id (When), allora deve restituire il valore assegnato in fase di costruzione (Then).	passed
TU-B_236	Dato uno standard regolarmente istanziato (Given), quando si accede alla proprietà name (When), allora deve restituire il nome corretto dello standard (Then).	passed
TU-B_237	Dato uno standard regolarmente istanziato (Given), quando si accede alla proprietà version_number (When), allora deve restituire la versione specifica assegnata (Then).	passed
TU-B_238	Dato uno standard contenente requisiti (Given), quando viene richiesta la lista dei requisiti (When), allora deve essere restituita sotto forma di tupla immutabile (Then).	passed
TU-B_239	Dato uno standard di conformità (Given), quando si accede ripetutamente alla proprietà requirements (When), allora deve restituire ogni volta una copia difensiva (tupla) per garantire che modifiche esterne non alterino lo stato interno dell'entità (Then).	passed
TU-B_240	Dato uno standard popolato con requisiti validi (Given), quando viene richiesto un requisito tramite un ID esistente (When), allora il sistema deve restituire l'entità Requirement corrispondente (Then).	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-B_241	Dato uno standard di conformità (Given), quando si cerca un requisito con un ID non presente (When), allora il sistema deve segnalare l'assenza sollevando un'eccezione RequirementNotFoundError (Then).	passed
TU-B_242	Dato uno standard creato (Given), quando si tenta di riassegnare direttamente l'identificativo id (When), allora il sistema deve impedirlo sollevando un AttributeError a tutela della stabilità dell'entità (Then).	passed
TU-B_243	Dato uno standard creato (Given), quando si tenta di modificare il nome tramite assegnazione diretta (When), allora deve essere sollevato un AttributeError (Then).	passed
TU-B_244	Data la classe ComplianceStandard (Given), quando si ispezionano i suoi metodi (When), allora non deve esporre alcuna funzione pubblica 'add_requirement', garantendo che lo standard sia immutabile dopo la creazione (Then).	passed
TU-B_245	Data la classe ComplianceStandard (Given), quando si ispezionano i suoi metodi (When), allora non deve esporre alcuna funzione pubblica 'remove_requirement' (Then).	passed
TU-B_246	Dato un elenco di nodi per la costruzione dell'albero (Given), quando due o più nodi presentano lo stesso identificatore univoco (When), allora il sistema deve sollevare un ValueError impedendo la creazione di una struttura ambigua (Then).	passed
TU-B_247	Dato un set di nodi validi (Given), quando l'identificatore del nodo radice (root) non corrisponde ad alcun nodo presente nell'elenco (When), allora deve essere sollevato un ValueError segnalando l'assenza del punto di ingresso (Then).	passed
TU-B_248	Dato un albero decisionale composto da un unico nodo foglia (Given),	passed

ID	Descrizione	Esito
	quando viene eseguita la valutazione (When), allora il sistema deve restituire immediatamente il verdetto della foglia senza richiedere input (Then).	
TU-B_249	Dato un albero decisionale semplice (Given), quando l'input dell'utente porta verso un nodo foglia di successo (PASS) (When), allora lo stato della valutazione deve risultare EvaluationState.PASS (Then).	passed
TU-B_250	Dato un albero decisionale semplice (Given), quando l'input dell'utente porta verso un nodo foglia di fallimento (FAIL) (When), allora lo stato della valutazione deve risultare EvaluationState.FAIL (Then).	passed
TU-B_251	Dato un albero che prevede l'opzione di non applicabilità (NA) (Given), quando il percorso decisionale termina su una foglia NA (When), allora il risultato della valutazione deve essere mappato correttamente su EvaluationState.NA (Then).	passed
TU-B_252	Dato un albero decisionale che richiede una risposta in un nodo specifico (Given), quando la mappa delle risposte non contiene il valore richiesto per quel nodo (When), allora il processo di valutazione deve interrompersi restituendo lo stato EvaluationState.PENDING (Then).	passed
TU-B_253	Dato un albero decisionale a più livelli (Given), quando vengono fornite risposte coerenti che completano l'intero percorso fino a una foglia (When), allora deve essere restituito lo stato finale corrispondente alla foglia raggiunta (Then).	passed
TU-B_254	Dato un albero a più livelli (Given), quando viene fornita una risposta che sblocca il primo livello ma manca la risposta per il livello successivo (When), allora il sistema deve restituire PENDING indicando che la valutazione è incompleta (Then).	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-B_255	Dato un albero a più livelli (Given), quando la prima risposta porta a un percorso che termina in una foglia saltando i nodi intermedi (When), allora il sistema deve ignorare la mancanza di risposte per i nodi non visitati e restituire il verdetto finale (Then).	passed
TU-B_256	Data una mappa di risposte (Given), quando contiene identificativi di nodi non appartenenti all'albero o non visitati durante il percorso (When), allora il sistema deve ignorare tali input supplementari e calcolare correttamente il verdetto basandosi solo sui nodi attraversati (Then).	passed
TU-B_257	Dato un nodo decisionale mal configurato che punta a se stesso come figlio (Given), quando viene avviata la valutazione (When), allora il sistema deve rilevare la ricorsione infinita e sollevare un CycleDetectedError (Then).	passed
TU-B_258	Dato un albero contenente una dipendenza ciclica tra due o più nodi (Given), quando l'algoritmo di visita attraversa nuovamente un nodo già presente nel percorso corrente (When), allora deve essere sollevato un CycleDetectedError per prevenire il blocco del sistema (Then).	passed
TU-B_259	Dati dei parametri di inizializzazione di un requisito (Given), quando l'identificativo 'requirement_id' è una stringa vuota (When), allora il sistema deve sollevare un ValueError (Then).	passed
TU-B_260	Dato un requisito con un albero decisionale semplice (Given), quando l'evidenza fornita contiene risposte che portano a un verdetto positivo (When), allora il requisito deve essere valutato come EvaluationState.PASS (Then).	passed
TU-B_261	Dato un requisito valutabile (Given), quando le risposte dell'utente terminano su un nodo di	passed

ID	Descrizione	Esito
	fallimento (When), allora lo stato finale del requisito deve essere EvaluationState.FAIL (Then).	
TU-B_262	Dato un requisito basato su un albero decisionale complesso a più livelli (Given), quando l'evidenza contiene solo risposte parziali che non raggiungono una foglia (When), allora il requisito deve risultare in stato EvaluationState.PENDING (Then).	passed
TU-B_263	Dato un requisito il cui albero decisionale prevede un esito di non applicabilità (Given), quando l'esito dell'albero è NA ma l'utente non ha fornito alcuna giustificazione testuale (When), allora il requisito deve essere forzato allo stato EvaluationState.FAIL per mancanza di evidenza (Then).	passed
TU-B_264	Dato un esito di non applicabilità (NA) (Given), quando la giustificazione fornita consiste solo di spazi vuoti (When), allora deve essere trattata come mancante e il requisito deve fallire (Then).	passed
TU-B_265	Dato un esito di non applicabilità (NA) (Given), quando l'utente fornisce una giustificazione testuale valida (When), allora lo stato del requisito deve essere confermato come EvaluationState.NA (Then).	passed
TU-B_266	Dato un requisito che termina con successo (Given), quando la giustificazione è assente (When), allora il requisito deve rimanere EvaluationState.PASS (poiché l'obbligo di giustificazione è ristretto al solo caso NA) (Then).	passed
TU-B_267	Dato un requisito legato a dipendenze esterne (Given), quando lo stato delle dipendenze è bloccante (FAIL, PENDING o NA) (When), allora il requisito deve assumere lo stato della dipendenza più critica ignorando la valutazione dell'albero (Then).	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-B_268	Dato un requisito legato a dipendenze esterne (Given), quando lo stato delle dipendenze è bloccante (FAIL, PENDING o NA) (When), allora il requisito deve assumere lo stato della dipendenza più critica ignorando la valutazione dell'albero (Then).	passed
TU-B_269	Dato un requisito legato a dipendenze esterne (Given), quando lo stato delle dipendenze è bloccante (FAIL, PENDING o NA) (When), allora il requisito deve assumere lo stato della dipendenza più critica ignorando la valutazione dell'albero (Then).	passed
TU-B_270	Dato un requisito legato a dipendenze esterne (Given), quando lo stato delle dipendenze è bloccante (FAIL, PENDING o NA) (When), allora il requisito deve assumere lo stato della dipendenza più critica ignorando la valutazione dell'albero (Then).	passed
TU-B_271	Dato un requisito con molteplici dipendenze in stati diversi (Given), quando si calcola l'impatto sul requisito figlio (When), allora deve essere rispettata la gerarchia di priorità FAIL > PENDING > NA (Then).	passed
TU-B_272	Dato un requisito con molteplici dipendenze in stati diversi (Given), quando si calcola l'impatto sul requisito figlio (When), allora deve essere rispettata la gerarchia di priorità FAIL > PENDING > NA (Then).	passed
TU-B_273	Dato un requisito con molteplici dipendenze in stati diversi (Given), quando si calcola l'impatto sul requisito figlio (When), allora deve essere rispettata la gerarchia di priorità FAIL > PENDING > NA (Then).	passed
TU-B_274	Dato un requisito valutabile (Given), quando non vengono passati stati di dipendenza (When),	passed

ID	Descrizione	Esito
	allora il requisito deve essere valutato esclusivamente in base alle risposte dell'albero decisionale (Then).	
TU-B_275	Dato un requisito con dipendenze fallite (Given), quando viene richiesta la valutazione (When), allora l'esito deve essere bloccato preventivamente dalle dipendenze, rendendo irrilevante l'esito potenziale dell'albero decisionale (Then).	passed
TU-B_276	Dato un asset regolarmente inserito in una sessione di valutazione (Given), quando viene impostata una giustificazione testuale per un requisito specifico (When), allora il testo deve essere correttamente salvato e rintracciabile nell'evidenza dell'asset (Then).	passed
TU-B_277	Dato un asset all'interno di una sessione (Given), quando l'utente inserisce una giustificazione vuota (When), allora l'evidenza del requisito deve registrare correttamente la stringa vuota senza sollevare errori (Then).	passed
TU-B_278	Data un'evidenza che contiene già una giustificazione salvata (Given), quando viene impostata una nuova giustificazione per lo stesso requisito (When), allora il sistema deve sovrascrivere il valore precedente con la versione aggiornata (Then).	passed
TU-B_279	Data una sessione con un set definito di asset (Given), quando si tenta di inserire una giustificazione utilizzando un ID asset non esistente (When), allora il dominio deve impedire l'azione sollevando un'eccezione AssetNotFoundError (Then).	passed
TU-B_280	Dato un sistema in cui non risultano sessioni di valutazione attualmente aperte (Given), quando viene verificata la possibilità di iniziare una nuova sessione (When), allora il gestore deve confermare che l'operazione è consentita restituendo True (Then).	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-B_281	Dato uno stato del sistema in cui esiste già una sessione attiva (Given), quando si tenta di convalidare l'apertura di una seconda sessione concorrente (When), allora il gestore deve impedire l'operazione restituendo False (Then).	passed
TU-B_282	Dato un contesto in cui una valutazione è in corso (Given), quando viene richiesta l'autorizzazione per procedere con l'apertura di una sessione (When), allora il sistema deve negare il permesso per garantire l'integrità dei dati e prevenire conflitti (Then).	passed
TU-B_283	Smoke test che non deve mai fallire	passed
TU-B_284	Dato un comando di creazione asset valido (Given), quando il servizio esegue la creazione (When), allora deve restituire una stringa non vuota che rappresenta l'ID dell'asset creato (Then).	passed
TU-B_285	Dato un comando per aggiungere un nuovo asset (Given), quando il servizio viene invocato (When), allora l'asset deve essere effettivamente inserito nella collezione degli asset del dispositivo all'interno della sessione (Then).	passed
TU-B_286	Dato un comando di creazione che specifica un nome per l'asset (Given), quando il servizio processa la richiesta (When), allora l'asset creato e aggiunto al dispositivo deve avere esattamente quel nome anagrafico (Then).	passed
TU-B_287	Dato un comando che definisce una specifica tipologia di asset (Given), quando l'asset viene generato (When), allora il tipo dell'asset (es. NETWORK) deve corrispondere a quello indicato nel comando (Then).	passed
TU-B_288	Dato l'inserimento con successo di un nuovo asset nel dominio (Given), quando il servizio termina la logica di business (When),	passed

ID	Descrizione	Esito
	allora deve invocare il salvataggio della sessione aggiornata per garantirne la persistenza (Then).	
TU-B_289	Dato un comando con un ID sessione inesistente o non caricato in cache (Given), quando il servizio tenta di recuperare la sessione (When), allora deve propagare l'eccezione KeyError per segnalare l'assenza della risorsa (Then).	passed
TU-B_290	Dato un identificativo di sessione e un identificativo asset validi (Given), quando viene richiesto al servizio di eliminare l'asset (When), allora il servizio deve rimuovere l'asset dal dispositivo e salvare lo stato aggiornato della sessione (Then).	passed
TU-B_291	Dato un ID sessione inesistente o non caricato (Given), quando viene tentata la cancellazione di un asset (When), allora il servizio deve intercettare l'errore di sessione mancante e sollevare una DeleteAssetFailure specifica (Then).	passed
TU-B_292	Data una sessione valida ma un ID asset non associato al dispositivo (Given), quando il dominio solleva un errore di asset non trovato (When), allora il servizio deve propagare il fallimento tramite l'eccezione DeleteAssetFailure riportando l'ID dell'asset (Then).	passed
TU-B_293	Dato un comando di esportazione valido (Given), quando il servizio esegue l'esportazione (When), allora deve restituire un oggetto ExportedFile che incapsula i dati generati (Then).	passed
TU-B_294	Dato un comando di esportazione (Given), quando l'exporter genera i byte del file (When), allora il contenuto dell'oggetto ExportedFile restituito deve coincidere esattamente con l'output dell'exporter (Then).	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-B_295	Dato un identificativo di dispositivo presente nel comando (Given), quando il servizio avvia l'esportazione (When), allora deve invocare il metodo <code>find_by_id</code> del repository utilizzando l'ID corretto (Then).	passed
TU-B_296	Dato un formato di estensione richiesto nel comando (Given), quando il servizio richiede un exporter (When), allora la factory deve essere invocata con l'estensione corretta per fornire il modulo di esportazione adeguato (Then).	passed
TU-B_297	Dato un dispositivo recuperato dal sistema (Given), quando viene eseguita l'esportazione (When), allora l'exporter selezionato deve ricevere l'entità di dominio Device per generare il file finale (Then).	passed
TU-B_298	Dato un comando con un ID dispositivo non esistente nel database (Given), quando il repository fallisce nel recupero (When), allora il servizio deve propagare l'eccezione <code>KeyError</code> (Then).	passed
TU-B_299	Dato un comando che richiede un'estensione non supportata dalla factory (Given), quando viene richiesto l'exporter (When), allora deve essere sollevata un'eccezione <code>ValueError</code> (Then).	passed
TU-B_300	Dato un Asset esistente all'interno di una sessione attiva (Given), quando viene richiesto il recupero dei suoi dati anagrafici (When), allora il servizio deve restituire l'oggetto <code>AssetAnagraphic</code> corrispondente recuperato dal dominio (Then).	passed
TU-B_301	Dato un comando di recupero anagrafica contenente un ID sessione (Given), quando il servizio viene eseguito (When), allora deve interrogare la porta di uscita della sessione utilizzando l'identificativo corretto (Then).	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-B_302	Dato un ID asset fornito nel comando (Given), quando la sessione viene recuperata con successo (When), allora il servizio deve richiedere al dispositivo l'asset specifico utilizzando l'ID fornito (Then).	passed
TU-B_303	Dato un ID sessione non presente nel sistema (Given), quando si tenta di recuperare l'anagrafica di un asset (When), allora il servizio deve intercettare l'errore di sessione mancante e sollevare una GetAssetAnagraphicFailure (Then).	passed
TU-B_304	Data una sessione valida ma un dispositivo che non contiene l'ID asset richiesto (Given), quando il dominio solleva un AssetNotFoundError (When), allora il servizio deve propagare il fallimento tramite l'eccezione GetAssetAnagraphicFailure riportando l'ID dell'asset (Then).	passed
TU-B_305	Dato un identificativo asset valido (Given), quando viene richiesto il dettaglio valutativo dell'asset (When), allora il DTO restituito deve contenere l'asset_id corretto (Then).	passed
TU-B_306	Dato un asset con nome 'Network Interface' (Given), quando si recupera il dettaglio (When), allora il nome nel DTO risultante deve corrispondere a quello dell'anagrafica (Then).	passed
TU-B_307	Dato un motore di valutazione che restituisce un verdetto PASS per l'asset (Given), quando il servizio processa la richiesta (When), allora il verdetto nel dettaglio finale deve essere EvaluationState.PASS (Then).	passed
TU-B_308	Dato un verdetto FAIL emesso dal motore (Given), quando viene generato il dettaglio (When), allora lo stato finale dell'asset deve riflettere EvaluationState.FAIL (Then).	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-B_309	Dato un asset senza risultati di requisiti associati (Given), quando viene costruito il DTO di dettaglio (When), allora la lista dei requirement_details deve risultare vuota (Then).	passed
TU-B_310	Dato un ID sessione nel comando (Given), quando il servizio avvia il recupero (When), allora deve interrogare la porta della sessione con l'ID fornito (Then).	passed
TU-B_311	Data una sessione valida recuperata con successo (Given), quando viene invocata la valutazione (When), allora il motore di valutazione deve ricevere esattamente il device e lo standard della sessione (Then).	passed
TU-B_312	Dato il risultato globale della valutazione del dispositivo (Given), quando il servizio deve isolare l'asset specifico (When), allora deve estrarre il risultato dell'asset utilizzando l'identificativo corretto dal risultato aggregato (Then).	passed
TU-B_313	Dato un ID sessione non esistente (Given), quando viene richiesto il dettaglio dell'asset (When), allora deve essere sollevata un'eccezione GetAssetDetailFailure riportando l'ID della sessione (Then).	passed
TU-B_314	Dato un motore che non trova il risultato per lo specifico asset richiesto (Given), quando il servizio tenta la costruzione del DTO (When), allora deve sollevare una GetAssetDetailFailure (Then).	passed
TU-B_315	Dato un identificativo asset che non appartiene al dispositivo in sessione (Given), quando il dominio segnala l'assenza (When), allora il servizio deve propagare il fallimento tramite GetAssetDetailFailure (Then).	passed
TU-B_316	Dato un percorso di esecuzione senza errori (Given), quando viene richiesto il dettaglio valutativo di un requisito (When),	passed

ID	Descrizione	Esito
	allora il servizio deve restituire l'oggetto RequirementEvaluationDetail generato dal Builder (Then).	
TU-B_317	Dati il risultato della valutazione e l'entità del requisito recuperati (Given), quando il servizio prepara il dettaglio (When), allora deve delegare la costruzione al Builder passando correttamente sia il risultato grezzo che l'anagrafica del requisito (Then).	passed
TU-B_318	Data una sessione attiva recuperata (Given), quando viene richiesto il dettaglio del requisito (When), allora il servizio deve invocare il motore di valutazione passando il dispositivo e lo standard associati alla sessione (Then).	passed
TU-B_319	Dato un identificativo di requisito (Given), quando il servizio deve ricostruire l'anagrafica del dettaglio (When), allora deve richiedere la definizione del requisito direttamente allo standard di conformità della sessione (Then).	passed
TU-B_320	Dato un identificativo di sessione non valido (Given), quando viene richiesto il dettaglio del requisito (When), allora il servizio deve sollevare una GetRequirementEvaluationDetailFailure riportando l'ID sessione (Then).	passed
TU-B_321	Dato un comando per un dispositivo specifico (Given), quando l'identificativo del dispositivo in sessione è diverso da quello nel comando (When), allora deve essere sollevato un errore di fallimento del recupero dettagli (Then).	passed
TU-B_322	Dato un motore di valutazione che non produce risultati per l'asset richiesto (Given), quando il servizio tenta di estrarre il risultato del requisito (When), allora deve sollevare una GetRequirementEvaluationDetailFailure segnalando l'asset mancante (Then).	passed
TU-B_323	Dato un asset rintracciato ma privo di risultato specifico per il requisito richiesto (Given),	passed

ID	Descrizione	Esito
	quando il servizio tenta di completare la richiesta (When), allora deve sollevare un'eccezione di fallimento riportando l'ID del requisito (Then).	
TU-B_324	Dato un comando di aggiornamento valido e una sessione attiva (Given), quando il servizio esegue l'aggiornamento dell'asset (When), allora deve invocare la logica di dominio per modificare l'anagrafica e salvare la sessione aggiornata (Then).	passed
TU-B_325	Dato un identificativo di sessione inesistente (Given), quando si tenta di aggiornare un asset (When), allora il servizio deve sollevare una UpdateAssetFailure riportando l'ID della sessione mancante (Then).	passed
TU-B_326	Dato un ID asset che non appartiene al dispositivo in sessione (Given), quando il dominio segnala l'assenza della risorsa (When), allora il servizio deve propagare l'errore tramite un'eccezione UpdateAssetFailure (Then).	passed
TU-B_327	Dati dei parametri di aggiornamento che violano le regole di validazione del dominio (Given), quando il metodo update_anagraphic solleva un ValueError (When), allora il servizio deve catturare l'eccezione e rilanciarla come UpdateAssetFailure includendo il messaggio originale (Then).	passed
TU-B_328	Dato un identificativo di sessione valido presente nel sistema (Given), quando viene richiesto il commit della sessione (When), allora il servizio deve recuperare la sessione ed eseguire il salvataggio persistente del dispositivo associato (Then).	passed
TU-B_329	Dato un ID sessione che non corrisponde ad alcuna sessione attiva (Given), quando si tenta di eseguire il commit (When),	passed

ID	Descrizione	Esito
	allora il servizio deve sollevare una <code>CommitSessionFailure</code> specificando che la sessione non è stata trovata (Then).	
TU-B_330	Dato un errore imprevisto a livello di database durante la persistenza del dispositivo (Given), quando il commit viene processato (When), allora il servizio deve catturare l'eccezione tecnica e rilanciare una <code>CommitSessionFailure</code> descrittiva (Then).	passed
TU-B_331	Dato un comando di valutazione nodo valido (Given), quando il servizio processa la risposta dell'utente (When), allora deve recuperare la sessione e l'asset corretti, aggiornare la scelta del nodo nel dominio e salvare la sessione (Then).	passed
TU-B_332	Dato un ID sessione non presente nella cache (Given), quando viene tentata la valutazione di un nodo (When), allora il servizio deve sollevare una <code>EvaluateNodeFailure</code> indicando che la sessione non è stata trovata (Then).	passed
TU-B_333	Data una sessione valida ma un ID asset non appartenente al dispositivo (Given), quando si tenta di impostare una risposta (When), allora il servizio deve sollevare una <code>EvaluateNodeFailure</code> riportando l'ID dell'asset mancante (Then).	passed
TU-B_334	Dato un nodo o un valore di risposta che viola le regole di validazione del dominio (Given), quando l'entità Asset solleva un <code>ValueError</code> (When), allora il servizio deve catturare l'eccezione e rilanciare una <code>EvaluateNodeFailure</code> descrittiva (Then).	passed
TU-B_335	Dato un errore tecnico durante la persistenza della sessione aggiornata (Given), quando il servizio tenta di salvare lo stato (When), allora deve sollevare una <code>EvaluateNodeFailure</code> per notificare il fallimento dell'operazione (Then).	passed
TU-B_336	Dato un dispositivo esistente e l'assenza di sessioni attive (Given), quando viene richiesto l'avvio di una nuova valutazione	passed

ID	Descrizione	Esito
	(When), allora il servizio deve restituire l'ID univoco della sessione appena creata (Then).	
TU-B_337	Dato un comando di apertura sessione (Given), quando il servizio viene eseguito (When), allora deve consultare preventivamente il coordinatore per verificare se le politiche di sistema consentono l'apertura (Then).	passed
TU-B_338	Dato un ID dispositivo nel comando (Given), quando la validazione della sessione ha esito positivo (When), allora il servizio deve recuperare l'anagrafica completa del dispositivo dal repository (Then).	passed
TU-B_339	Dato un dispositivo associato a uno standard specifico (Given), quando il dispositivo viene caricato (When), allora il servizio deve recuperare la definizione dello standard corrispondente per la sessione (Then).	passed
TU-B_340	Dati il dispositivo e lo standard di conformità recuperati correttamente (Given), quando il processo di apertura prosegue (When), allora il servizio deve invocare la creazione della sessione di valutazione aggregando entrambi gli oggetti di dominio (Then).	passed
TU-B_341	Dato un sistema in cui è già presente una sessione attiva (Given), quando si tenta di aprirne una nuova (When), allora il servizio deve sollevare un'eccezione OpenEvaluationSessionFailure segnalando il conflitto (Then).	passed
TU-B_342	Dato un ID dispositivo non presente a database (Given), quando si tenta di avviare la sessione (When), allora il servizio deve intercettare l'errore di ricerca e sollevare un fallimento specifico per dispositivo non trovato (Then).	passed
TU-B_343	Dato un dispositivo che referencia uno standard inesistente (Given),	passed

ID	Descrizione	Esito
	quando il servizio tenta il caricamento dello standard (When), allora deve sollevare una <code>OpenEvaluationSessionFailure</code> riportando l'errore di configurazione dello standard (Then).	
TU-B_344	Dato un errore tecnico imprevisto durante l'inizializzazione della sessione (Given), quando la porta di creazione fallisce (When), allora il servizio deve catturare l'errore tecnico e rilanciare una <code>OpenEvaluationSessionFailure</code> (Then).	passed
TU-B_345	Dato un sistema già impegnato (Given), quando la pre-validazione fallisce (When), allora il servizio deve interrompersi immediatamente senza tentare inutili ricerche sul database dei dispositivi (Then).	passed
TU-B_346	Dato un comando di creazione dispositivo valido (Given), quando il servizio esegue la logica di business (When), allora deve restituire una stringa non vuota che rappresenta l'ID univoco del dispositivo creato (Then).	passed
TU-B_347	Dato un comando contenente i dettagli anagrafici del dispositivo (Given), quando il servizio viene invocato (When), allora deve mappare correttamente i dati in un'entità di dominio e passarla al metodo 'register' della porta di uscita (Then).	passed
TU-B_348	Dato un comando di creazione (Given), quando il servizio istanzia il nuovo oggetto di dominio Device (When), allora deve assicurarsi che gli venga assegnato un identificativo univoco prima del salvataggio (Then).	passed
TU-B_349	Dato il completamento del processo di registrazione (Given), quando il servizio restituisce l'ID al chiamante (When), allora l'ID restituito deve corrispondere esattamente a quello dell'entità registrata nel sistema (Then).	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-B_350	Dati molteplici comandi di creazione inviati in sequenza (Given), quando il servizio genera gli ID per i nuovi dispositivi (When), allora ogni dispositivo deve ricevere un identificativo univoco differente dagli altri (Then).	passed
TU-B_351	Dato un tentativo di registrazione che viola un vincolo di univocità nel database (Given), quando la porta di uscita solleva un DuplicateDeviceError (When), allora il servizio deve intercettare l'errore tecnico e rilanciare una CreateDeviceFailure (Then).	passed
TU-B_352	Dato un fallimento durante la persistenza del dispositivo (Given), quando viene sollevata l'eccezione di dominio CreateDeviceFailure (When), allora l'eccezione originale scatenante deve essere preservata nella causa (dunder cause) per facilitare il debugging (Then).	passed
TU-B_353	Dato un nuovo dispositivo in fase di creazione (Given), quando viene inizializzato dal servizio (When), allora deve essere creato con una collezione di asset inizialmente vuota (Then).	passed
TU-B_354	Dato un identificativo di dispositivo presente nel sistema (Given), quando viene inviato il comando di eliminazione al servizio (When), allora il servizio deve invocare correttamente la porta di cancellazione sul repository utilizzando l'ID fornito (Then).	passed
TU-B_355	Dato un ID dispositivo non censito nel database (Given), quando il repository segnala un errore di risorsa non trovata (DeviceNotFoundError) (When), allora il servizio deve intercettare l'errore tecnico e sollevare un'eccezione di dominio DeleteDeviceFailure riportando l'ID mancante (Then).	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-B_356	Dato un identificativo di dispositivo valido esistente nel sistema (Given), quando viene richiesta la visualizzazione dei suoi dettagli tramite il servizio (When), allora il servizio deve interrogare il repository e restituire l'oggetto di dominio Device corrispondente (Then).	passed
TU-B_357	Dato un identificativo di dispositivo non presente nel database (Given), quando il repository segnala un errore di risorsa non trovata (DeviceNotFoundError) (When), allora il servizio deve catturare l'eccezione tecnica e sollevare un fallimento di dominio DeviceNotFoundFailure riportando l'ID cercato (Then).	passed
TU-B_358	Dato un fallimento durante il recupero dei dati dal repository (Given), quando viene generata l'eccezione di dominio DeviceNotFoundFailure (When), allora il servizio deve preservare l'eccezione originale come causa (dunder cause) per permettere il tracciamento dell'errore tecnico (Then).	passed
TU-B_359	Dati uno o più dispositivi registrati nel sistema (Given), quando viene richiesto il recupero dell'elenco dei dispositivi (When), allora il servizio deve interrogare la porta di output e restituire una lista di oggetti DeviceSummary correttamente popolati (Then).	passed
TU-B_360	Dato un sistema privo di dispositivi registrati (Given), quando viene invocata la richiesta dell'elenco (When), allora il servizio deve restituire una lista vuota senza sollevare eccezioni (Then).	passed
TU-B_361	Dato un comando di importazione per un file CSV (Given), quando il servizio processa la richiesta (When), allora deve interrogare la factory per ottenere l'importer specifico corrispondente all'estensione CSV (Then).	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-B_362	Dato un contenuto di file binario fornito nel comando (Given), quando l'importer viene recuperato dalla factory (When), allora il servizio deve invocare il parsing passando esattamente il contenuto del file ricevuto (Then).	passed
TU-B_363	Dato un dispositivo correttamente deserializzato dal parser (Given), quando il processo di importazione prosegue (When), allora il servizio deve invocare la porta di registrazione per persistere l'entità Device nel sistema (Then).	passed
TU-B_364	Dato un comando di importazione per un file JSON (Given), quando viene eseguito l'intero flusso di importazione (When), allora il servizio deve orchestrare correttamente factory, importer JSON e repository per completare l'operazione (Then).	passed
TU-B_365	Dato un identificativo di dispositivo esistente e nuovi dati anagrafici (Given), quando viene richiesto l'aggiornamento del dispositivo (When), allora il servizio deve recuperare l'entità dal repository, invocare i metodi di aggiornamento del dominio e infine persistere le modifiche tramite la porta di salvataggio (Then).	passed
TU-B_366	Dato un ID dispositivo non presente nel sistema (Given), quando il repository segnala che il dispositivo non è stato trovato (When), allora il servizio deve sollevare un'eccezione di dominio UpdateDeviceFailure e garantire che non venga eseguito alcun tentativo di salvataggio (Then).	passed
TU-B_367	Dato un identificativo di sessione attivo (Given), quando viene richiesto al servizio di chiudere la sessione di valutazione (When),	passed

ID	Descrizione	Esito
	allora il servizio deve invocare correttamente la porta di cancellazione (delete) per rimuovere la sessione specifica dalla persistenza temporanea (Then).	
TU-B_368	Dato un identificativo di sessione nel comando (Given), quando il servizio riceve la richiesta di inserimento giustificazione (When), allora deve interrogare la porta di recupero sessione utilizzando l'ID specifico (Then).	passed
TU-B_369	Dato un comando contenente un requisito e una giustificazione testuale (Given), quando la sessione e l'asset vengono rintracciati correttamente (When), allora il servizio deve invocare il metodo di dominio dell'asset per impostare la giustificazione fornita (Then).	passed
TU-B_370	Data l'avvenuta modifica dell'asset nel dominio (Given), quando l'operazione di inserimento si conclude (When), allora il servizio deve invocare la porta di salvataggio per persistere lo stato aggiornato della sessione (Then).	passed
TU-B_371	Dato un flusso di aggiornamento dati (Given), quando il servizio viene eseguito (When), allora deve garantire l'ordine sequenziale corretto: prima l'aggiornamento dei dati nel dominio e solo successivamente il salvataggio della sessione (Then).	passed
TU-B_372	Dato un ID sessione inesistente o non presente in cache (Given), quando viene richiesta la generazione del dettaglio valutativo del dispositivo (When), allora il servizio deve sollevare una GetEvaluationDetailFailure riportando l'ID mancante (Then).	passed
TU-B_373	Dato un contesto di valutazione valido con sessione, dispositivo e asset (Given), quando il servizio orchestra il recupero dei dati e l'esecuzione dell'engine (When), allora deve restituire un DTO di dettaglio completo che	passed

ID	Descrizione	Esito
	mappi correttamente le informazioni del dispositivo, dei relativi asset e dei risultati dei singoli requisiti (Then).	
TU-B_374	Dato un comando di generazione report valido per una sessione esistente (Given), quando il servizio esegue la procedura di esportazione (When), allora deve restituire il contenuto del file generato (es. PDF) correttamente prodotto dal generatore di report (Then).	passed
TU-B_375	Dati i risultati della valutazione ottenuti dal motore di dominio (Given), quando il servizio prepara i dati per l'esportazione (When), allora deve costruire un oggetto DeviceEvaluationDetail accurato e passarlo al generatore di report, includendo le anagrafiche e i verdetti corretti per device, asset e requisiti (Then).	passed
TU-B_376	Dato un ID sessione non presente nel sistema (Given), quando viene richiesta la generazione del report (When), allora il servizio deve sollevare un'eccezione ExportReportFailure indicando che la sessione non è stata trovata (Then).	passed
TU-B_377	Dato un errore di business logica durante la fase di valutazione (es. un ciclo infinito nell'albero decisionale) (Given), quando il motore di valutazione solleva un DomainError (When), allora il servizio deve catturare l'eccezione tecnica e rilanciarla come ExportReportFailure per l'utente (Then).	passed

4.5.2) Test di Unità Frontend

Essendo generalmente usato l'approccio Server Side Rendering i test relativi al Frontend sono relativamente pochi rispetto a quelli di Backend

ID	Descrizione	Esito
TU-F_001	Configurazione assetFormFields Campo name dovrebbe avere un valore iniziale vuoto	passed
TU-F_002	Configurazione assetFormFields Campo name dovrebbe forzare la regola obbligatoria (non può essere vuoto o contenere solo spazi)	passed
TU-F_003	Configurazione assetFormFields Campo assetType dovrebbe avere un valore iniziale vuoto	passed
TU-F_004	Configurazione assetFormFields Campo assetType dovrebbe forzare la regola obbligatoria (è necessario selezionare una tipologia)	passed
TU-F_005	Configurazione assetFormFields Campo description dovrebbe avere un valore iniziale vuoto	passed
TU-F_006	Configurazione assetFormFields Campo description dovrebbe avere un array di regole vuoto (nessuna validazione richiesta)	passed
TU-F_007	Configurazione deviceFormFields Campo deviceName Dovrebbe avere un valore iniziale vuoto	passed
TU-F_008	Configurazione deviceFormFields Campo deviceName Dovrebbe forzare la regola obbligatoria (non può essere vuoto o contenere solo spazi)	passed
TU-F_009	Configurazione deviceFormFields Campo deviceName Dovrebbe forzare la regola della lunghezza massima (64 caratteri)	passed
TU-F_010	Configurazione deviceFormFields Campo deviceOs Dovrebbe avere un valore iniziale vuoto	passed
TU-F_011	Configurazione deviceFormFields Campo deviceOs Dovrebbe forzare la regola obbligatoria (non può essere vuoto o contenere solo spazi)	passed
TU-F_012	Configurazione deviceFormFields Campo deviceOs Dovrebbe forzare la regola della lunghezza massima (64 caratteri)	passed
TU-F_013	Configurazione deviceFormFields Campo deviceDescription dovrebbe avere un valore iniziale vuoto	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-F_014	Configurazione deviceFormFields Campo deviceDescription dovrebbe consentire stringhe vuote poiché non è strettamente obbligatorio	passed
TU-F_015	Configurazione deviceFormFields Campo deviceDescription dovrebbe forzare la regola della lunghezza massima (512 caratteri)	passed
TU-F_016	Utility condivisa navigationGuard dovrebbe abilitare la guardia aggiungendo l'event listener beforeunload	passed
TU-F_017	Utility condivisa navigationGuard dovrebbe disabilitare la guardia rimuovendo l'event listener beforeunload	passed
TU-F_018	Utility condivisa navigationGuard dovrebbe disabilitare temporaneamente la guardia e riabilitarla al termine del timeout	passed
TU-F_019	useFormModel composable inizializza correttamente campi ed errori in base alle definizioni	passed
TU-F_020	useFormModel composable valida un singolo campo rispettando rigorosamente l'ordine delle regole	passed
TU-F_021	useFormModel composable valida tutti i campi contemporaneamente con validate()	passed
TU-F_022	useFormModel composable imposta correttamente gli errori del server e ignora i campi sconosciuti	passed
TU-F_023	useFormModel composable reimposta completamente campi ed errori allo stato iniziale	passed
TU-F_024	AssetForm dovrebbe renderizzare tutti gli input e popolarli con i dati iniziali dei campi	passed
TU-F_025	AssetForm dovrebbe aggiornare l'oggetto fields in modo reattivo quando l'utente digita o seleziona le opzioni	passed
TU-F_026	AssetForm dovrebbe renderizzare il contenuto passato nello slot "actions"	passed
TU-F_027	AsyncButton dovrebbe renderizzare con le props predefinite	passed
TU-F_028	AsyncButton dovrebbe renderizzare con etichette e classi personalizzate	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-F_029	AsyncButton dovrebbe disabilitare il pulsante e mostrare l'etichetta di caricamento mentre l'azione è in esecuzione	passed
TU-F_030	AsyncButton dovrebbe impedire clic multipli durante il caricamento (protezione della concorrenza)	passed
TU-F_031	AsyncButton dovrebbe emettere "success" con il risultato quando l'azione si risolve con successo	passed
TU-F_032	AsyncButton dovrebbe emettere "error" e mostrare il messaggio di errore quando l'azione fallisce	passed
TU-F_033	AsyncButton dovrebbe cancellare gli errori precedenti quando viene avviata una nuova azione	passed
TU-F_034	BaseModal dovrebbe renderizzare il contenuto dello slot predefinito correttamente	passed
TU-F_035	BaseModal dovrebbe applicare la prop personalizzata contentClass al div del contenuto interno	passed
TU-F_036	BaseModal dovrebbe emettere "close" quando l'overlay viene cliccato direttamente	passed
TU-F_037	BaseModal non dovrebbe emettere "close" quando viene cliccato il contenuto interno (previene il collasso da bubbling)	passed
TU-F_038	BaseModal dovrebbe emettere "close" quando viene premuto il tasto Escape ovunque nel documento	passed
TU-F_039	BaseModal non dovrebbe emettere "close" quando vengono premuti altri tasti	passed
TU-F_040	BaseModal dovrebbe ripulire l'event listener keydown quando il componente viene smontato	passed
TU-F_041	DeviceForm dovrebbe renderizzare gli input e le textarea con i dati iniziali e i contatori di caratteri	passed
TU-F_042	DeviceForm dovrebbe aggiornare i campi in modo reattivo e aggiornare i contatori quando l'utente digita	passed
TU-F_043	DeviceForm dovrebbe applicare la classe form-input-error solo quando è presente un errore	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-F_044	DeviceForm dovrebbe renderizzare lo slot delle azioni correttamente	passed
TU-F_045	FileDropZone dovrebbe renderizzare il placeholder pre-definito e l'input del file nascosto	passed
TU-F_046	FileDropZone Dovrebbe applicare le classi di trascinamento durante gli eventi dragover e dragleave	passed
TU-F_047	FileDropZone dovrebbe gestire la selezione standard del file tramite clic ed emettere "select"	passed
TU-F_048	FileDropZone dovrebbe gestire il drag and drop di un file accettato ed emettere "select"	passed
TU-F_049	FileDropZone dovrebbe rifiutare un file rilasciato se l'estensione non è nella lista di quelle accettate ed emettere "error"	passed
TU-F_050	FileDropZone dovrebbe ignorare gli eventi di drop quando il componente è disabilitato	passed
TU-F_051	FileDropZone dovrebbe ripristinare la selezione quando viene chiamato il metodo esposto reset()	passed
TU-F_052	FormField dovrebbe renderizzare la label e il contenuto dello slot predefinito	passed
TU-F_053	FormField dovrebbe renderizzare il messaggio di errore quando viene fornita la prop error	passed
TU-F_054	FormField dovrebbe nascondere il messaggio di errore in modo dinamico quando la prop error diventa null	passed
TU-F_055	Toast dovrebbe renderizzare il messaggio di testo fornito tramite la prop "message"	passed
TU-F_056	Toast dovrebbe emettere l'evento "close" automaticamente dopo la durata predefinita (3000ms)	passed
TU-F_057	Toast dovrebbe emettere l'evento "close" correttamente quando viene fornita una durata personalizzata	passed
TU-F_058	Dashboard Main Entry (main.js) abilita il blocco di navigazione al caricamento e collega correttamente i listener dei click	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-F_059	AssetCreateWidget dovrebbe renderizzare correttamente la struttura del form, il titolo e i link di azione	passed
TU-F_060	AssetCreateWidget dovrebbe impedire l'invio quando la validazione lato client fallisce (form vuoto)	passed
TU-F_061	AssetCreateWidget dovrebbe inviare i dati senza spazi tramite POST e sostituire __ASSET_ID__ in caso di reindirizzamento riuscito	passed
TU-F_062	AssetCreateWidget dovrebbe gestire gli errori di validazione del server senza reindirizzare	passed
TU-F_063	AssetCreateWidget dovrebbe gestire i guasti generici del server in modo sicuro	passed
TU-F_064	AssetDeleteWidget mostra il pulsante iniziale di eliminazione e mantiene nascosto il modale	passed
TU-F_065	AssetDeleteWidget apre il modale al click e mostra il testo di avviso	passed
TU-F_066	AssetDeleteWidget chiude il modale quando viene cliccato Annulla	passed
TU-F_067	AssetDeleteWidget invia la richiesta DELETE ed esegue il redirect in caso di successo	passed
TU-F_068	AssetDeleteWidget gestisce in sicurezza il fallimento del server senza effettuare il redirect	passed
TU-F_069	AssetEditWidget mostra il form, precompila i dati iniziali e visualizza correttamente i link di azione	passed
TU-F_070	AssetEditWidget blocca l'invio quando la validazione client-side fallisce	passed
TU-F_071	AssetEditWidget invia i dati aggiornati e ripuliti tramite PUT ed esegue il redirect in caso di successo	passed
TU-F_072	AssetEditWidget gestisce gli errori di validazione del server senza effettuare il redirect	passed
TU-F_073	AssetEditWidget gestisce in sicurezza un errore generico del server	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-F_074	DeviceCreateWidget mostra correttamente la struttura del form e i link di azione	passed
TU-F_075	DeviceCreateWidget blocca l'invio quando la validazione client-side fallisce	passed
TU-F_076	DeviceCreateWidget invia i dati ripuliti e lo standardId ed esegue il redirect in caso di successo	passed
TU-F_077	DeviceCreateWidget gestisce gli errori di validazione del server e popola gli errori del form	passed
TU-F_078	DeviceCreateWidget utilizza un messaggio di errore predefinito quando il server non restituisce errori specifici	passed
TU-F_079	DeviceDeleteWidget mostra il pulsante iniziale di eliminazione e apre il modale al click	passed
TU-F_080	DeviceDeleteWidget chiude il modale quando viene cliccato Annulla	passed
TU-F_081	DeviceDeleteWidget genera il link di download corretto ed esegue il click per l'esportazione	passed
TU-F_082	DeviceDeleteWidget invia la richiesta DELETE ed esegue il redirect in caso di successo	passed
TU-F_083	DeviceDeleteWidget gestisce in sicurezza il fallimento del server durante l'eliminazione senza effettuare il redirect	passed
TU-F_084	DeviceEditWidget Mostra il form, i link di azione e precompila correttamente i dati iniziali	passed
TU-F_085	DeviceEditWidget Blocca l'invio quando la validazione client-side fallisce	passed
TU-F_086	DeviceEditWidget invia i dati aggiornati e ripuliti tramite PUT ed esegue il redirect in caso di successo	passed
TU-F_087	DeviceEditWidget gestisce gli errori di validazione del server e popola gli errori del form	passed
TU-F_088	DeviceEditWidget utilizza un messaggio di errore predefinito quando il server non restituisce errori specifici	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-F_089	DeviceExportWidget mostra inizialmente il pulsante di esportazione e mantiene nascosto il modale	passed
TU-F_090	DeviceExportWidget apre il modale al click, mostra il nome del dispositivo e reimposta il formato su json	passed
TU-F_091	DeviceExportWidget chiude il modale quando viene cliccato il pulsante Annulla	passed
TU-F_092	DeviceExportWidget genera il link di download corretto, esegue il click e chiude automaticamente il modale	passed
TU-F_093	DeviceImportWidget mostra il pulsante iniziale e mantiene nascosto il modale	passed
TU-F_094	DeviceImportWidget apre il modale al click e pulisce lo stato precedente	passed
TU-F_095	DeviceImportWidget gestisce correttamente gli eventi custom di FileDropZone	passed
TU-F_096	DeviceImportWidget invia correttamente il FormData ed esegue il redirect in caso di successo	passed
TU-F_097	DeviceImportWidget blocca l'invio se nessun file è selezionato e gestisce gli errori del server	passed
TU-F_098	CloseSessionWidget dovrebbe renderizzare il pulsante iniziale e mantenere il modale nascosto	passed
TU-F_099	CloseSessionWidget dovrebbe aprire il modale al clic	passed
TU-F_100	CloseSessionWidget dovrebbe chiudere il modale quando viene cliccato il pulsante annulla	passed
TU-F_101	CloseSessionWidget dovrebbe inviare una richiesta DELETE, disabilitare la guardia di navigazione e reindirizzare in caso di successo	passed
TU-F_102	CloseSessionWidget dovrebbe gestire i guasti del server in modo sicuro senza reindirizzare o disabilitare la guardia	passed
TU-F_103	SessionCommitAndCloseWidget dovrebbe renderizzare il pulsante con le etichette iniziali corrette	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-F_104	SessionCommitAndCloseWidget dovrebbe inviare una richiesta POST, disabilitare la guardia di navigazione e reindirizzare in caso di successo	passed
TU-F_105	SessionCommitAndCloseWidget dovrebbe gestire gli errori del server in modo sicuro senza reindirizzare o disabilitare la guardia	passed
TU-F_106	SessionCommitWidget dovrebbe renderizzare il pulsante di salvataggio e mantenere il toast inizialmente nascosto	passed
TU-F_107	SessionCommitWidget dovrebbe inviare una richiesta POST e mostrare il toast di successo quando il server risponde correttamente	passed
TU-F_108	SessionCommitWidget dovrebbe cancellare il messaggio del toast quando il componente Toast emette un evento close	passed
TU-F_109	SessionCommitWidget non dovrebbe mostrare il toast di successo se il server restituisce un errore	passed
TU-F_110	SessionStartWidget dovrebbe renderizzare il pulsante di avvio correttamente	passed
TU-F_111	SessionStartWidget dovrebbe inviare il payload corretto tramite POST e sostituire __SESSION_ID__ al momento del reindirizzamento	passed
TU-F_112	SessionStartWidget dovrebbe gestire i guasti del server in modo sicuro senza reindirizzare	passed
TU-F_113	SessionStartWidget dovrebbe gestire gli errori di rete generici o i JSON non analizzabili senza causare crash	passed
TU-F_114	D3LayoutEngine inizializza correttamente la configurazione predefinita con il costruttore vuoto	passed
TU-F_115	D3LayoutEngine mappa correttamente le coordinate assolute e i risultati del layout	passed
TU-F_116	D3LayoutEngine rispetta i vincoli di design con i figli YES a sinistra e NO a destra	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-F_117	D3LayoutEngine estrae le connessioni con tracciamento semantico e identificatori accurati	passed
TU-F_118	D3LayoutEngine gestisce correttamente i casi con rami mancanti senza generare archi fantasma	passed
TU-F_119	decisionTreeStore inizializzazione tramite init configura lo stato iniziale, aggiorna il layout e attiva il calcolo del percorso	passed
TU-F_120	decisionTreeStore inizializzazione tramite init apre automaticamente la sidebar e seleziona l'ultimo nodo decisionale del percorso attivo	passed
TU-F_121	decisionTreeStore gestione delle risposte tramite setAnswer aggiorna la mappa locale delle risposte e ricalcola il percorso attivo	passed
TU-F_122	decisionTreeStore gestione delle risposte tramite setAnswer salva le modifiche sul backend e aggiorna lo stato globale quando apiClient è attivo	passed
TU-F_123	decisionTreeStore gestione delle risposte tramite setAnswer intercetta e registra correttamente gli errori se il salvataggio backend fallisce	passed
TU-F_124	decisionTreeStore interazioni UI gestisce correttamente lo stato della sidebar durante le operazioni di selezione	passed
TU-F_125	decisionTreeStore interazioni UI aggiorna immediatamente evaluationState tramite l'azione setEvaluationState	passed
TU-F_126	decisionTreeStore gestione delle giustificazioni tramite saveJustification gestisce correttamente gli stati e passa a "saved" dopo il successo API	passed
TU-F_127	decisionTreeStore gestione delle giustificazioni tramite saveJustification passa allo stato "error" quando il client API restituisce un errore	passed
TU-F_128	decisionTreeStore Getter computed selectedNodeData restituisce la struttura dati del nodo selezionato quando il motore e la selezione coincidono	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-F_129	decisionTreeStore Getter computed selectedNodeData restituisce null quando nessun nodo è selezionato nella UI	passed
TU-F_130	EvaluationApiClient SaveAnswer chiama fetch con put body corretto e restituisce il json parsato	passed
TU-F_131	EvaluationApiClient SaveAnswer lancia un errore se la risposta non è ok	passed
TU-F_132	EvaluationApiClient FetchState chiama fetch con get e restituisce il json parsato	passed
TU-F_133	EvaluationApiClient FetchState lancia un errore se la risposta non è ok	passed
TU-F_134	EvaluationApiClient SaveJustification chiama fetch con put body corretto e restituisce il json parsato	passed
TU-F_135	EvaluationApiClient SaveJustification lancia un errore se la risposta non è ok	passed
TU-F_136	EvaluationApiClient FetchDetail chiama fetch con get e restituisce il json parsato	passed
TU-F_137	EvaluationApiClient FetchDetail lancia un errore se la risposta non è ok	passed
TU-F_138	EvaluationBadge renderizza Correttamente Lo Stato Pass	passed
TU-F_139	EvaluationBadge renderizza Correttamente Lo Stato Fail	passed
TU-F_140	EvaluationBadge renderizza Correttamente Lo Stato Not Applicable	passed
TU-F_141	EvaluationBadge renderizza Correttamente Lo Stato Pending	passed
TU-F_142	EvaluationBadge renderizza Correttamente Lo Stato Not Evaluated	passed
TU-F_143	EvaluationBadge mostra Il Fallback Unknown Quando Lo Stato È Mancante O Non Valido	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-F_144	EvaluationBadge mostra Il Fallback Unknown Quando Lo Stato È Esplicitamente Null	passed
TU-F_145	EvaluationEngine etNodeRenderData restituisce Il DTO Per Un Id Valido	passed
TU-F_146	EvaluationEngine GetNodeRenderData restituisce Null per un Id non valido	passed
TU-F_147	EvaluationEngine getEvaluationPath restituisce solo la radice quando non ci sono risposte	passed
TU-F_148	EvaluationEngine getEvaluationPath segue il percorso YES da N1 A N2	passed
TU-F_149	EvaluationEngine getEvaluationPath segue il percorso NO da N1 A L1 Pass	passed
TU-F_150	EvaluationEngine getEvaluationPath segue il percorso completo verso Fail tramite N4 E L3	passed
TU-F_151	EvaluationEngine getEvaluationPath segue il percorso completo verso Not Applicable	passed
TU-F_152	EvaluationEngine getEvaluationPath segue il percorso completo verso Pass tramite N4 E L1	passed
TU-F_153	EvaluationEngine (backend map format) Il Percorso Senza Risposte Si Ferma Alla Radice	passed
TU-F_154	EvaluationEngine (backend map format) il Percorso completo verso Fail corrisponde al comportamento del formato Array	passed
TU-F_155	EvaluationEngine (backend map format) segue il percorso completo verso Not Applicable	passed
TU-F_156	EvaluationSideBar non renderizza la sidebar se isSide-BarOpen è false o currentNode è assente	passed
TU-F_157	EvaluationSideBar renderizza correttamente un nodo decision con domanda e stati di selezione	passed
TU-F_158	EvaluationSideBar richiama storeSetAnswer quando si cliccano i pulsanti di risposta	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-F_159	EvaluationSideBar renderizza correttamente un nodo leaf con risultati formattati e link di reindirizzamento	passed
TU-F_160	EvaluationSideBar Navigation Logic abilita o disabilita il pulsante previous in base alla presenza del parentId	passed
TU-F_161	EvaluationSideBar Navigation Logic gestisce la validazione del pulsante next e la navigazione basata su yes e no	passed
TU-F_162	EvaluationSideBar richiama storeCloseSideBar quando si clicca il pulsante di chiusura	passed
TU-F_163	JustificationForm dovrebbe renderizzare la giustificazione iniziale dello store e disabilitare i pulsanti di azione	passed
TU-F_164	JustificationForm dovrebbe abilitare i pulsanti quando l'utente digita delle modifiche (isDirty passa a true)	passed
TU-F_165	JustificationForm dovrebbe sincronizzare il testo locale quando la giustificazione dello store cambia esternamente	passed
TU-F_166	JustificationForm dovrebbe chiamare store.saveJustification e aggiornare lo stato dirty al momento dell'invio	passed
TU-F_167	JustificationForm dovrebbe ripristinare il testo locale al valore dello store quando viene cliccato il pulsante di annullamento	passed
TU-F_168	JustificationForm dovrebbe renderizzare i messaggi di stato corretti in base alla configurazione dello stato dello store	passed
TU-F_169	DecisionNode restituisce il dto corretto tramite getRenderData	passed
TU-F_170	DecisionNode restituisce yesChildId quando getNext riceve true	passed
TU-F_171	DecisionNode restituisce noChildId quando getNext riceve false	passed
TU-F_172	DecisionNode restituisce parentId tramite getPrevious	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-F_173	LeafNode restituisce il dto corretto tramite getRenderData	passed
TU-F_174	LeafNode restituisce sempre null tramite getNext	passed
TU-F_175	LeafNode restituisce parentId tramite getPrevious	passed
TU-F_176	RequirementEvaluationWidget istanzia evaluationApiClient e inizializza lo store al mounted	passed
TU-F_177	RequirementEvaluationWidget renderizza correttamente i moduli principali del layout	passed
TU-F_178	RequirementEvaluationWidget mostra o nasconde la sidebar in base allo stato dello store	passed
TU-F_179	TreeCanvas calcola correttamente il viewBox iniziale centrando tutti i nodi	passed
TU-F_180	TreeCanvas renderizza gli archi con path Bezier e label corrette	passed
TU-F_181	TreeCanvas evidenzia gli archi solo quando entrambi i nodi sono attivi nel path	passed
TU-F_182	TreeCanvas renderizza correttamente i componenti dinamici dei nodi con posizione SVG	passed
TU-F_183	TreeCanvas chiama lo store.selectNode quando un nodo emette select	passed
TU-F_184	TreeCanvas gestisce correttamente i calcoli matematici della funzione generateBezierPath	passed
TU-F_185	TreeStructure dovrebbe restituire la radice tramite getRootId	passed
TU-F_186	TreeStructure dovrebbe restituire un DecisionNode per i nodi decisionali tramite getNode	passed
TU-F_187	TreeStructure dovrebbe restituire un LeafNode per i nodi foglia tramite getNode	passed
TU-F_188	TreeStructure dovrebbe calcolare correttamente il parentId	passed
TU-F_189	TreeStructure dovrebbe restituire null per un nodo sconosciuto	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-F_190	TreeStructure dovrebbe restituire tutti i nodi tramite getAllNodes	passed
TU-F_191	TreeStructure (formato mappa backend) dovrebbe restituire la radice tramite getRootId	passed
TU-F_192	TreeStructure (formato mappa backend) dovrebbe analizzare correttamente i nodi decisionali	passed
TU-F_193	TreeStructure (formato mappa backend) dovrebbe analizzare correttamente i nodi foglia	passed
TU-F_194	TreeStructure (formato mappa backend) dovrebbe preservare il parent_id proveniente dal backend	passed
TU-F_195	TreeStructure (formato mappa backend) dovrebbe restituire tutti e 7 i nodi tramite getAllNodes	passed
TU-F_196	UiDecisionNode dovrebbe renderizzare correttamente con le props predefinite	passed
TU-F_197	UiDecisionNode dovrebbe calcolare le altezze e le coordinate in modo dinamico per un testo breve su una riga singola	passed
TU-F_198	UiDecisionNode dovrebbe incrementare l'altezza del nodo correttamente quando il testo si estende su più righe	passed
TU-F_199	UiDecisionNode dovrebbe applicare le classi attive quando la prop isActive è true	passed
TU-F_200	UiDecisionNode dovrebbe emettere "select" con l'ID del nodo quando viene cliccato mentre è attivo	passed
TU-F_201	UiDecisionNode non dovrebbe emettere "select" quando viene cliccato se isActive è false	passed
TU-F_202	UiLeafNode dovrebbe renderizzare la forma e l'etichetta con le dimensioni geometriche del layout fisse	passed
TU-F_203	UiLeafNode dovrebbe applicare la classe di stato corretta in modo dinamico in base a resultState	passed
TU-F_204	UiLeafNode dovrebbe formattare correttamente le etichette chiamando il metodo interno formatLabel	passed

ID	Descrizione	Esito
TU-F_205	UiLeafNode dovrebbe ripiegare sulla stringa di stato grezza se resultState non è mappato	passed
TU-F_206	UiLeafNode dovrebbe applicare la classe is-active in modo condizionale quando la prop isActive è true	passed
TU-F_207	UiLeafNode dovrebbe garantire che i pointer-events siano disabilitati nativamente sul nodo foglia tramite la configurazione del layout	passed

4.6) Test di Integrazione

I Test di Integrazione verificano il corretto funzionamento delle interazioni tra i diversi componenti o moduli del sistema, assicurando che le interfacce tra essi si comportino come atteso. La loro definizione è demandata alle attività previste per la Product Baseline (PB).

4.6.1) Test di Integrazione Backend

ID	Descrizione	Esito
TI-B_001	Verifica che la route POST /devices crei correttamente un nuovo Device e restituisca status 201 con il campo device_id nel body	passed
TI-B_002	Verifica che la route POST /devices risponda con status 415 quando il body non è JSON	passed
TI-B_003	Verifica che la route POST /devices risponda con status 415 quando il body non è JSON	passed
TI-B_004	Verifica che la route PUT /devices/{id} risponda con status 404 quando l'ID del Device non esiste	passed
TI-B_005	Verifica che la route PUT /devices/{id} risponda con status 404 quando l'ID del Device non esiste	passed
TI-B_006	Verifica che la route DELETE /devices/{id} elimini correttamente un Device esistente e restituisca status 204	passed
TI-B_007	Verifica che la route POST /sessions apra correttamente una sessione di valutazione e restituisca status 200 con il campo session_id nel body	passed

ID	Descrizione	Esito
TI-B_008	Verifica che la route GET /sessions/active restituisca status 200 con session_id e device_id corretti quando una sessione è attiva	passed
TI-B_009	Verifica che la route GET /sessions/active restituisca status 204 quando non è presente alcuna sessione attiva	passed
TI-B_010	Verifica che la route DELETE /sessions/{id} chiuda correttamente la sessione attiva, restituisca status 200 e che la sessione non sia più attiva	passed
TI-B_011	Verifica che la route POST /sessions/{id}/commit persistano correttamente le evidence della sessione e restituisca status 200	passed
TI-B_012	Verifica che la route POST /sessions/{id}/commit-and-close salvi le evidence, chiuda la sessione, restituisca status 200 e che la sessione non sia più attiva	passed
TI-B_013	Verifica il flusso completo con formato JSON: salvataggio del device in DB, sessione di valutazione (open, evaluate, justify, commit, close), esportazione in JSON, re-importazione e controllo che node_choices e justification siano intatti	passed
TI-B_014	Verifica il flusso completo con formato XML: apertura sessione, valutazione di un nodo con risposta negativa, commit, esportazione in XML, re-importazione e controllo che le evidence siano intatte	passed
TI-B_015	Verifica che, dopo un round-trip completo (open, evaluate, justify, commit, close), la cache delle sessioni attive risulti vuota	passed
TI-B_016	Verifica che esportando un Device in JSON e re-importandolo, i dati rimangano perfettamente intatti e compatibili.	passed
TI-B_017	Verifica che esportando un Device in XML e re-importandolo, i dati rimangano perfettamente intatti e compatibili.	passed

ID	Descrizione	Esito
TI-B_018	Verifica che esportando un Device in CSV e re-importandolo, i dati rimangano perfettamente intatti e compatibili.	passed
TI-B_019	Verifica che un Device registrato nel repository MongoDB possa essere recuperato tramite il suo ID con tutti i campi anagrafici intatti	passed
TI-B_020	Verifica che un Device con asset ed evidence salvato in MongoDB venga recuperato con tutti i dati dell'asset (tipo, nome, node_choices, justification) intatti	passed
TI-B_021	Verifica che le modifiche anagrafiche di un Device vengano persistite correttamente in MongoDB tramite save_device, e che il tentativo di salvare un Device non registrato sollevi DeviceNotFoundError	passed
TI-B_022	Verifica che un Device eliminato dal repository non sia più recuperabile tramite find_by_id, che deve sollevare DeviceNotFoundError	passed
TI-B_023	Verifica che find_all restituisca una lista di DeviceSummary con i campi corretti e senza il dettaglio degli asset	passed
TI-B_024	Verifica che registrare due volte lo stesso Device in MongoDB sollevi un'eccezione di duplicato	passed
TI-B_025	Verifica che find_by_id sollevi DeviceNotFoundError quando l'ID richiesto non esiste nel repository	passed
TI-B_026	Verifica che un Device senza asset venga salvato e recuperato correttamente con una collezione di asset vuota	passed
TI-B_027	Verifica che l'apertura di una sessione di valutazione restituisca un session_id valido (stringa non vuota)	passed
TI-B_028	Verifica che tentare di aprire una seconda sessione di valutazione mentre una è già attiva sollevi OpenEvaluationSessionFailure	passed
TI-B_029	Verifica che tentare di aprire una sessione di valutazione per un Device inesistente sollevi OpenEvaluationSessionFailure	passed

ID	Descrizione	Esito
TI-B_030	Verifica che la valutazione di un nodo decisionale aggiorni correttamente le evidence dell'asset nella sessione attiva	passed
TI-B_031	Verifica che l'inserimento di una giustificazione durante la sessione aggiorni correttamente il campo justification nelle evidence dell'asset	passed
TI-B_032	Verifica che dopo il commit le evidence aggiornate durante la sessione siano persistite correttamente nel Device su MongoDB	passed
TI-B_033	Verifica che la chiusura della sessione svuoti correttamente la cache, rendendo non attiva alcuna sessione	passed
TI-B_034	Verifica che il commit con un session_id errato sollevi CommitSessionFailure	passed
TI-B_035	Verifica che la generazione di un report PDF per una sessione attiva produca un file non vuoto con firma PDF valida	passed
TI-B_036	Verifica che la generazione di un report PDF con valutazioni compilate produca un file non vuoto con firma PDF valida	passed
TI-B_037	Verifica che il tentativo di generare un report per una sessione inesistente sollevi ExportReportFailure	passed

4.6.2) Test di Integrazione Frontend

ID	Descrizione	Esito
TI-F_001	RequirementEvaluationWidget (Integrazione) dovrebbe inizializzare l'intero ecosistema, renderizzare il canvas SVG e mostrare il badge iniziale	passed
TI-F_002	RequirementEvaluationWidget (Integrazione) dovrebbe guidare l'utente attraverso un percorso di valutazione completo cambiando lo stato tra i componenti	passed
TI-F_003	RequirementEvaluationWidget (Integrazione) dovrebbe gestire l'inserimento delle giustificazioni, bloccare i pulsanti e mostrare gli stati di salvataggio sequenziali	passed

ID	Descrizione	Esito
TI-F_004	RequirementEvaluationWidget (Integrazione) dovrebbe inserire le risposte pre-salvate, illuminare il percorso completato nell'SVG, mostrare il badge finale corretto e gestire la chiusura della sidebar	passed
TI-F_005	RequirementEvaluationWidget (Integrazione) dovrebbe aggiornare dinamicamente il contesto della sidebar quando un nodo attivo viene cliccato direttamente sul canvas SVG	passed
TI-F_006	RequirementEvaluationWidget (Integrazione) dovrebbe eseguire il flusso di lavoro separato passo dopo passo: modificare il testo, fare clic su salva e quindi chiudere la sidebar manualmente	passed
TI-F_007	RequirementEvaluationWidget (Integrazione) dovrebbe consentire sempre la generazione del report anche senza valutazione, integrando i dati della sessione corrente in modo sicuro	passed
TI-F_008	Ecosistema RequirementEvaluation (Integrazione Navigazione) dovrebbe trasmettere la prop requirementsUrl fino al tag anchor reale all'interno della sidebar	passed
TI-F_009	Ecosistema RequirementEvaluation (Integrazione Navigazione) dovrebbe consentire il comportamento di navigazione predefinito quando il link di ritorno viene attivato dall'utente	passed

5) Cruscotto di valutazione

5.1) Planned Value (PL) e Earned Value (EV) e Actual COST (AC)

sprint	PV acc. (€)	EV acc. (€)	AC acc. (€)
Sprint 1	450,00	450,00	550,00
Sprint 2	1050,00	1050,00	1290,00
Sprint 3	1640,00	1640,00	1975,00
Sprint 4	2320,00	2320,00	2555,00
Sprint 5	2780,00	2780,00	3110,00
Sprint 6	3335,00	2780,00	3870,00
Sprint 7	4010,00	3455,00	4545,00
Sprint 8	4520,00	3455,00	5205,00
Sprint 9	5110,00	4045,00	5840,00
Sprint 10	5825,00	4760,00	6580,00
Sprint 11	6525,00	5460,00	7315,00
Sprint 12	7285,00	6220,00	8095,00
Sprint 13	8615,00	7550,00	9465,00
Sprint 14	9595,00	8530,00	10445,00

Tabella 13: Valori di PV, EV e AC accumulati per sprint

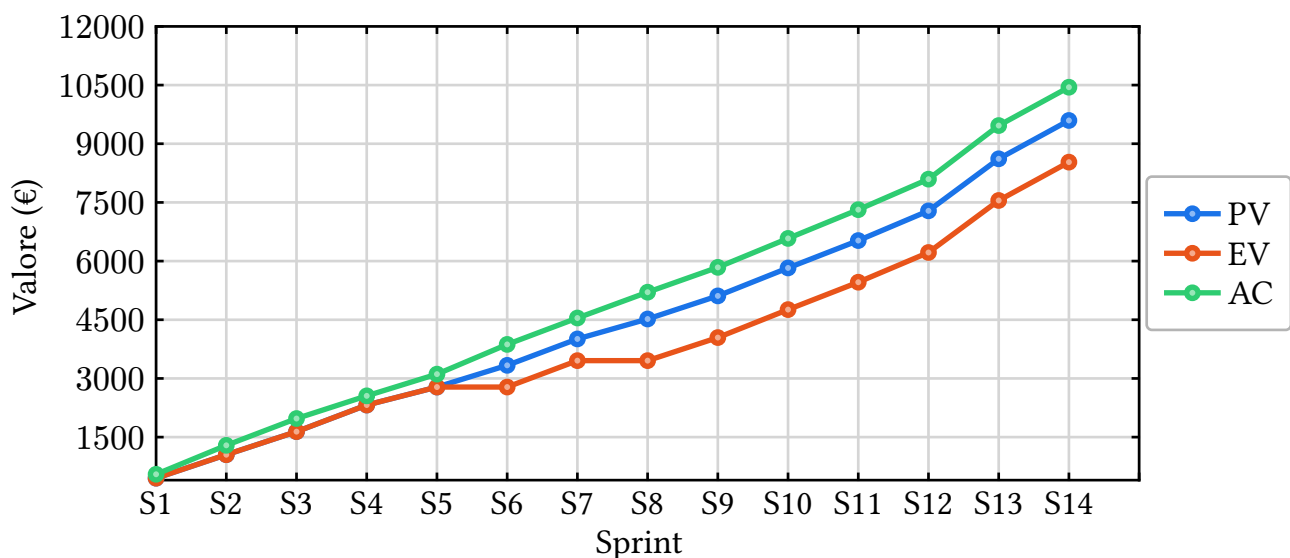


Figura 1: Andamento Metriche PV, EV e AC

Il team ha mantenuto EV e PV ravvicinati, pur con un AC costantemente superiore che indica una tendenza alla sovrappesa (cause e contromisure nel [Piano di Progetto](#)).

Dallo S9 l'EV accelera, riducendo il distacco dal PV. Negli sprint finali (S12–S14) la curva dell'AC si stabilizza allineandosi a quella dell'EV, confermando un netto recupero nell'efficienza e un miglior controllo dei costi.

5.2) Indici di Performance: CPI e SPI

sprint	CPI	SPI	Giudizio
Sprint 1	0,82	1,00	Costi elevati, scheduling quasi in linea
Sprint 2	0,81	1,00	Costi elevati, scheduling quasi in linea
Sprint 3	0,83	1,00	Costi elevati, scheduling quasi in linea
Sprint 4	0,91	1,00	Costi elevati, scheduling quasi in linea
Sprint 5	0,89	1,00	Costi elevati, scheduling quasi in linea
Sprint 6	0,72	0,83	Critico – intervento necessario
Sprint 7	0,76	0,86	Critico – intervento necessario
Sprint 8	0,66	0,76	Critico – intervento necessario
Sprint 9	0,69	0,79	Critico – intervento necessario
Sprint 10	0,72	0,82	Critico – intervento necessario
Sprint 11	0,75	0,84	Critico – intervento necessario
Sprint 12	0,77	0,85	Critico – intervento necessario
Sprint 13	0,80	0,88	Critico – intervento necessario
Sprint 14	0,82	0,89	Costi elevati e ritardo accumulato

Tabella 14: CPI e SPI per sprint

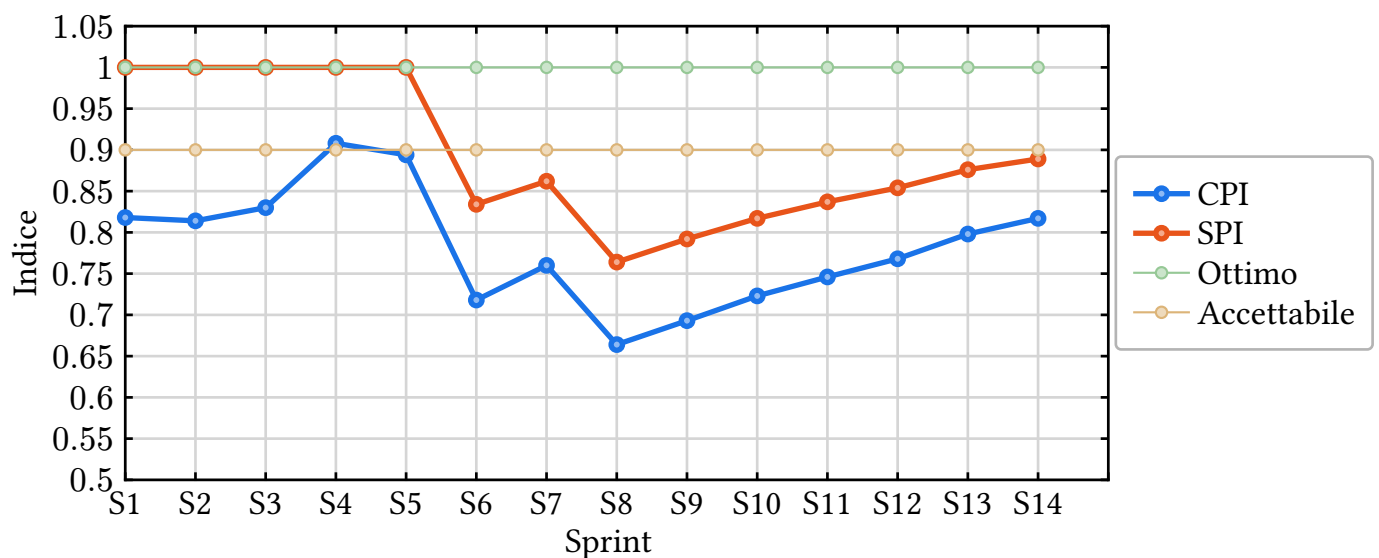


Figura 2: Cost Performance Index e Schedule Performance Index

Il CPI si mantiene sotto la soglia per tutti gli sprint, indicando un consumo del budget superiore al previsto, seppur con un lieve recupero nei periodi centrali.

Dallo S9 (inizio PB) l'efficienza migliora grazie alla riorganizzazione post-esami e a nuove pratiche. Tuttavia, i debiti pregressi hanno generato uno slittamento di un mese sulla consegna finale. Analisi e mitigazioni sono documentate nel [Piano di Progetto](#).

5.3) Estimate at Completion

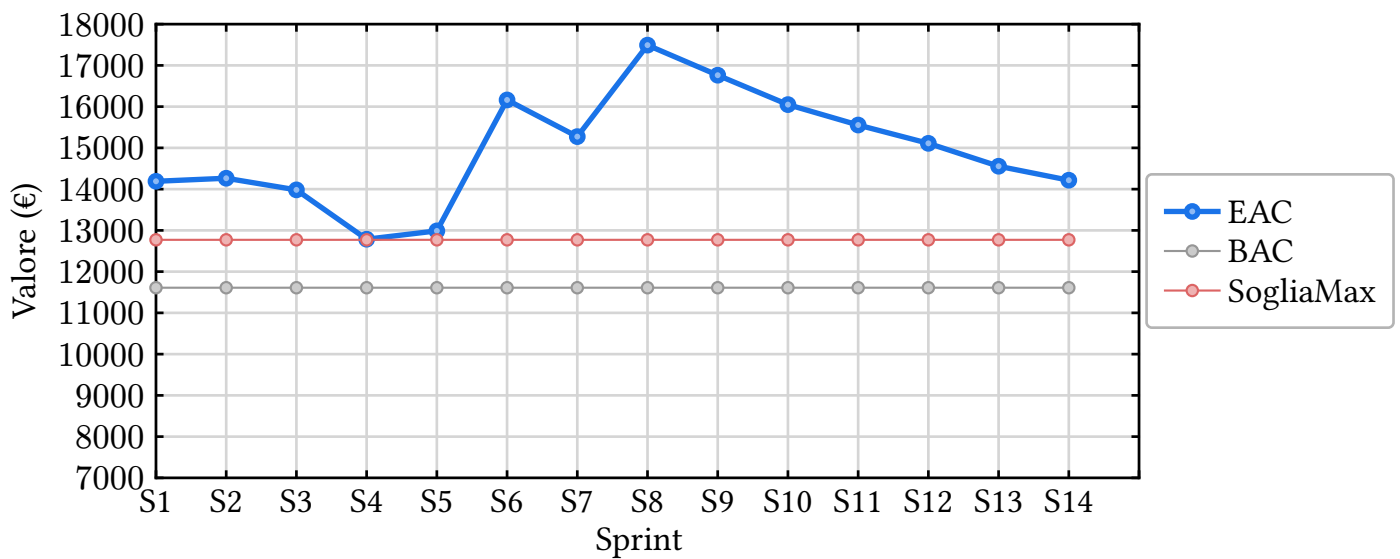


Figura 3: Stima al Completamento (EAC)

L'EAC supera il BAC (11610€) a causa di stime iniziali imprecise, mantenendosi comunque entro la tolleranza del 110% (12771€). Il consuntivo effettivo rientra però nel budget, come dettagliato nel [Piano di Progetto](#) e in [Sezione 5.7](#).

Dallo S9 l'EAC registra un calo costante dai picchi precedenti, avvicinandosi al BAC negli sprint finali (S13–S14). Questo trend evidenzia un netto recupero del CPI e l'efficacia del team nel contenere i costi durante la fase PB.

5.4) To Complete Performance Index

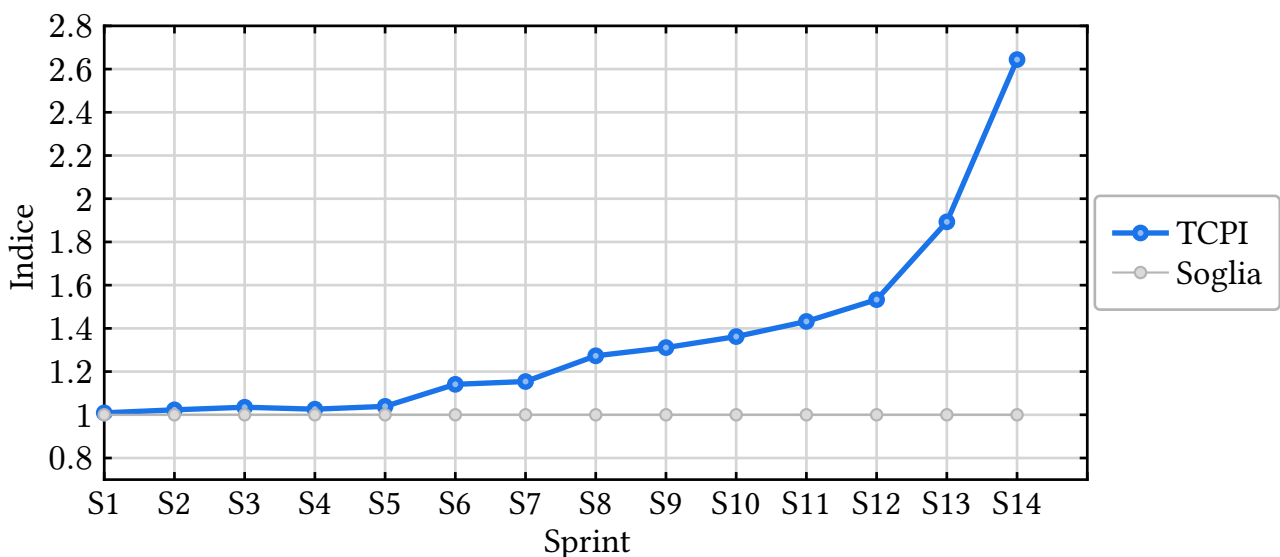


Figura 4: Andamento To Complete Performance Index (TCPI)

Dallo S9 (inizio PB), il TCPI supera stabilmente 1.0, indicando la necessità di un'efficienza maggiore per rispettare il BAC. L'aumento riflette la riduzione del budget

residuo a causa dei ritardi iniziali legati all'apprendimento tecnologico e ai casi d'uso. L'analisi dettagliata è disponibile nel [Piano di Progetto](#).

5.5) Estimate to Complete

Sprint	TimeEAC (sett.)	Scostamento	Giudizio
Sprint 1	24,00	+0,00	In anticipo / in linea
Sprint 2	24,00	+0,00	In anticipo / in linea
Sprint 3	24,00	+0,00	In anticipo / in linea
Sprint 4	24,00	+0,00	In anticipo / in linea
Sprint 5	24,00	+0,00	In anticipo / in linea
Sprint 6	28,79	+4,79	Ritardo significativo
Sprint 7	27,86	+3,86	Ritardo significativo
Sprint 8	31,40	+7,40	Ritardo significativo
Sprint 9	30,32	+6,32	Ritardo significativo
Sprint 10	29,37	+5,37	Ritardo significativo
Sprint 11	28,68	+4,68	Ritardo significativo
Sprint 12	28,11	+4,11	Ritardo significativo
Sprint 13	27,39	+3,39	Ritardo significativo
Sprint 14	27,00	+3,00	Ritardo significativo

Tabella 15: TimeEAC per sprint

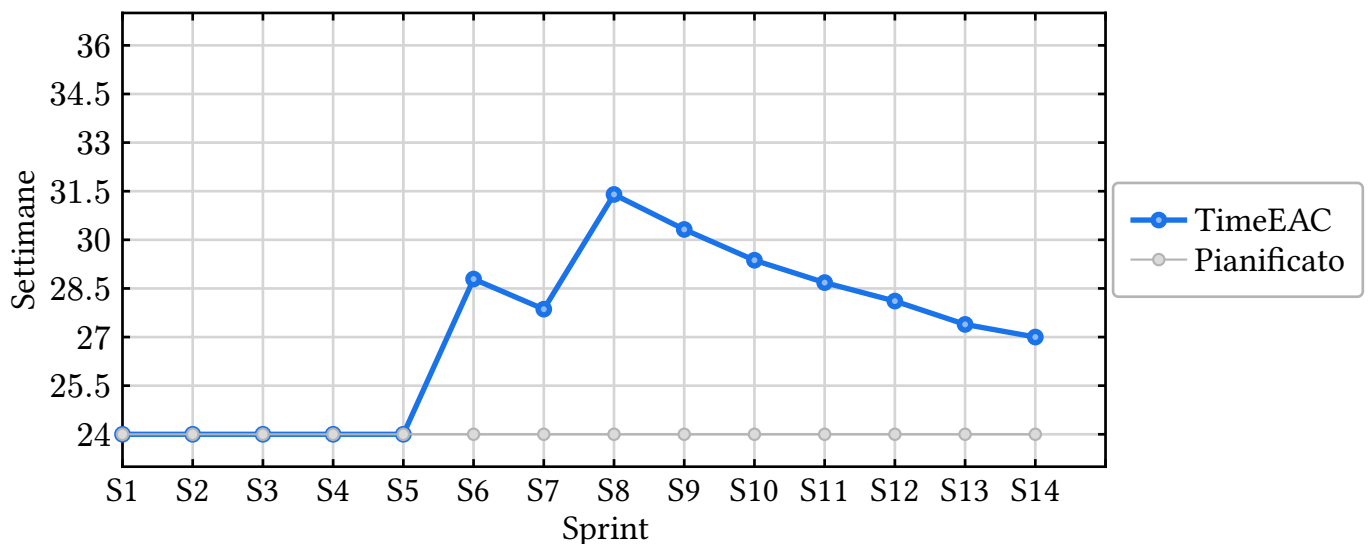


Figura 5: Stima Durata Finale del Progetto (Time EAC)

Il TimeEAC si mantiene allineato al pianificato, salvo rallentamenti temporanei come la sessione esami. La puntualità non ha però rispecchiato sempre la qualità: la chiusura parziale di alcune task ha generato rilavorazioni nei periodi successivi ([Piano di Progetto](#)).

In linea fino allo S9, il TimeEAC ha poi registrato un ritardo complessivo di circa un mese. Lo slittamento è dovuto ai debiti pregressi accumulati a causa della curva di apprendimento tecnologico e della sottostima delle attività di verifica e analisi ([Piano di Progetto](#)).

Sprint	AC (€)	ETC (€)	EAC (€)	EAC vs BAC
Sprint 1	550,00€	13640,00€	14190,00€	+2580,00€
Sprint 2	1290,00€	12974,00€	14264,00€	+2654,00€
Sprint 3	1975,00€	12007,00€	13982,00€	+2372,00€
Sprint 4	2555,00€	10231,00€	12786,00€	+1176,00€
Sprint 5	3110,00€	9878,00€	12988,00€	+1378,00€
Sprint 6	3870,00€	12292,00€	16162,00€	+4552,00€
Sprint 7	4545,00€	10728,00€	15273,00€	+3663,00€
Sprint 8	5205,00€	12286,00€	17491,00€	+5881,00€
Sprint 9	5840,00€	10922,00€	16762,00€	+5152,00€
Sprint 10	6580,00€	9469,00€	16049,00€	+4439,00€
Sprint 11	7315,00€	8239,00€	15554,00€	+3944,00€
Sprint 12	8095,00€	7015,00€	15110,00€	+3500,00€
Sprint 13	9465,00€	5090,00€	14555,00€	+2945,00€
Sprint 14	10445,00€	3771,00€	14216,00€	+2606,00€

Tabella 16: AC, ETC ed EAC per sprint

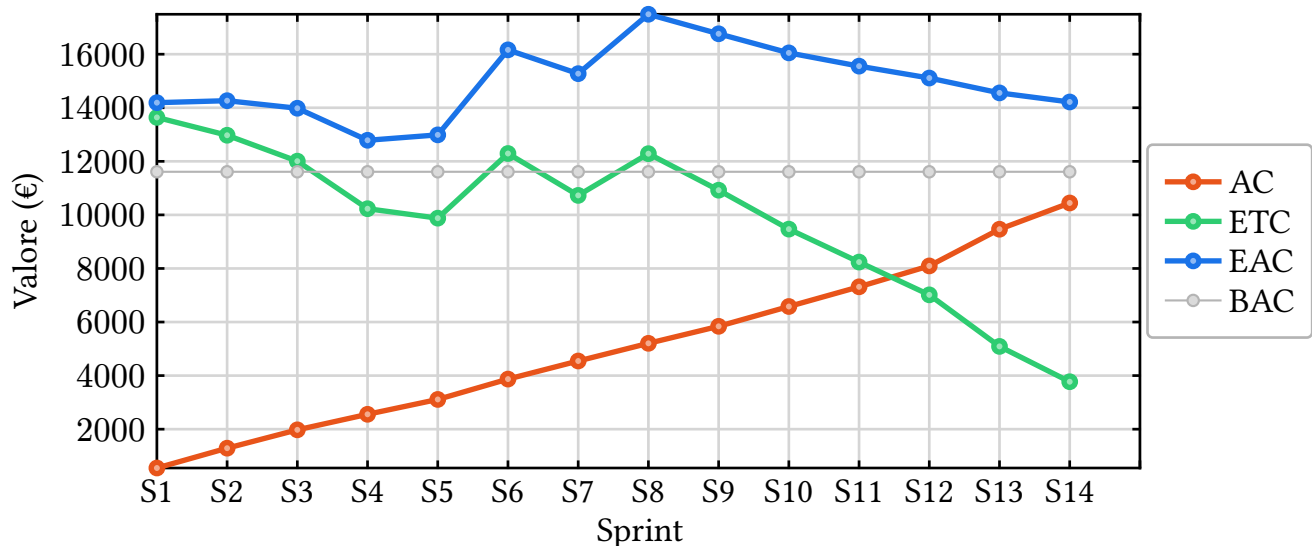


Figura 6: Actual Cost, Estimate To Complete e Estimate At Completion

Il progetto si conclude con un mese di ritardo rispetto alle stime originarie, ma il costo effettivo finale (AC) è stato contenuto, mantenendosi al di sotto del budget totale pianificato (BAC di 11.610€).

Dallo S9 (inizio PB), l'introduzione di un workflow strutturato e della Continuous Integration ha stabilizzato l'efficienza. Il costante miglioramento degli indicatori CPI e SPI conferma il successo delle azioni correttive, che hanno garantito ritmi di lavoro sostenibili e una qualità del codice conforme agli standard.

5.6) Indice di Gulpease

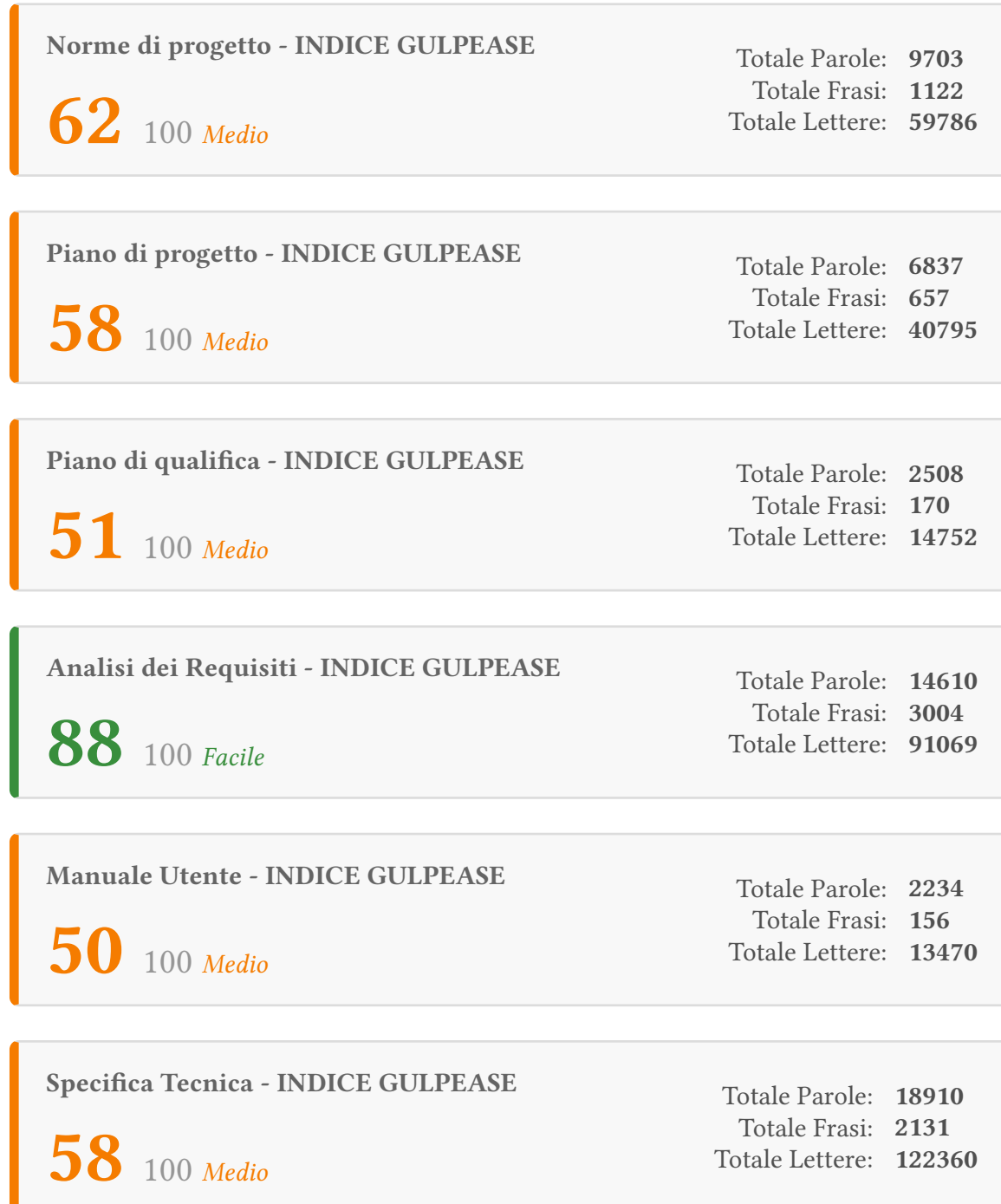


Figura 7: Indice Gulpease per documento

L'indice è stato calcolato sui documenti con struttura narrativa più estesa. Sono stati esclusi documenti come verbali e glossario, la cui natura sintetica non si presta a una valutazione significativa della leggibilità.

I valori ottenuti si attestano nella fascia accettabile per documentazione tecnica: la presenza di terminologia specialistica abbassa il punteggio rispetto a testi divulgativi. L'**Analisi dei Requisiti** raggiunge il valore più alto grazie a uno stile più discorsivo e frasi mediamente più brevi. Il **Manuale Utente**, pur destinato a un pubblico non tecnico, presenta un punteggio nella fascia media a causa dell'elevato numero di immagini che riducono la densità testuale analizzabile.

5.7) Budget Progress Bar

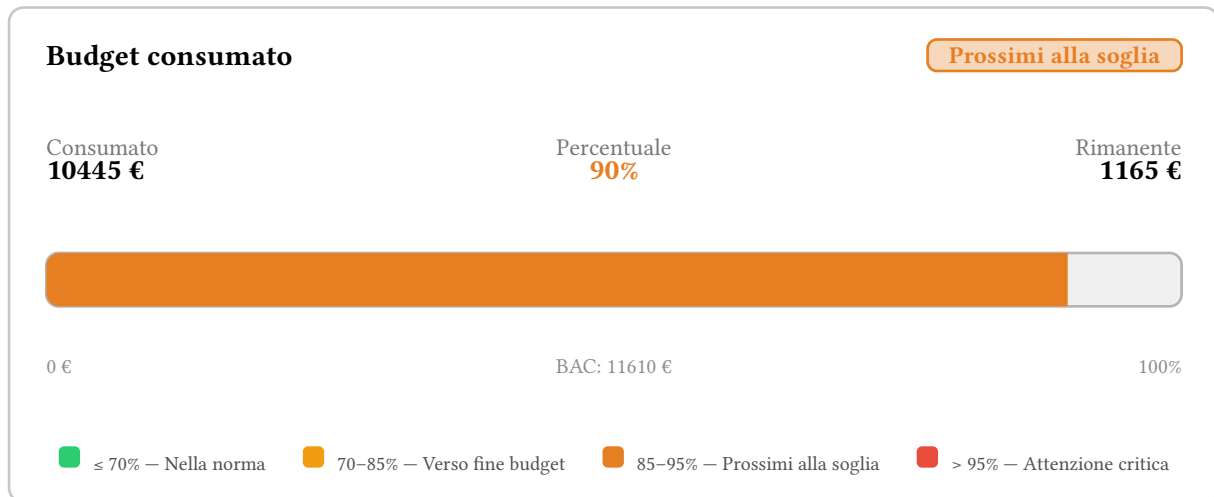


Figura 8: Budget consumato sul totale pianificato (BAC)

Il budget consumato al termine della fase PB ammonta a **10.445 €**, pari al **90%** del BAC di 11.610 €, con un residuo di **1.165 €**. Il valore si colloca nella fascia *Prossimi alla soglia* (85-95%), indicando un utilizzo elevato ma ancora entro i limiti di accettabilità.

5.8) Time Efficiency

Sprint	eT	Giudizio
Sprint 1	0,83	Attenzione — ore significativamente superiori
Sprint 2	0,83	Attenzione — ore significativamente superiori
Sprint 3	0,84	Attenzione — ore significativamente superiori
Sprint 4	0,92	In linea — efficienza nella norma
Sprint 5	0,90	Accettabile — lieve superamento ore
Sprint 6	0,87	Accettabile — lieve superamento ore
Sprint 7	0,89	Accettabile — lieve superamento ore
Sprint 8	0,88	Accettabile — lieve superamento ore
Sprint 9	0,88	Accettabile — lieve superamento ore
Sprint 10	0,89	Accettabile — lieve superamento ore
Sprint 11	0,90	Accettabile — lieve superamento ore
Sprint 12	0,91	Accettabile — lieve superamento ore
Sprint 13	0,92	In linea — efficienza nella norma
Sprint 14	0,93	In linea — efficienza nella norma

Tabella 17: Efficienza Temporale per sprint

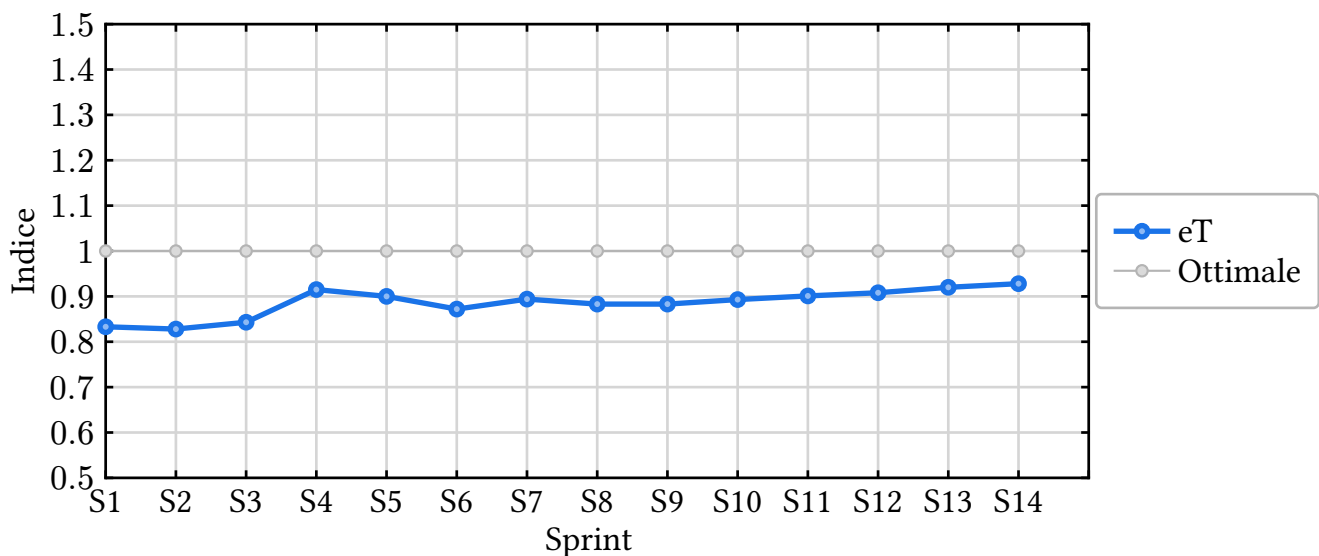


Figura 9: Efficienza Temporale (eT)

La Time Efficiency si è mantenuta tra 0,8 e 0,95, restando costantemente prossima alla soglia ottimale. Nella fase RTB (S1–S8) l’andamento è risultato più instabile a causa della fisiologica inesperienza iniziale nella formulazione delle stime.

Dallo S9 (inizio PB), l’indicatore si è stabilizzato mostrando un progressivo miglioramento. L’avvicinamento all’ottimo negli sprint finali (S13–S14) conferma un netto

affinamento nelle capacità di stima del team, pur mantenendo un lieve scostamento strutturale dovuto alla natura inedita del progetto.

5.9) Correttezza Ortografica

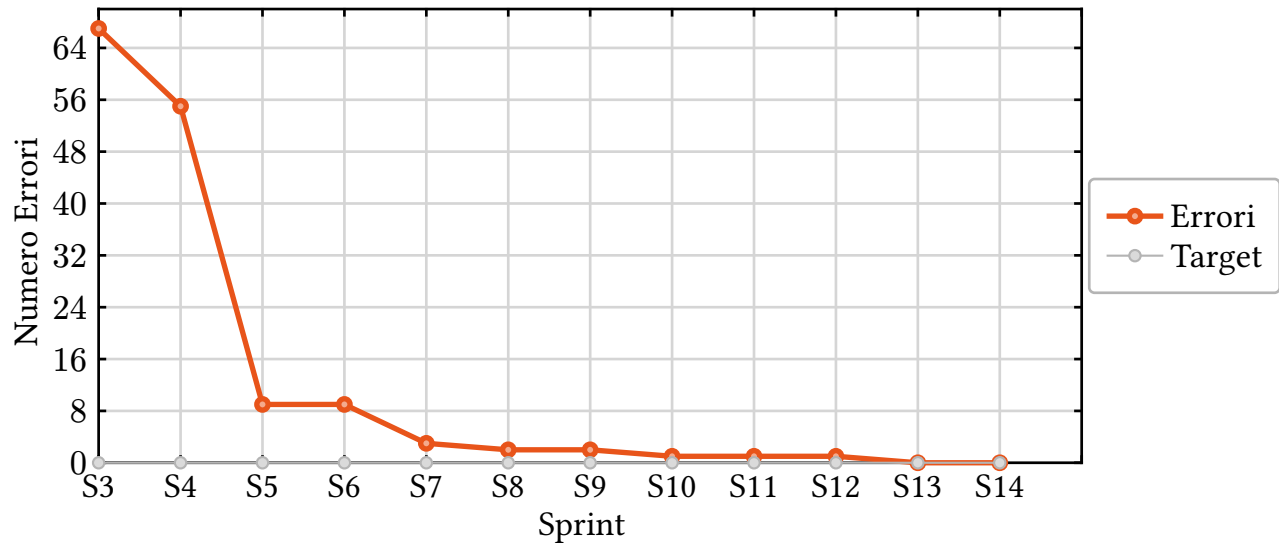


Figura 10: Andamento Correttezza Ortografica

Il grafico illustra la riduzione del numero di errori ortografici e grammaticali riscontrati nella documentazione nel corso del progetto. La criticità emersa nello Sprint 3 ha spinto il gruppo a implementare processi di revisione incrociata più rigorosi e l’adozione di strumenti di correzione automatica del testo. Dallo Sprint 7 in poi, il numero di errori si è stabilizzato su valori prossimi allo zero, confermando l’efficacia del workflow di qualità adottato e il consolidamento di standard redazionali superiori in tutte le fasi di produzione documentale.

5.10) Test Success Rate

Sprint	Area	Test Totali	Test Passati	Test Falliti	Pass Rate %
Sprint 12	Frontend	-	-	-	-
Sprint 12	Backend	109	109	0	100,00%
Sprint 13	Frontend	-	-	-	-
Sprint 13	Backend	380	380	0	100,00%
Sprint 14	Frontend	216	216	0	100,00%
Sprint 14	Backend	414	414	0	100,00%

Tabella 18: Test Success Rate per sprint (Frontend e Backend)

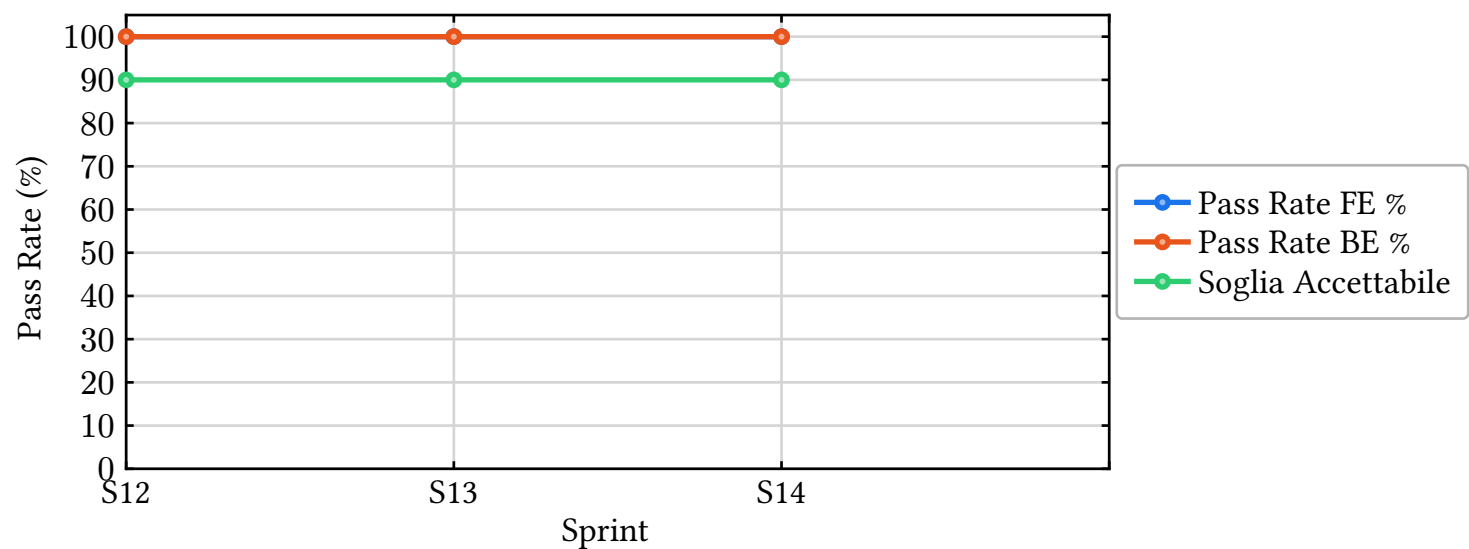


Figura 11: Andamento Test Success Rate

La metrica Test Success Rate indica la percentuale di test superati con successo rispetto al totale dei test eseguiti nella suite.

L’andamento mostra stabilità per l’intero periodo. I test del Backend hanno mantenuto costantemente un pass rate del **100%** in tutti gli sprint. Il Frontend, i cui test sono stati introdotti unicamente nell’ultimo sprint (216 esecuzioni), ha registrato fin da subito lo stesso risultato impeccabile (**100%**), beneficiando della solidità ormai raggiunta dal sistema.

5.11) Requisiti soddisfatti

Sprint	Obb. Sodd/ Tot	Obb. %	Des. Sodd/ Tot	Des. %	Opz. Sodd/ Tot	Opz. %
Sprint 12	85 / 100	85,00%	2 / 4	50,00%	0 / 112	0,00%
Sprint 13	95 / 100	95,00%	3 / 4	75,00%	5 / 112	4,46%
Sprint 14	100 / 100	100,00%	4 / 4	100,00%	16 / 112	14,29%

Tabella 19: Avanzamento e soddisfacimento dei requisiti per sprint

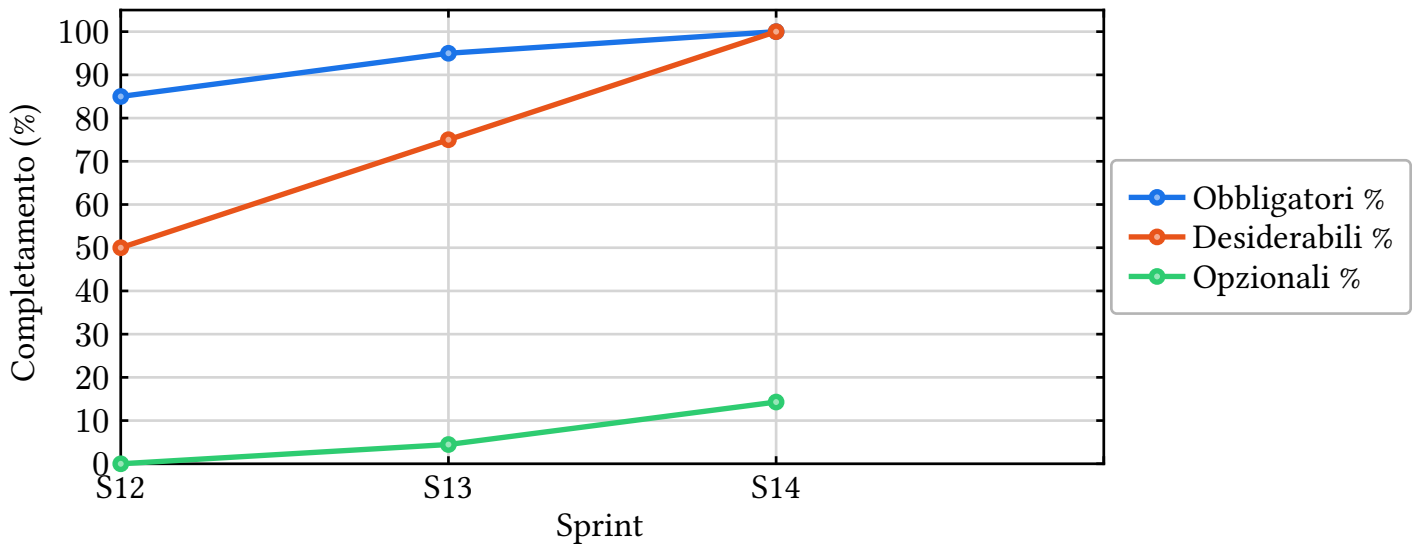


Figura 12: Percentuale di Requisiti Soddisfatti

Il monitoraggio dei requisiti evidenzia l'efficacia della pianificazione iterativa e incrementale adottata dal team.

Il team ha dato priorità assoluta ai Requisiti Obbligatorî (100) e Desiderabili (4), completandoli entrambi al **100%**. Avendo consolidato le funzionalità principali in anticipo, l'ultima fase dello Sprint 14 è stata dedicata ai Requisiti Opzionali (112), di cui ne sono stati soddisfatti 16, raggiungendo una copertura finale del **14%**.

5.12) Failure Density

Sprint	Area	Failure Density/KLOC	Soglia Accettabile
Sprint 12	Frontend	-	0,50
Sprint 12	Backend	0,12	0,50
Sprint 13	Frontend	-	0,50
Sprint 13	Backend	0,00	0,50
Sprint 14	Frontend	0,00	0,50
Sprint 14	Backend	0,00	0,50

Tabella 20: Failure Density per sprint (Frontend e Backend)

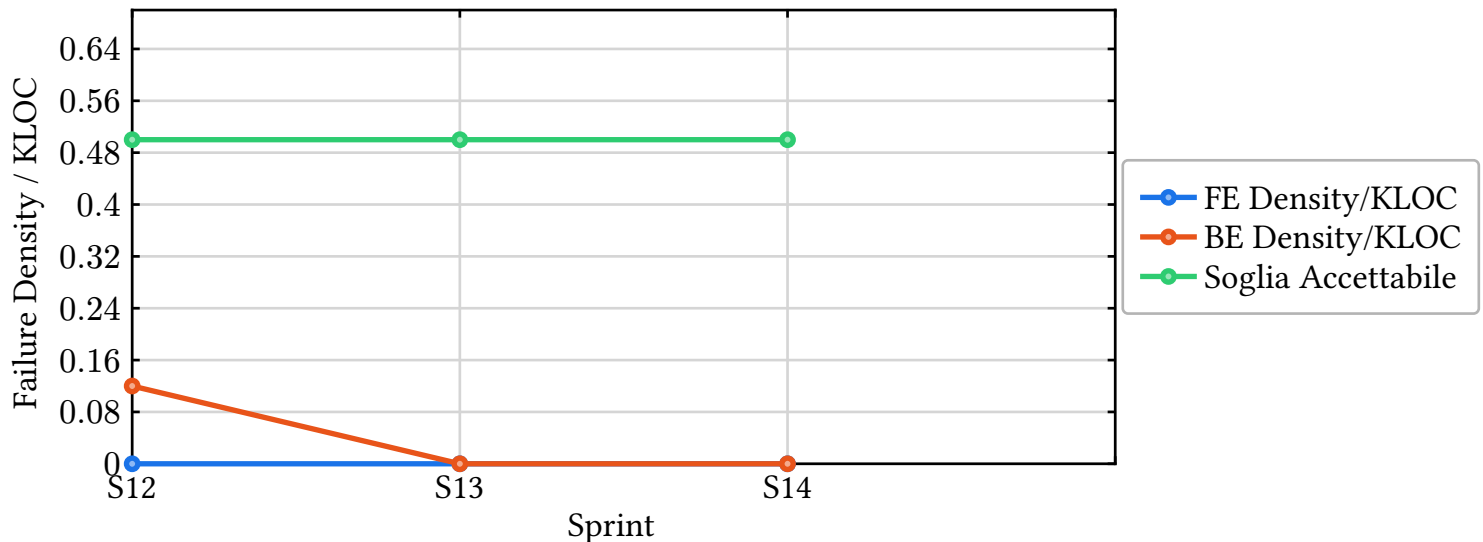


Figura 13: Failure Density per Sprint

La failure density misura il numero di test falliti per KLOC di codice sorgente. Il Backend ha registrato un lieve valore fisiologico di **0,12** nello Sprint 12, prontamente azzerato negli sprint successivi (**0,00**). Il Frontend, i cui test sono stati introdotti nello Sprint 14, ha debuttato con un valore di **0,00**. Entrambe le aree si mantengono ampiamente al di sotto della soglia accettabile di $\leq 0,50$.

5.13) Statement Coverage

Sprint	Area	Statement Totali	Statement Coperti	Statement Mancanti	Coverage %
Sprint 12	Frontend	-	-	-	-
Sprint 12	Backend	1188,00	1045,00	143,00	87,96%
Sprint 13	Frontend	-	-	-	-
Sprint 13	Backend	1200,00	1070,00	130,00	89,17%
Sprint 14	Frontend	615,00	598,00	17,00	94,00%
Sprint 14	Backend	1220,00	1114,00	106,00	91,31%

Tabella 21: Statement Coverage Frontend e Backend per sprint

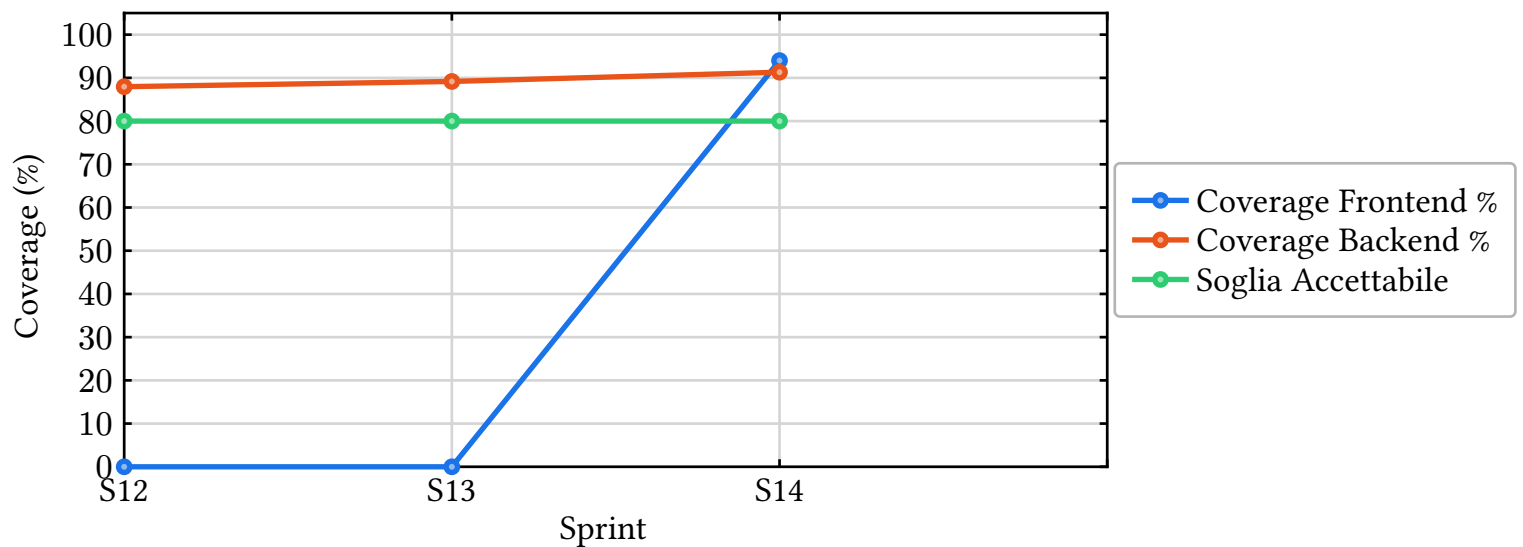


Figura 14: Statement Coverage per Sprint

La statement coverage misura la percentuale di istruzioni del codice sorgente eseguite durante la test suite, suddivisa tra componenti Frontend e Backend.

Nel corso degli sprint analizzati si osserva un miglioramento costante per entrambe le aree. La metrica ha superato abbondantemente la soglia accettabile di $\geq 80\%$, con il Backend che registra valori leggermente inferiori rispetto al Frontend per via della sua logica più complessa.

5.14) Branch Coverage

Sprint	Area	Branch tali	To- perti	Branch Mancanti	Coverage %
Sprint 12	Frontend	-	-	-	-
Sprint 12	Backend	238,00	195,00	43,00	81,93%
Sprint 13	Frontend	-	-	-	-
Sprint 13	Backend	250,00	215,00	35,00	86,00%
Sprint 14	Frontend	330,00	300,00	30,00	90,90%
Sprint 14	Backend	265,00	238,00	27,00	89,81%

Tabella 22: Branch Coverage Frontend e Backend per sprint

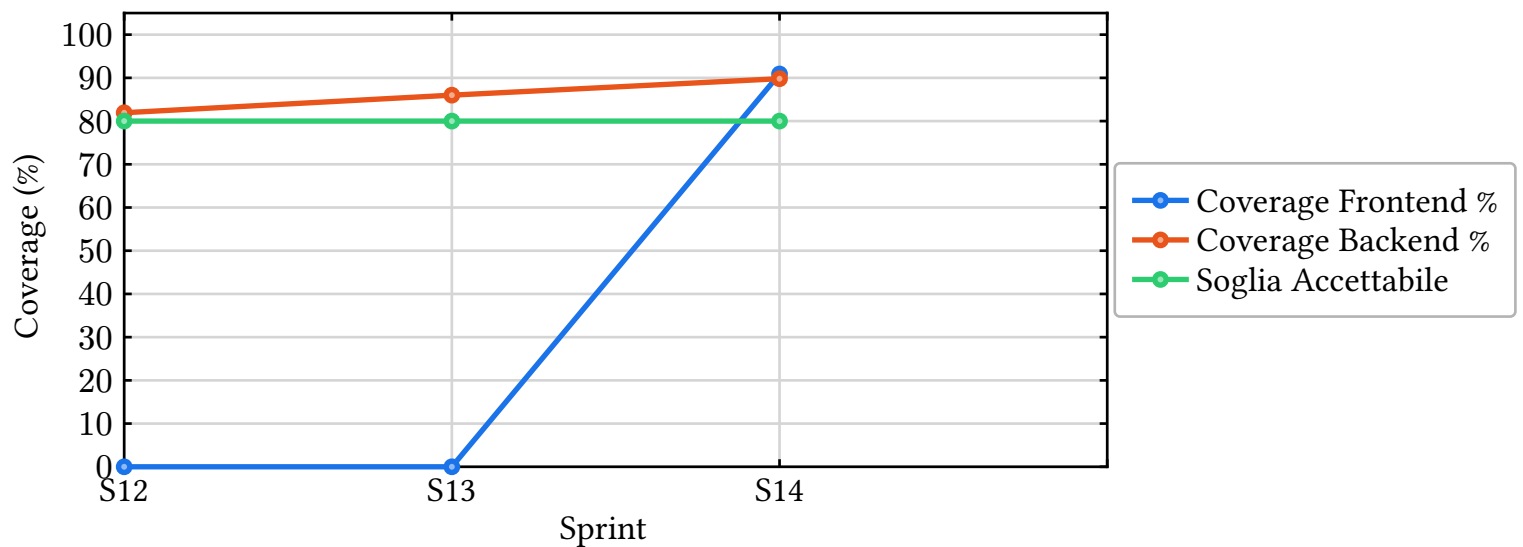


Figura 15: Branch Coverage per Sprint

La branch coverage misura la percentuale di percorsi decisionali (branch) eseguiti all'interno del codice sorgente durante i test.

L'andamento evidenzia una solida progressione in entrambe le aree. Il Backend ha visto un miglioramento continuo, partendo dall'**81,93%** nello Sprint 12 fino a raggiungere **89,81%** nello Sprint 14, superando stabilmente la soglia accettabile. Il Frontend, la cui copertura tramite test è stata implementata a partire dallo Sprint finale, ha debuttato con un risultato del **90,90%**, confermando un'ottima solidità decisionale su tutto l'applicativo.

5.15) Efficienza

Sprint	Response Time (MPD-09)	CPU Util. (MPD-10)	RAM Util. (MPD-11)
Sprint 12	0,95 s	18,50%	0,95 GB
Sprint 13	0,72 s	14,20%	0,86 GB
Sprint 14	0,45 s	11,00%	0,77 GB

Tabella 23: Andamento delle metriche di efficienza del prodotto per sprint

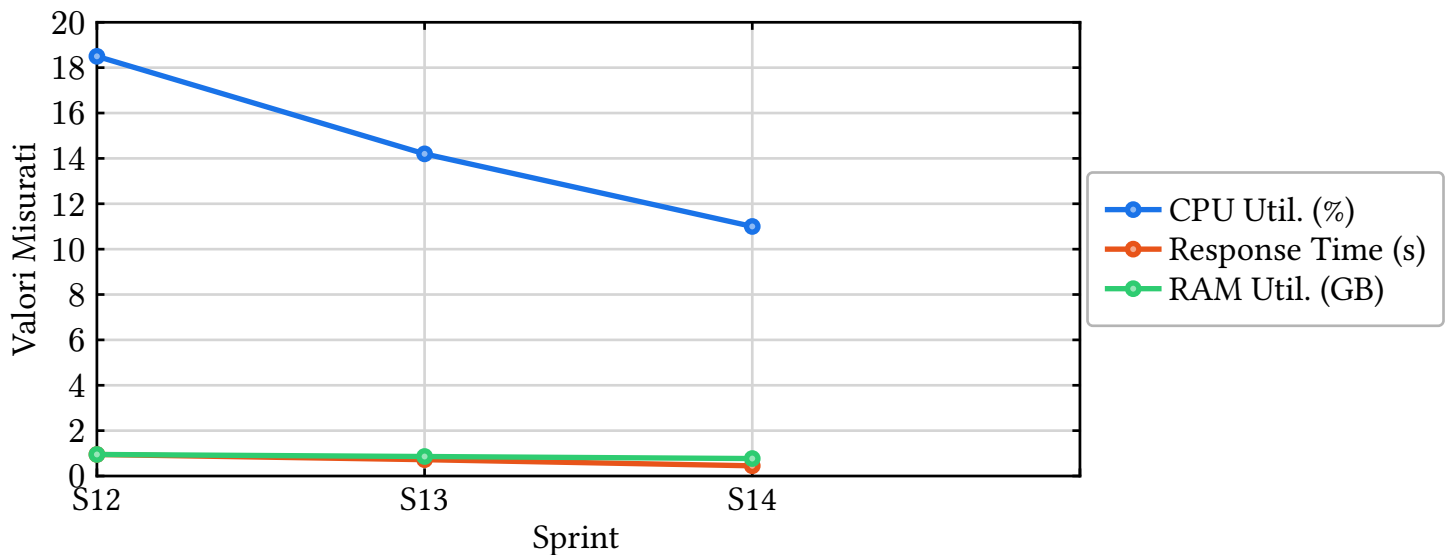


Figura 16: Andamento Efficienza: CPU, RAM e Response Time

Le metriche di efficienza confermano l'ottima stabilità del sistema sotto carico. Le misurazioni sono state effettuate in ambiente Docker: l'architettura a container, essendo isolata e priva dell'overhead di un sistema operativo completo, giustifica il ridottissimo consumo di RAM, stabilizzatosi a soli **0,77 GB**.

Tutti i parametri rientrano ampiamente nelle soglie ottimali previste. Nello Sprint 14 spicca l'ottimizzazione della CPU, scesa all'**11,00%**, mentre il Response Time si mantiene costantemente su valori di eccellenza, garantendo un'esecuzione fluida e priva di colli di bottiglia.

5.16) Cyclomatic Complexity

Sprint	Funzioni	Compl. Media	Compl. Max	A	B	C	D	E	F
Sprint 12	100	2,11	7	96	4	0	0	0	0
Sprint 13	427	1,85	8	420	7	0	0	0	0
Sprint 14	478	1,84	8	470	8	0	0	0	0

Tabella 24: Complessità Ciclomantica per sprint e distribuzione dei Rank

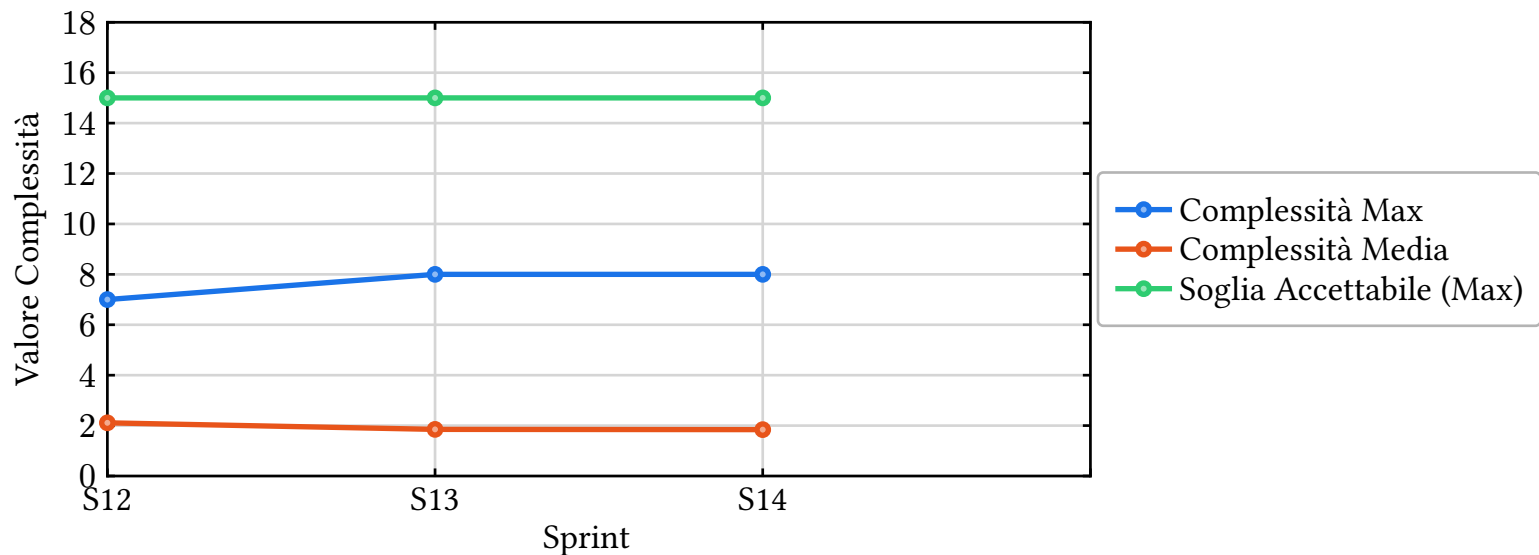


Figura 17: Andamento Complessità Ciclomantica

La complessità ciclomantica misura il numero di percorsi linearmente indipendenti attraverso il codice sorgente.

Nonostante il numero totale di funzioni sia quasi quintuplicato dallo Sprint 12 allo Sprint 14, la complessità media si è abbassata, assestandosi a **1,84**. La complessità massima registrata è pari a **8**, ampiamente al di sotto della soglia accettabile di ≤ 15 . La quasi totalità delle funzioni ricade nel **Rank A** (complessità minima), con solo pochissime eccezioni confinate nel **Rank B**, confermando un'architettura del codice estremamente pulita e modulare.

5.17) Code Smell

Sprint	LOC Totali	Violazioni Totali	Smells / KLOC	Soglia Accettabile
Sprint 12	651	2	4,00	5,00
Sprint 13	3228	1	1,00	5,00
Sprint 14	4676	0	0,00	5,00

Tabella 25: Andamento dei Code Smells per sprint

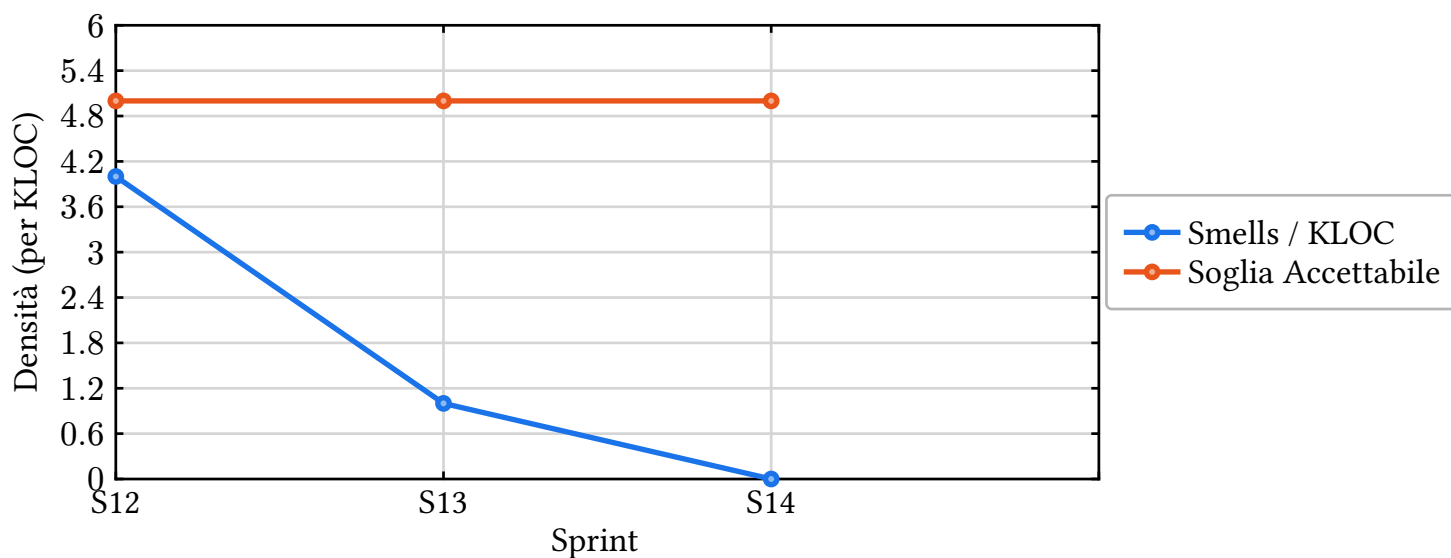


Figura 18: Code Smells per KLOC

La metrica Code Smells rileva le violazioni delle best practice di programmazione, calcolandone la densità ogni mille righe di codice sorgente (KLOC).

Il grafico evidenzia un costante lavoro di refactoring da parte del team. Partendo da un valore iniziale prossimo a **4,0** nello Sprint 12, la densità dei code smells è stata ridotta drasticamente a circa **1,0** nello Sprint 13, fino a raggiungere la totale assenza (**0,0**) al termine dello Sprint 14.